CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GUILHERME CUNHA DA SILVA
LUCAS FREGONEZE DEBASTIANI
VINICIUS SOUZA MONTEIRO

Órion Finanças: Transformando o futuro financeiro dos jovens brasileiros

São Paulo
2025

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GUILHERME CUNHA DA SILVA
LUCAS FREGONEZE DEBASTIANI
VINICIUS SOUZA MONTEIRO

Órion Finanças: Transformando o futuro financeiro dos jovens brasileiros

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. José Martinele Alves Silva

São Paulo
2025

Órion Finanças: Transformando o futuro financeiro dos jovens brasileiros

GUILHERME CUNHA DA SILVA
LUCAS FREGONEZE DEBASTIANI
VINICIUS SOUZA MONTEIRO

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas da Informação.

BANCA EXAMINADORA:

_____

Prof. << Nome do orientador >> – SENAC
Orientador

_____

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

_____

Prof. << Nome membro externo>> - << Instituição Externa >>
Membro Externo

São Paulo, 23 de novembro de 2025.

RESUMO

O presente trabalho aborda o cenário de baixo letramento financeiro entre jovens brasileiros de 15 a 25 anos, fator que contribui para o endividamento precoce e a falta de autonomia econômica. O objetivo geral da pesquisa foi desenvolver a concepção e o protótipo da plataforma *web* gamificada Órion Finanças, projetada para mitigar o analfabetismo financeiro através de estratégias de economia comportamental e *Frameworks* de gamificação como o Octalysis. A metodologia adotada caracterizou-se como pesquisa aplicada de abordagem qualiquantitativa, realizada através de revisão bibliográfica sistemática e desenvolvimento técnico guiado por metodologias ágeis. Para a construção da solução, optou-se por uma arquitetura *Serverless* utilizando o *framework* Next.js e banco de dados MongoDB Atlas, visando escalabilidade e baixo custo. Como resultados desta etapa (TCC-1), foram entregues a fundamentação teórica, a modelagem completa de requisitos e banco de dados, a definição da arquitetura de *Software* e os protótipos funcionais de média fidelidade (*wireframes*) da interface do usuário. Conclui-se que a proposta apresenta viabilidade técnica e pedagógica para auxiliar na formação financeira do público-alvo, sendo a validação empírica e o desenvolvimento do *Backend* previstos para a próxima etapa da pesquisa.

Palavras-chave: educação financeira; gamificação; jovens; tecnologias *web*; planejamento financeiro.

ABSTRACT

This work addresses the scenario of low financial literacy among Brazilian youth aged 15 to 25, a factor that contributes to early indebtedness and lack of economic autonomy. The general objective of the research was to develop the conception and prototype of the gamified web platform Órion Finanças, designed to mitigate financial illiteracy through behavioral economics strategies and gamification frameworks such as Octalysis. The methodology adopted was characterized as applied research with a qualitative-quantitative approach, carried out through a systematic bibliographic review and technical development guided by agile methodologies. For the solution construction, a Serverless architecture was chosen using the Next.js framework and MongoDB Atlas database, aiming for scalability and low cost. As results of this stage (TCC-1), the theoretical foundation, complete requirements and database modeling, software architecture definition, and functional medium-fidelity prototypes (wireframes) user interface prototypes were delivered. It is concluded that the proposal presents technical and pedagogical viability to assist in the financial training of the target audience, with empirical validation and backend development planned for the next stage of the research.

Keywords: financial education; gamification; youth; web technologies; financial planning.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso 30

Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso (continuação) 31

Figura 3 - Diagrama de Classes 32

Figura 4 - Tela Inicial (Landing Page) 36

Figura 5 - Tela de Login 37

Figura 6 - Tela de Cadastro de Usuário 38

Figura 7 - Painel Principal (Trilha de Aprendizagem) 39

Figura 8 - Modal de Notificações 40

Figura 9 - Detalhes do Módulo (Trilha de Atividades) 41

Figura 10 - Tela de Conteúdo da Lição 42

Figura 11 - Formato de Questões de Conectar as Respostas 43

Figura 12 - Formato de Questões de Organizar Respostas 44

Figura 13 - Formato de Questões Categorização 45

Figura 14 - Feedback de Conclusão de Módulo 46

Figura 15 - Tela do Administrador de Usuários 47

Figura 16 - Tela de Administração de Conteúdos 48

Figura 17 - Tela de Missões 49

Figura 18 - Painel de Metas Financeiras 50

Figura 19 - Cadastro de Nova Meta 51

Figura 20 - Loja Virtual e Personalização 52

Figura 21 - Seleção de Plano de Assinatura 53

Figura 22 - Seleção de Método de Pagamento 54

Figura 23 - Formulário de Pagamento via Cartão 55

Figura 24 - Pagamento via Pix 56

Figura 25 - Dashboard de Finanças Pessoais 57

Figura 26 - Tabela de Registros (Extrato) 58

Figura 27 - Cadastro de Transação com Integração de Metas 59

Figura 28 - Dashboard do Administrador 60

Figura 29 - Dashboard do Administrador 61

Figura 30 - Administração de Conteúdos e Quizzes 62

Figura 31 - Perfil do Usuário: Visão Geral 63

Figura 32 - Painel de Estatísticas de Aprendizagem 64

Figura 33 - Detalhamento de Métricas de Desempenho 65

Figura 34 - Detalhamento de Métricas de Desempenho 66

Figura 35 - Painel de Gerenciamento de Assinatura 67

Figura 36 - Atualização de Método de Pagamento 68

Figura 37 - Painel de Gerenciamento de Assinatura 69

Figura 38 - Histórico de Pagamentos 70

Figura 39 - Tela de Fale Conosco 71

Figura 40 - Produtos e Serviços 72

Figura 41 - Sobre Nós 73

Figura 42 - Termos de Uso 74

Figura 43 - Política de Privacidade 75

Figura 44 - Coleção: user_achieviments 78

Figura 45 - Coleção: users 79

Figura 46 - Coleção: content_trails 80

Figura 47 - Coleção: user_financial_goals 80

Figura 48 - Coleção quizzes 81

Figura 49 - Coleção: achieviments 81

Figura 50 - Coleção: user_quiz_attempts 82

Figura 51 - Coleção: shop_items (Loja) 82

Figura 52 - Coleção: subscriptions (Assinaturas) 83

Figura 53 - Coleção: missions (Missões) 83

Figura 54 - Coleção: notifications (Notificações) 84

Figura 55 - Coleção: content_reviews (Avaliações) 84

Figura 56 - Diagrama de contexto (C1) 87

Figura 57 - Diagrama de Contêineres (C2) 88

Figura 58 - Diagrama de Componentes (C3) 90

Figura 59 - ATA de Reunião 105

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Cronograma 19

Quadro 2 – Orçamento Estimado 13

Quadro 3 – Requisitos Funcionais 26

Quadro 4 - Requisitos Funcionais (continuação) 27

Quadro 5 – Casos de Uso 28

Quadro 6 – Casos de Uso (continuação) 29

Quadro 7 - Regra de Negócios 34

Quadro 8 - Regra de Negócios (continuação) 35

Quadro 9 - Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 85

Quadro 10 - Dados Coletados e Bases Legais 102

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações

APAR - *Actions-Points-Achievements-Rewards*

AWS - *Amazon Web Services*

B2B - *Business-to-Business*

B2C - *Business-to-Consumer*

BNCC - Base Nacional Comum Curricular

CNC - Confederação Nacional do Comércio

CSS3 - *Cascading Style Sheets 3*

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

DER - Diagrama Entidade Relacionamento

EdTech - *Educational Technology*

FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos

FGC - Fundo Garantidor de Créditos

FinTech - *Financial Technology*

GCP - *Google Cloud Platform*

HTML5 - *HyperText Markup Language 5*

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPESPE - Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas

MDA - *Mechanics-Dynamics-Aesthetics*

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PEIC - Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor

PISA - Programme for International Student Assessment

PIX - Pagamentos Instantâneos

TAD - Teoria da Autodeterminação

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso

TEDs - Transferência Eletrônica Disponível

UFMA - Universidade Federal do Maranhão

API – Application Programming Interface

CRUD – Create, Read, Update, Delete

JSON – JavaScript Object Notation

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

MVP – Minimum Viable Product

NoSQL – Not Only SQL

PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard

RF – Requisito Funcional

RN – Regra de Negócio

SES – Simple Email Service

SSR – Server-Side Rendering

SSG – Static Site Generation

UC – Caso de Uso (Use Case)

UI – User Interface

XP – Experience Points (Pontos de Experiência)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Objetivos 14
1.1.1 Objetivo Geral 14
1.1.2 Objetivos Específicos 15
1.2 Delimitação do estudo 15
1.3 Relevância da pesquisa 16
1.4 Metodologia 16
1.4.1 Natureza e Abordagem da Pesquisa 16
1.4.2 Procedimentos Metodológicos 17
1.4.3 Ferramentas e Tecnologias 18
1.5 Estrutura da documentação técnica 18
1.6 Cronograma 19
1.7 Orçamento 12
2 REFERENCIAL TEÓRICO 14
2.1 Educação Financeira como Fundamento da Autonomia Individual 14
2.1.1 Cenário Nacional do Letramento Financeiro 14
2.1.2 Consequências do Baixo Letramento Financeiro 15
2.1.3 Marco Regulatório e Desafios de Implementação 16
2.2 Gamificação na Educação: Fundamentos Teóricos e Frameworks de Design 16
2.2.1 Fundamentos Psicológicos da Gamificação 17
2.2.2 Frameworks de Design de Gamificação 18
2.3 Convergência entre Gamificação e Educação Financeira 18
2.3.1 Mitigação de Vieses Comportamentais 19
2.3.2 Laboratórios Comportamentais Digitais 19
2.4 Ecossistema Tecnológico *EdTech/FinTech* no Brasil 20

2.4.1 Panorama EdTech Nacional 20
2.4.2 Revolução *FinTech* e Infraestrutura de Inclusão 21
2.5 Comportamento Financeiro e Economia Comportamental 21
2.5.1 Fundamentos da Economia Comportamental 22
2.5.2 Principais Vieses Cognitivos em Finanças 22
2.5.3 Intervenções Gamificadas para Mitigação de Vieses 23
2.6 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 23
2.7 Síntese do Referencial Teórico e Transição para a Proposta 24
3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO 25
3.1 Descrição da aplicação 25
3.2 Modelagem dos requisitos 26
3.2.1 Requisitos funcionais 26
3.3 Casos de uso 27
3.3.1 Diagrama de caso de uso 30
3.4 Diagramas de Classes 31
3.5 Regras de negócio 34
3.6 Protótipo da aplicação 36
3.7 Modelagem do banco de dados 76
3.7.1 Modelo entidade relacionamento (DER) 76
3.7.2 Modelo físico 78
3.7.3 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 85
3.8 Arquitetura da aplicação 86
3.8.1 Nível 1: Diagrama de Contexto (C1) 87
3.8.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres (C2) e a Arquitetura Física na AWS 88
3.8.3 Nível 3: Diagrama de Componentes (C3) 90
3.9 Modelo de Sustentabilidade Financeira (Monetização) 91
3.9.1 Conteúdo Educativo Premium (Módulos e Certificações) 91

3.9.2 Assinatura Premium (Modelo *Freemium*) 92

3.9.3 Competições e Recompensas Gamificadas 92

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 93

4.1 Limitações 93

4.2 Trabalhos futuros 94

REFERÊNCIAS 95

APÊNDICE A - TERMOS DE USO E CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇO DA PLATAFORMA ÓRION FINANÇAS 99

APÊNDICE B - POLÍTICA DE PRIVACIDADE E *COOKIES* DA PLATAFORMA ÓRION FINANÇAS 102

ANEXO A – ATA DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ORIENTADOR (12/08/2025) 105

1 INTRODUÇÃO

A educação financeira constitui-se como uma competência fundamental para o desenvolvimento social e econômico, especialmente em um cenário onde a complexidade dos instrumentos financeiros e as facilidades de acesso ao crédito têm gerado desafios significativos para a população jovem brasileira. Segundo dados recentes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), através do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 2022, 45% dos estudantes brasileiros de 15 anos apresentam baixo desempenho em alfabetização financeira, posicionando o Brasil como terceiro pior país no ranking mundial, à frente apenas da Arábia Saudita e Malásia. Esta realidade é ainda mais preocupante considerando que apenas 2% dos jovens brasileiros conseguem resolver problemas financeiros complexos, contra 11% da média dos países da OCDE (OCDE, 2024).

O cenário de endividamento jovem no Brasil reflete diretamente essa lacuna educacional. Dados da Serasa indicam que nos primeiros sete meses de 2025, mais de 1,5 milhão de jovens entre 18 e 25 anos renegociaram dívidas, representando um crescimento de 49% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta tendência revela que, embora os jovens da Geração Z representem apenas 11,8% do total de inadimplentes brasileiros, sua participação nas negociações de dívidas saltou de 9,9% para 13,3%, demonstrando tanto vulnerabilidade quanto proatividade em buscar soluções para seus problemas financeiros (SERASA, 2024).

A literatura acadêmica sustenta que o analfabetismo financeiro dos jovens perpetua um ciclo vicioso, uma vez que eles tendem a reproduzir condutas e ações financeiras inadequadas dos adultos, além de enfrentarem maior exposição aos estímulos da indústria de consumo durante um período de formação da personalidade. Vieira *et al*. (2016) destacam que universitários brasileiros, apesar de apresentarem comportamento financeiro positivo, exibem nível insatisfatório de conhecimento financeiro, culminando em grau mediano de alfabetização financeira. Este fenômeno é agravado pela constatação de que apenas 10% dos jovens da Geração Z tiveram acesso significativo à educação financeira em ambiente familiar, evidenciando a necessidade de abordagens educacionais complementares e inovadoras (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2023.

A gamificação na educação financeira utiliza dinâmicas de jogos para tornar o aprendizado mais envolvente e prático. Ela estimula o engajamento dos estudantes por meio de recompensas, desafios e feedback imediato. Esses elementos tornam os temas financeiros mais acessíveis, colaborando para a fixação do conteúdo. Assim, os alunos desenvolvem habilidades importantes para a vida financeira de forma ativa e prazerosa. Pesquisas apontam que essa

abordagem aumenta a motivação e o interesse dos participantes pelo tema (PIMENTEL *et al.*, 2025; DICHEVA *et al*., 2015).

O presente projeto se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 das Nações Unidas, contribuindo diretamente para o ODS 4 (Educação de Qualidade), ao promover oportunidades de aprendizagem equitativas e de qualidade em educação financeira. Secundariamente, o projeto contribui para o ODS 1 (Erradicação da Pobreza), através do empoderamento financeiro que pode prevenir situações de vulnerabilidade econômica; o ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ao desenvolver competências que favorecem a inclusão econômica e o planejamento de carreira; e o ODS 10 (Redução das Desigualdades), democratizando o acesso ao conhecimento financeiro independentemente de origem socioeconômica.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma *web* interativa que, através da integração de elementos de gamificação, ofereça conteúdos e ferramentas de educação financeira especificamente direcionadas ao público jovem entre 15 e 25 anos. A hipótese central é que a aplicação de mecânicas de gamificação pode aumentar significativamente o engajamento e a absorção de conhecimento financeiro, tornando a educação financeira mais eficaz e contribuindo para a formação de uma geração mais consciente e preparada financeiramente. Ao alinhar tecnologia, educação e usabilidade, espera-se oferecer uma alternativa capaz de reduzir barreiras no aprendizado financeiro e estimular mudanças comportamentais duradouras em relação ao uso do dinheiro.

1.1 Objetivos

Este projeto tem como finalidade desenvolver uma solução tecnológica que contribua para a educação financeira de jovens através de elementos de gamificação. Os objetivos estabelecidos orientam tanto o desenvolvimento técnico da aplicação quanto sua fundamentação teórica e metodológica, distribuindo-se entre um objetivo geral e objetivos específicos que detalham as etapas necessárias para alcançar o propósito central do trabalho.

1.1.1 Objetivo Geral

Propor um modelo de plataforma *web* gamificada, denominada Órion Finanças, como intervenção para a mitigação do analfabetismo financeiro em jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 25 anos.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram delineadas as seguintes etapas de pesquisa:

- **Analisar a literatura** sobre os principais déficits de conhecimento em educação financeira no público-alvo para fundamentar a estrutura de conteúdo da plataforma;
- **Especificar os requisitos funcionais e não funcionais** de uma aplicação *web* gamificada, com base nas necessidades identificadas e nas melhores práticas de design de *EdTechs*;
- **Investigar na literatura** os *frameworks* de gamificação (e.g., *Octalysis*, *MDA*) mais eficazes para o engajamento educacional e **aplicá-los no design** da solução proposta;
- **Projetar a arquitetura da informação e os protótipos de média fidelidade** da interface da solução, aplicando os princípios de usabilidade e os *frameworks* de gamificação investigados;
- **Detalhar a arquitetura tecnológica** da aplicação, incluindo a modelagem do banco de dados e a infraestrutura em nuvem, para demonstrar a viabilidade técnica da proposta.

1.2 Delimitação do estudo

Esta seção estabelece os limites e o escopo do projeto, definindo claramente o que será abordado e desenvolvido.

O escopo deste projeto é direcionado ao público jovem na faixa etária de 15 a 25 anos. O conteúdo abordado compreende os níveis introdutório e intermediário sobre finanças pessoais, com foco em planejamento, controle de gastos e conceitos de investimento inicial. A solução será materializada como uma aplicação *web* responsiva, priorizando a experiência em dispositivos *desktop*, desenvolvida com tecnologias modernas de *frontend* e *backend* para garantir desempenho, escalabilidade e segurança.

1.3 Relevância da pesquisa

Esta seção apresenta a importância e o impacto esperado do projeto no contexto social e acadêmico.

A relevância deste projeto reside na sua abordagem dual: educar e fornecer ferramentas práticas. A falta de educação financeira entre jovens é um problema recorrente que pode impactar diretamente sua vida adulta, resultando em endividamento e má gestão de recursos (VIEIRA *et al*., 2016). Considerando que 45% dos estudantes brasileiros de 15 anos apresentam baixo desempenho em alfabetização financeira (OCDE, 2024), torna-se evidente a necessidade de soluções inovadoras que abordem essa lacuna educacional.

Ao propor uma solução que alinha tecnologia, educação e usabilidade, busca-se suprir essa lacuna, oferecendo um meio atrativo e eficaz para promover conhecimento e autonomia. Dessa forma, o projeto se justifica por seu potencial de contribuição para uma geração mais preparada financeiramente e por explorar a gamificação como um diferencial inovador no engajamento de usuários com um tema tradicionalmente visto como complexo.

1.4 Metodologia

Esta seção detalha os procedimentos metodológicos adotados para a concepção e o desenvolvimento do presente trabalho, desde a fundamentação teórica até a proposição da solução tecnológica Órion Finanças. A metodologia foi estruturada para garantir o rigor científico e a coerência entre os objetivos da pesquisa e os resultados apresentados.

1.4.1 Natureza e Abordagem da Pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, pois visa à geração de conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de um problema específico — neste caso, o baixo letramento financeiro entre jovens no Brasil. Adotou-se uma abordagem quali-quantitativa, combinando a análise de dados numéricos e estatísticos da literatura (quantitativa) com a interpretação de conceitos teóricos e a proposição de um modelo de solução (qualitativa).

1.4.2 Procedimentos Metodológicos

O percurso da pesquisa foi organizado em três fases sequenciais e interdependentes, que garantiram a transição lógica do problema à proposta de solução.

- **Fase 1:** Pesquisa Bibliográfica Sistemática: A primeira fase consistiu em uma revisão sistemática da literatura para construir o embasamento teórico do trabalho. Foram utilizadas as bases de dados Scielo, Google Acadêmico e portais de periódicos especializados, além de relatórios de organizações como a OCDE e o Banco Central do Brasil. Os descritores de busca utilizados foram: "educação financeira para jovens", "gamificação na educação", "economia comportamental", "*EdTech*" e "*FinTech* no Brasil". Os critérios de inclusão foram artigos, teses e relatórios publicados nos últimos cinco anos, garantindo a atualidade e a relevância das fontes.
- **Fase 2:** Desenvolvimento da Proposta (Pesquisa-Ação): A segunda fase, de caráter propositivo, seguiu os princípios da pesquisa-ação, na qual o pesquisador atua como agente na concepção de uma intervenção. Para a gestão do desenvolvimento da proposta, adotou-se uma metodologia ágil, que permitiu a estruturação iterativa da solução (requisitos, arquitetura, protótipos) com base nos insights contínuos extraídos da pesquisa bibliográfica. As reuniões de alinhamento da equipe foram realizadas semanalmente por meio de plataformas de videoconferência, com o registro das decisões e dos próximos passos em Atas de Reunião.
- **Fase 3:** Validação da Proposta: A terceira fase consistiu na validação da proposta por meio da prototipagem de média fidelidade (*Wireframes*) e da modelagem detalhada da arquitetura, conforme apresentado no Capítulo 3. A validação do protótipo com usuários do público-alvo será realizada em trabalhos futuros, utilizando questionários estruturados (escala *Likert*) para análise quantitativa e entrevistas semiestruturadas para a coleta de dados qualitativos sobre a experiência do usuário.

1.4.3 Ferramentas e Tecnologias

Para a execução das diferentes fases da pesquisa e do desenvolvimento da proposta, foram empregadas as seguintes ferramentas e tecnologias:

- **Ferramentas de Pesquisa e Prototipagem:** Para a gestão das referências bibliográficas, utilizou-se o *software* Zotero. Para a prototipagem da interface e o *design* da experiência do usuário, empregou-se a ferramenta Figma.
- **Tecnologias de Desenvolvimento:** A proposta de aplicação será desenvolvida utilizando as seguintes tecnologias: HTML5, CSS3 e o *framework* **Next.js (*JavaScript/TypeScript*)** para o desenvolvimento ***full-stack*** (*frontend* e *backend API Routes*); e um banco de dados **MongoDB Atlas (NoSQL)** para a persistência dos dados.

1.5 Estrutura da documentação técnica

Esta seção apresenta a organização do documento e a lógica de estruturação dos capítulos, a documentação técnica está organizada em cinco capítulos principais que abordam desde a contextualização do problema até a proposta de solução:

- O Capítulo 1 (Introdução) contextualiza o problema da educação financeira no Brasil, apresenta os objetivos, delimita o escopo, justifica a relevância e descreve a metodologia utilizada.
- O Capítulo 2 (Referencial Teórico) fundamenta teoricamente o projeto através de três seções: educação financeira como pilar para autonomia, gamificação para engajamento no aprendizado e a convergência entre gamificação e educação financeira.
- O Capítulo 3 (Proposta da Aplicação) detalha a solução técnica proposta, incluindo descrição da aplicação, modelagem de requisitos, casos de uso, diagramas de classes, regras de negócio, protótipos, modelagem do banco de dados e infraestrutura.
- O Capítulo 4 (Considerações Finais) sintetiza os resultados esperados, limitações do projeto e sugestões para trabalhos futuros.

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas formatadas conforme normas ABNT, seguidas de apêndices e anexos quando aplicável.

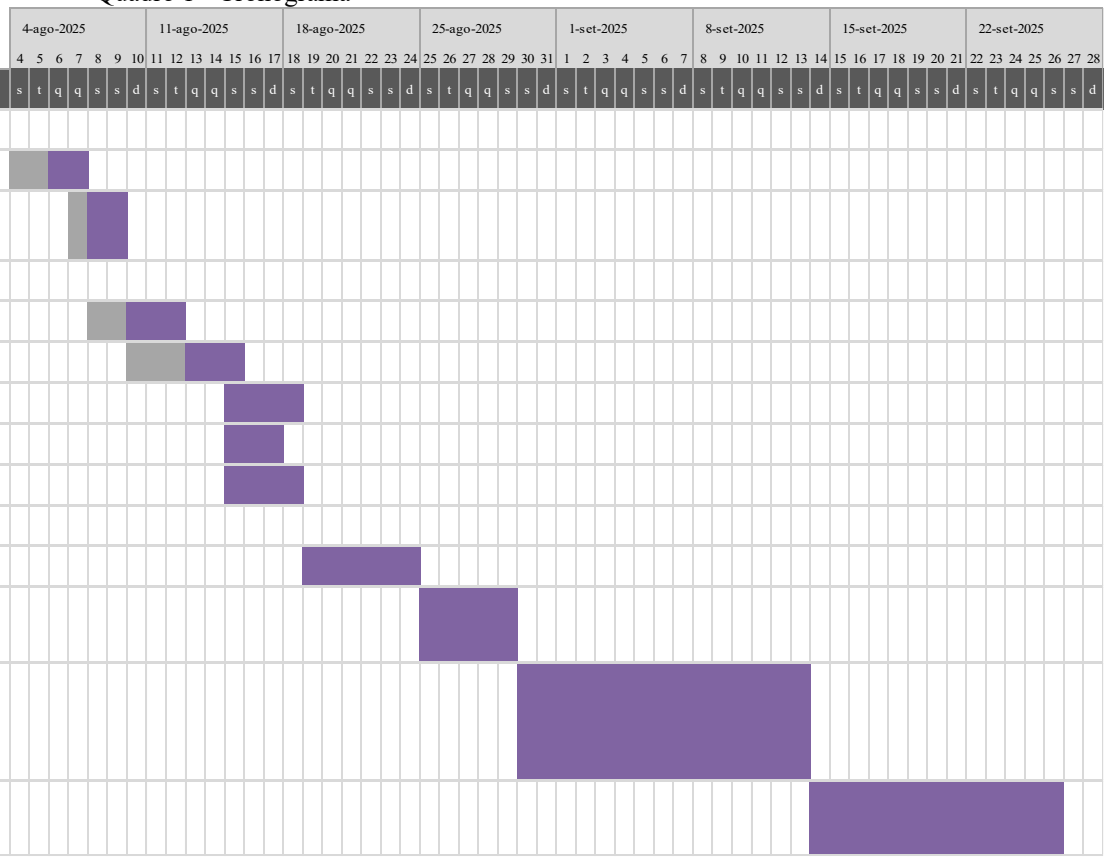
1.6 Cronograma

O cronograma distribui as etapas do TCC ao longo do semestre, desde a preparação inicial até a entrega final, incluindo elaboração dos capítulos, revisão e adequação às normas ABNT.

Quadro 1 - Cronograma

Semana de exibição: 1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
Preparação do Documento				
Definição da estrutura do trabalho (sumário/roteiro inicial)	Guilherme, Vinicus, Lucas	50%	4/8/25	7/8/25
Coleta das normas ABNT e templates exigidos pela instituição	Guilherme, Vinicus, Lucas	60%	7/8/25	9/8/25
Redação dos Capítulos				
Escrever Introdução, Justificativa e Objetivos	Guilherme, Vinicius, Lucas	50%	8/8/25	12/8/25
Redação do Referencial Teórico	Guilherme, Vinicius, Lucas	50%	10/8/25	15/8/25
Redação da Metodologia	Guilherme, Vinicius, Lucas		15/8/25	18/8/25
Redação do Desenvolvimento/análise de resultados	Guilherme, Vinicius, Lucas		15/8/25	17/8/25
Redação das Considerações Finais	Guilherme, Vinicius, Lucas		15/8/25	18/8/25
Revisão e Ajustes				
Revisão do texto (gramática, clareza, coesão)	Guilherme, Vinicius		19/8/25	24/8/25
Revisão das citações e referências (adequação às normas ABNT)	Lucas		25/8/25	29/8/25
Adequação da formatação geral (margens, espaçamento, sumário automático, figuras e tabelas)	Guilherme		30/8/25	13/9/25
Revisão pelo orientador e aplicação de correções sugeridas	Guilherme, Vinicius, Lucas		14/9/25	26/9/25



Fonte: Elaborado pelos Autores, 2025

1.7 Orçamento

O orçamento do projeto foi elaborado a partir de uma análise criteriosa das necessidades para o desenvolvimento da plataforma *web* gamificada, da pesquisa de campo e dos custos operacionais envolvidos. Para garantir a transparência e a precisão na estimativa dos valores, todos os custos foram segmentados em categorias específicas e fundamentados em pesquisas em fontes confiáveis de mercado.

Na categoria de desenvolvimento, o principal item é o salário dos desenvolvedores, calculado para três profissionais dedicados durante o período de três meses. O valor mensal médio de R$ 2.500,00 por desenvolvedor foi obtido com base em pesquisas salariais para iniciantes nesta área, conforme dados do Guia Salarial Robert Half 2025. Este valor reflete a média para profissionais que atuam em desenvolvimento *web* e tecnologia da informação no Brasil.

Os custos com infraestrutura computacional para o *Minimum Viable Product* (MVP) foram otimizados desde o início. A adoção da arquitetura Next.js (Serverless) e o uso do MongoDB Atlas (*Free Tier*) eliminam a necessidade de servidores provisionados 24/7, garantindo que o custo operacional da infraestrutura seja mantido próximo de zero, cumprindo rigorosamente a restrição orçamentária de R$ 100,00 mensais. Este valor de R$ 100,00 é reservado para cobrir possíveis picos de uso excedentes no modelo *Pay-per-Request* ou para custear serviços auxiliares essenciais, como o sistema de e-mail transacional (RF15).

Para as licenças de *softwares* utilizados no desenvolvimento, foram consideradas ferramentas comerciais necessárias para programação, design, testes e controle de versões, com um custo estimado de R$ 200,00, baseado em preços praticados por fornecedores como Adobe Creative Cloud e JetBrains.

No que diz respeito à pesquisa, o transporte para deslocamento dos responsáveis para entrevistas e validação do público-alvo foi calculado com base na média de custos das principais empresas de transporte urbano da capital São Paulo, com preço médio de R$ 25,00 por viagem.

A infraestrutura de internet e energia elétrica, essenciais para o suporte ao trabalho remoto, foi estimada em R$ 50,00 mensais, considerando as médias nacionais divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O período total considerado para cálculo é de três meses.

Por fim, a inclusão de uma reserva técnica no valor de R$ 150,00 tem o propósito de cobrir despesas imprevistas que possam surgir durante a execução do projeto, como alterações em custos dos serviços ou aquisição emergencial de recursos.

O orçamento total estimado para a viabilização integral do projeto é de R$ 8.400,00, representando o comprometimento com a qualidade do desenvolvimento, a realização eficaz da pesquisa e a gestão adequada dos recursos.

Quadro 2 – Orçamento Estimado

Categoria	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Desenvolvimento	Salário dos desenvolvedores (3 pessoas)	3 meses	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00
Desenvolvimento	Servidores/hosting para aplicação	3 meses	R$ 100,00	R$ 300,00
Desenvolvimento	Licenças de software (IDE, design)	1 licença	R$ 200,00	R$ 200,00
Pesquisa	Transporte para entrevistas/usuários	4 viagens	R$ 25,00	R$ 100,00
Infraestrutura	Energia elétrica e internet (3 meses)	Uso parcial	R$ 50,00	R$ 150,00
Reserva técnica	Imprevistos	-	-	R$ 150,00
Total Geral				R$ 8.400,00

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2025

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta o embasamento teórico que fundamenta o desenvolvimento da plataforma *web* gamificada Órion Finanças. A revisão da literatura está estruturada em seções que, de forma progressiva, constroem a base conceitual para a solução proposta. Inicia-se com a contextualização da educação financeira como um pilar para a autonomia individual, dimensionando o problema no cenário brasileiro. Em seguida, exploram-se os fundamentos psicológicos e os *frameworks* de *design* da gamificação como estratégia pedagógica. A convergência entre esses dois campos é analisada, demonstrando como ambientes gamificados podem mitigar vieses comportamentais. O projeto é então situado no ecossistema tecnológico *EdTech* e *FinTech* do Brasil, e seus alicerces são aprofundados com os princípios da economia comportamental. Por fim, o alinhamento da proposta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é detalhado, estabelecendo a transição para a apresentação da solução prática no Capítulo 3.

2.1 Educação Financeira como Fundamento da Autonomia Individual

A educação financeira transcende o conhecimento técnico sobre conceitos monetários, constituindo um campo multidisciplinar que abrange dimensões cognitivas, comportamentais e sociais indispensáveis para a gestão consciente de recursos (PABIS; HOCAYEN-DA-SILVA, 2022). Trata-se de uma "ciência humana que busca a autonomia financeira, fundamentada por uma metodologia baseada no comportamento humano", conforme define Domingos (2008). Essa autonomia é a capacidade de um indivíduo tomar decisões financeiras informadas e responsáveis, um pré-requisito para a cidadania plena e para a estabilidade socioeconômica.

2.1.1 Cenário Nacional do Letramento Financeiro

O Brasil enfrenta um desafio estrutural no que tange ao letramento financeiro de sua população, especialmente entre os jovens. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2022, conduzido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelam um quadro alarmante: estudantes brasileiros de 15 anos obtiveram uma pontuação média de 416 pontos em letramento financeiro, valor significativamente inferior à média de 498 pontos dos países da OCDE. Essa performance

posiciona o Brasil na penúltima colocação entre as 20 nações participantes (OCDE, 2024). Mais grave ainda é a constatação de que 45% desses estudantes foram classificados no nível 1 ou inferior, o que indica que quase metade dos jovens brasileiros não possui competências básicas para tomar decisões financeiras cotidianas, como interpretar um extrato bancário ou compreender o conceito de juros simples (OCDE, 2024).

Essa deficiência educacional se reflete na população adulta, onde se observa uma perigosa dissonância entre a percepção e a realidade. Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) em 2025 identificou que, embora 75% dos brasileiros afirmem ter controle sobre suas finanças pessoais, 55% admitem entender pouco (40%) ou nada (15%) sobre educação financeira (FEBRABAN, 2025). Essa lacuna entre autoconfiança e conhecimento real cria um ambiente propício para decisões financeiras inadequadas. O índice de letramento financeiro medido pelo Banco Central do Brasil corrobora essa vulnerabilidade, registrando uma média de apenas 59,6 pontos em uma escala de 0 a 100, com vulnerabilidades estruturais particularmente acentuadas em grupos como mulheres, idosos e pessoas com renda familiar de até dois salários-mínimos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2023).

2.1.2 Consequências do Baixo Letramento Financeiro

As implicações práticas desse déficit de conhecimento manifestam-se de forma direta nos elevados e persistentes índices de endividamento. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), indicou em julho de 2025 que 47,5% das famílias inadimplentes possuíam dívidas em atraso há mais de 90 dias, um indicador claro do agravamento e da cronificação da situação financeira (CNC, 2025).

O endividamento não se restringe a uma questão de baixa renda, afetando diversas classes sociais. O mesmo estudo da CNC revelou que o grupo com renda familiar entre 3 e 5 salários-mínimos registrou um aumento de 1,6 ponto percentual na taxa de inadimplência entre julho de 2024 e julho de 2025. Este dado evidencia que a estabilidade de renda, por si só, não constitui uma proteção eficaz contra o descontrole orçamentário na ausência de competências financeiras adequadas para a gestão de recursos (CNC, 2025).

2.1.3 Marco Regulatório e Desafios de Implementação

Reconhecendo a gravidade do problema, o Brasil deu um passo institucional importante com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2017. A BNCC inseriu a educação financeira como um tema transversal, reconhecendo que a capacidade de "analisar criticamente as relações econômicas" é um componente essencial para o exercício da cidadania plena (BRASIL, 2017).

Contudo, a transição da diretriz para a prática enfrenta barreiras sistêmicas significativas. A implementação efetiva dessa política pública é um desafio complexo. Pesquisas acadêmicas apontam que a capacitação docente para a educação financeira permanece em estágio embrionário, com muitos educadores não se sentindo preparados para lecionar sobre o tema. Isso frequentemente resulta em uma abordagem reducionista, que confina a educação financeira a meros cálculos de matemática financeira, negligenciando seus aspectos comportamentais e sociais (SILVA *et al*., 2021). Adicionalmente, a carência de material didático adequado e que dialogue com a natureza transversal do tema constitui um obstáculo adicional, dificultando a integração orgânica de discussões sobre consumo, sustentabilidade e desigualdade ao currículo (SANTOS; LIMA, 2020). É nesse vácuo entre a política pública e a sua implementação efetiva que soluções tecnológicas como a proposta neste trabalho encontram sua principal justificativa, oferecendo uma via escalável e padronizada para suprir essa lacuna educacional.

2.2 Gamificação na Educação: Fundamentos Teóricos e Frameworks de Design

A gamificação é definida como a aplicação sistemática de elementos de design de jogos — como pontos, níveis, missões, *feedback* imediato, narrativas e mecânicas de recompensa — em contextos não lúdicos, com o objetivo de engajar usuários, motivar ações e influenciar comportamentos específicos (KAPP, 2012; DETERDING *et al*., 2011). No campo da educação, essa abordagem se mostra particularmente promissora para transformar a aprendizagem de temas complexos em experiências mais atrativas e eficazes.

2.2.1 Fundamentos Psicológicos da Gamificação

A eficácia da gamificação não reside apenas no uso de elementos estéticos de jogos, mas em sua capacidade de satisfazer necessidades psicológicas humanas fundamentais. A Teoria da Autodeterminação (TAD), desenvolvida por Deci e Ryan (2000), oferece um *framework* robusto para compreender esses mecanismos motivacionais. A TAD postula que a motivação intrínseca, que é mais sustentável e poderosa para um aprendizado profundo, floresce quando três necessidades psicológicas básicas são atendidas:

- **Autonomia:** A necessidade de sentir controle sobre as próprias ações e decisões. Em contextos gamificados, a autonomia manifesta-se através de escolhas significativas, como a seleção de diferentes trilhas de aprendizado ou a personalização de avatares, que dão ao aprendiz um senso de agência sobre sua jornada (DECI; RYAN, 2000).
- **Competência:** O desejo de se sentir eficaz e capaz de dominar desafios. Sistemas gamificados fomentam essa necessidade por meio de desafios com dificuldade progressiva, *feedback* claro e imediato sobre o desempenho e oportunidades contínuas para o desenvolvimento de habilidades (RYAN; DECI, 2017).
- **Pertencimento (*Relatedness*):** A necessidade de conexão social e de se sentir parte de uma comunidade. Elementos como placares de líderes (*leaderboards*), desafios em equipe, sistemas de mentoria entre pares e reconhecimento público de conquistas satisfazem essa dimensão social da motivação (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004).

Complementar à *TAD*, a Teoria do Fluxo (*Flow*), proposta por Csikszentmihalyi (1990), descreve um estado mental de imersão completa, caracterizado por alta concentração, perda da noção temporal e uma sensação de controle e satisfação. O estado de fluxo ocorre quando existe um equilíbrio tênue entre o nível de desafio apresentado e a habilidade do indivíduo. Para a educação financeira — um tema frequentemente percebido como complexo e intimidante — alcançar esse estado é um objetivo pedagógico estratégico. Sistemas gamificados, com sua progressão de dificuldade adaptativa e *feedback* contínuo, são ferramentas ideais para induzir e manter os aprendizes nesse estado de engajamento ótimo (NAKAMURA; CSIKSZENTMIHALYI, 2014).

2.2.2 Frameworks de Design de Gamificação

Para traduzir os princípios psicológicos em sistemas funcionais, diversos *frameworks* de *design* foram desenvolvidos. Entre os mais influentes, destacam-se:

- *Framework MDA (Mechanics-Dynamics-Aesthetics):* Proposto por Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004), o *MDA* decompõe as experiências de jogo em três componentes interligados: Mecânicas (as regras e componentes do sistema, como pontos e níveis), Dinâmicas (os comportamentos que emergem da interação do usuário com as mecânicas) e Estéticas (as respostas emocionais evocadas no usuário, como desafio, descoberta ou narrativa).
- *Octalysis Framework*: Desenvolvido por Yu-kai Chou (2015), o *Octalysis* categoriza a motivação humana em oito Impulsionadores Centrais (*Core Drives*), como "Significado Épico", "Desenvolvimento e Realização" e "Influência Social". O framework faz uma distinção crucial entre motivações "*White Hat*" (que empoderam o usuário e geram sentimentos positivos, como a criatividade) e "*Black Hat*" (que criam urgência e medo, como a escassez e a aversão à perda). Para um projeto educacional como o Órion Finanças, o foco deve ser em impulsionadores "*White Hat*", que promovem a motivação intrínseca e o engajamento de longo prazo, alinhados à Teoria da Autodeterminação.
- *Framework APAR (Actions-Points-Achievements-Rewards):* Desenvolvido especificamente para contextos educacionais, o APAR oferece um guia estrutural que conecta as Ações dos estudantes a sistemas de Pontos, Conquistas e Recompensas, fornecendo uma ponte prática entre a pedagogia e a implementação tecnológica da gamificação (DICHEVA *et al*., 2015).

2.3 Convergência entre Gamificação e Educação Financeira

A integração entre gamificação e educação financeira oferece uma resposta inovadora à lacuna fundamental que existe entre o conhecimento teórico e a sua aplicação prática. Ambientes gamificados permitem a simulação de cenários econômicos complexos sem o risco financeiro real, possibilitando que os jovens experimentem de forma segura as consequências de diferentes estratégias de gestão financeira, como poupar, investir ou tomar crédito (MCGONIGAL, 2011).

Essa abordagem transforma a aprendizagem em um processo ativo e experiencial. Em vez de apenas absorver conceitos passivamente, o usuário é convidado a tomar decisões e observar seus resultados imediatos em um ambiente controlado. Essa dinâmica pode ser comparada a um "simulador de voo cognitivo" para finanças. Assim como um piloto treina em um simulador para enfrentar situações de risco sem consequências catastróficas, um jovem pode aprender a navegar pela volatilidade de um mercado simulado, a resistir ao impulso de vender ativos em pânico durante uma queda ou a gerenciar o excesso de confiança após uma série de ganhos. O valor principal dessa abordagem reside na recalibração das heurísticas de tomada de decisão através da prática repetida e isenta de riscos.

2.3.1 Mitigação de Vieses Comportamentais

Estudos experimentais demonstram que a gamificação pode ser uma ferramenta eficaz para reduzir vieses cognitivos sistemáticos que afetam as decisões financeiras. Uma pesquisa que analisou investidores com portfólios simultâneos em uma corretora real e em um jogo de simulação de investimentos identificou resultados notáveis. A participação ativa no ambiente gamificado reduziu significativamente o excesso de confiança *(overconfidence*) e o efeito de disposição — a tendência irracional de vender ativos vencedores prematuramente para realizar lucros e manter ativos perdedores por tempo excessivo na esperança de uma recuperação (ADAMS *et al*., 2017).

O feedback contínuo e a ausência de risco monetário real nas simulações permitem que os usuários observem seus próprios padrões de erro, aprendam com eles e calibrem suas decisões futuras. Contudo, é crucial que o design da experiência seja intencional, pois o mesmo estudo alertou que alguns vieses, como o de familiaridade e o de status quo, podem ser inadvertidamente reforçados se a gamificação não for cuidadosamente planejada (ADAMS *et al*., 2017).

2.3.2 Laboratórios Comportamentais Digitais

Plataformas gamificadas de educação financeira funcionam, na prática, como "laboratórios comportamentais digitais". Nesses ambientes, o conhecimento não é apenas transmitido, mas construído ativamente através da experiência e da reflexão sobre os próprios processos de tomada de decisão. Um jogo de simulação de investimentos pode, por exemplo,

oferecer autonomia de escolha (satisfazendo uma necessidade da *TAD*), apresentar desafios de complexidade crescente (induzindo o estado de Fluxo) e simular quedas abruptas de mercado que confrontam a aversão à perda do usuário, tudo isso sem o risco financeiro real.

2.4 Ecossistema Tecnológico *EdTech/FinTech* no Brasil

O projeto Órion Finanças não surge em um vácuo, mas se insere em um ecossistema tecnológico brasileiro vibrante e em rápida expansão. A convergência das *EdTechs* (tecnologias educacionais) e *FinTechs* (tecnologias financeiras) criou um terreno fértil para inovações que visam democratizar o acesso tanto ao conhecimento quanto aos serviços financeiros.

2.4.1 Panorama EdTech Nacional

O Brasil se destaca como líder no mercado de *EdTechs* na América Latina, concentrando aproximadamente 70% das empresas e 80% dos investimentos da região (DISTRITO, 2024). O setor de educação financeira, em particular, tem sido um campo fértil para a inovação, com diversos modelos de negócio emergindo para atender a diferentes públicos:

- **Soluções *B2B* (*Business-to-Business*):** Empresas como a **Tangram Educação Financeira** atendem centenas de escolas, oferecendo trilhas gamificadas alinhadas à BNCC (TANGRAM, 2025). A plataforma global **Matific**, por sua vez, lançou uma extensão para educação financeira que utiliza inteligência artificial para personalizar a aprendizagem (MATIFIC, 2025).
- **Soluções *B2C* (*Business-to-Consumer*):** A plataforma **Tindin** oferece uma experiência de mesada eletrônica gamificada que evoluiu para incluir um "Jogo do Investidor", simulando a vida financeira adulta em um metaverso (TINDIN, 2025).
- **Iniciativas de Impacto Social:** A *startup* **Investeendo** foca em jovens de periferias, utilizando um modelo híbrido com totens interativos em escolas para superar barreiras de acesso digital (INVESTEENDO, 2024). Na esfera acadêmica, a **MAIS Education**, criada por estudantes da Universidade Federal do Maranhão, desenvolve cursos gamificados para beneficiários de programas sociais do governo (UFMA, 2025).

2.4.2 Revolução *FinTech* e Infraestrutura de Inclusão

Paralelamente ao avanço das *EdTechs*, a revolução das *FinTechs* no Brasil, impulsionada por marcos regulatórios do Banco Central, criou uma infraestrutura que torna a inclusão financeira uma realidade para milhões de brasileiros. Essa infraestrutura não apenas viabiliza tecnicamente projetos como o Órion Finanças, mas também cria a urgência por eles. A democratização do acesso a serviços financeiros, sem a correspondente educação, pode levar a um aumento do endividamento.

O **Sistema de Pagamentos Instantâneos (Pix)**, lançado em 2020, tornou-se o maior vetor de inclusão financeira da história recente do país. Em 2024, registrou 63,8 bilhões de transações, superando a soma de todas as transações com cartões, boletos e *TEDs* (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2025). A gratuidade para pessoas físicas gerou uma economia estimada de R$ 106,7 bilhões em cinco anos, beneficiando desproporcionalmente a população de baixa renda (MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO, 2025).

O ***Open Finance*** (Sistema Financeiro Aberto) está quebrando a assimetria de informações que historicamente beneficiava as grandes instituições bancárias, permitindo que os clientes compartilhem seus dados de forma segura para obter melhores produtos e serviços (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2025). Além disso, *FinTechs* como a **Jeitto** estão inovando no uso de dados alternativos (como padrões de uso do *smartphone*) para oferecer crédito a milhões de clientes das classes C e D, que seriam tradicionalmente excluídos do sistema financeiro (JEITTO, 2025; VEJA, 2025). Essa infraestrutura digital, ao mesmo tempo que empodera, aumenta a velocidade e a complexidade da vida financeira, tornando a educação "*just-in-time*" e acessível, como a proposta pela Órion Finanças, mais indispensável do que nunca.

2.5 Comportamento Financeiro e Economia Comportamental

A educação financeira tradicional opera frequentemente sob a premissa de que, ao fornecer informação, as pessoas tomarão decisões racionais. A economia comportamental, no entanto, demonstra que essa premissa é fundamentalmente falha.

2.5.1 Fundamentos da Economia Comportamental

A economia comportamental, campo de estudo pioneiro de Daniel Kahneman e Amos Tversky, investiga os desvios cognitivos e emocionais que afetam sistematicamente as decisões econômicas. Ela reconhece que os indivíduos raramente agem como o *homo economicus* perfeitamente racional dos modelos clássicos. Em vez disso, o cérebro humano utiliza atalhos mentais (heurísticas) para simplificar decisões complexas. Embora úteis, essas heurísticas podem levar a erros de julgamento previsíveis, conhecidos como vieses cognitivos (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Uma intervenção educacional eficaz, portanto, não pode se limitar a fornecer informação; ela deve abordar e ajudar a mitigar esses vieses.

2.5.2 Principais Vieses Cognitivos em Finanças

A própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, reconhece a importância desse tema e publica materiais educativos sobre os vieses mais comuns que afetam os investidores:

- **Ancoragem (*Anchoring*):** A tendência de se fixar em uma informação inicial ao tomar decisões, mesmo que ela seja irrelevante. Um investidor pode se recusar a vender uma ação por um preço inferior ao que pagou, mantendo uma âncora no preço de compra original, ignorando os fundamentos atuais do ativo (CVM, 2023).
- **Aversão à Perda (*Loss Aversion*):** A dor psicológica de uma perda é sentida com uma intensidade aproximadamente duas vezes maior que o prazer de um ganho equivalente. Isso leva a comportamentos irracionais, como manter investimentos perdedores por tempo demais (para não "realizar" a perda) e vender investimentos vencedores cedo demais (para garantir o ganho) (CVM, 2023).
- **Excesso de Confiança (*Overconfidence*):** A tendência de superestimar as próprias habilidades e a precisão das próprias previsões, o que pode resultar em uma frequência excessiva de negociações (aumentando custos) e na subestimação de riscos (CVM, 2023).
- **Efeito de Enquadramento (*Framing Effect*):** A forma como uma escolha é apresentada (seu "enquadramento") influencia a decisão. Uma opção descrita com "90% de chance de sucesso" é percebida de forma muito mais positiva do que uma opção com "10% de chance de fracasso", apesar de serem estatisticamente idênticas (CVM, 2023).

2.5.3 Intervenções Gamificadas para Mitigação de Vieses

A compreensão desses vieses justifica a abordagem da Órion Finanças. A plataforma é projetada não apenas para informar, mas para transformar o comportamento. Ambientes gamificados são ideais para mitigar vieses cognitivos, pois podem fornecer *feedback* imediato, reforços positivos e uma estruturação de escolhas (*choice architecture*) que favoreça decisões de longo prazo. Por meio de simulações, um usuário pode experimentar a "dor" de uma perda simulada e aprender a gerenciá-la, ou pode ser confrontado com diferentes enquadramentos de um mesmo problema financeiro, tornando-se mais consciente da influência da apresentação na sua decisão. O objetivo é, portanto, treinar melhores tomadores de decisão, e não apenas criar indivíduos mais informados.

2.6 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A proposta da plataforma Órion Finanças eleva sua relevância ao alinhar-se estrategicamente com múltiplos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. Esse alinhamento demonstra que o projeto transcende uma solução tecnológica para se tornar uma ferramenta de impacto social. A análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre as metas nacionais dos ODS reforça essa conexão (IPEA, 2023):

- **ODS 1 — Erradicação da Pobreza:** A educação financeira capacita indivíduos para a melhor gestão de recursos escassos, a construção de poupanças emergenciais, a prevenção de dívidas predatórias e o acesso a microcrédito para atividades produtivas, quebrando ciclos de vulnerabilidade econômica (IPEA, 2023).
- **ODS 4 — Educação de Qualidade:** O projeto contribui diretamente para a implementação efetiva da educação financeira como tema transversal da BNCC, promovendo uma educação inclusiva e equitativa. Além disso, a estabilidade financeira familiar está correlacionada com a permanência escolar, combatendo a evasão (IPEA, 2023).
- **ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico:** O letramento financeiro é um pilar para o empreendedorismo, fornecendo as habilidades básicas para o início e a gestão sustentável de pequenos negócios, o que fomenta a geração de renda e a formalização da economia (IPEA, 2023).

- **ODS 10 — Redução das Desigualdades:** A combinação de inclusão financeira digital (impulsionada por Pix e *Open Finance*) com educação financeira acessível representa uma ferramenta poderosa para a redução de desigualdades, empoderando populações historicamente marginalizadas através do acesso equitativo a serviços e, crucialmente, ao conhecimento financeiro (IPEA, 2023).

Nesse contexto, a educação financeira deve ser concebida como uma forma de infraestrutura social. Assim como o saneamento básico e a energia elétrica são pré-requisitos para a saúde e a produtividade, o letramento financeiro é um pré-requisito para a participação plena e segura na economia contemporânea.

2.7 Síntese do Referencial Teórico e Transição para a Proposta

Este referencial teórico construiu um argumento multifacetado que estabelece a necessidade, a viabilidade e a relevância da plataforma Órion Finanças. A análise demonstrou, primeiramente, a existência de um severo e consequente déficit de letramento financeiro entre os jovens brasileiros, um problema com implicações diretas no endividamento e na limitação da autonomia individual. Foi evidenciado que, apesar do reconhecimento institucional do problema através da BNCC, as soluções tradicionais enfrentam barreiras sistêmicas de implementação, criando um vácuo que a tecnologia pode preencher.

Em segundo lugar, a gamificação foi apresentada não como um mero artifício de engajamento, mas como uma metodologia pedagógica robusta, fundamentada em teorias psicológicas da motivação, como a Teoria da Autodeterminação e a Teoria do Fluxo. Demonstrou-se que, quando aplicada à educação financeira, a gamificação transforma a aprendizagem em um "laboratório comportamental", um ambiente seguro para a prática e a mitigação de vieses cognitivos identificados pela economia comportamental.

Finalmente, o projeto foi situado em um contexto tecnológico favorável, marcado pela maturidade das *EdTech* e pela infraestrutura das *FinTech* no Brasil. Com isso, este referencial teórico fundamenta a proposta nos aspectos sociais, pedagógicos e tecnológicos. O Capítulo 3, "Proposta da Aplicação", detalhará a aplicação prática desses princípios na arquitetura da Órion Finanças, respondendo aos desafios e oportunidades aqui delineados.

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta a proposta técnica para o desenvolvimento da plataforma *web* Órion Finanças, detalhando a solução tecnológica que materializará os conceitos teóricos discutidos no capítulo anterior. A proposta está fundamentada na convergência entre educação financeira e gamificação, e visa atender especificamente às necessidades do público jovem brasileiro com idade entre 15 e 25 anos.

3.1 Descrição da aplicação

A plataforma Órion Finanças é um sistema *web* responsivo e acessível, voltado para o público jovem brasileiro (15–25 anos), que une educação financeira e gamificação para promover aprendizado ativo e engajamento. A aplicação integra elementos de gamificação baseados nos *frameworks MDA* e Octalysis, com conteúdos pedagógicos estruturados progressivamente para atender diferentes níveis de conhecimento financeiro.

A arquitetura da aplicação está organizada em quatro módulos principais:

- Módulo de Gestão de Usuários: Responsável pelo cadastro, autenticação e gerenciamento de perfis personalizados, incluindo validação de faixa etária.
- Módulo Educacional: Estrutura os conteúdos em trilhas progressivas, com materiais teóricos interativos e exercícios práticos.
- Módulo de Gamificação: Implementa mecânicas de engajamento como sistema de pontuação, níveis, conquistas e desafios.
- Módulo de Ferramentas Práticas: Oferece calculadoras financeiras, simuladores de metas e ferramentas de planejamento orçamentário.

A aplicação adota uma arquitetura *Serverless Full-Stack* utilizando *Next.js* (*JavaScript*) e banco de dados *MongoDB Atlas*. Essa escolha unifica o desenvolvimento, otimiza a performance via renderização híbrida (*SSR/SSG*) e garante a viabilidade econômica do projeto através do modelo de custo por requisição (*Pay-per-Request*).

3.2 Modelagem dos requisitos

A modelagem de requisitos estabelece a ponte entre as necessidades do problema e a solução técnica. Para o sistema Órion Finanças, esta modelagem foi conduzida através da análise dos objetivos do projeto, da revisão da literatura e do *benchmarking* com soluções similares. Adotou-se uma abordagem moderna, centrada no usuário, para a especificação dos requisitos.

3.2.1 Requisitos funcionais

Definidos com base nas necessidades do usuário, os requisitos funcionais (RFs) estabelecem o comportamento do sistema. O quadro abaixo apresenta essas funcionalidades categorizadas por módulo e grau de prioridade (Alta, Média, Baixa).

Quadro 3 – Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais (RF)			
ID	Nome do Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que o usuário realize seu cadastro, informando nome, e-mail e senha para criação de conta.	Alta
RF02	Autenticação de Usuário	O sistema deve permitir que o usuário realize login com e-mail e senha, garantindo acesso às funcionalidades restritas.	Alta
RF03	Recuperação de Senha	O sistema deve possibilitar a recuperação de senha por meio de link enviado ao e-mail cadastrado.	Média
RF04	Visualização de Conteúdos Educacionais	O sistema deve disponibilizar conteúdos de educação financeira, como textos, vídeos e infográficos, organizados por nível de dificuldade.	Alta
RF05	Realização de Quiz Gamificado	O sistema deve permitir que o usuário participe de quizzes com perguntas sobre finanças, acumulando pontuação e conquistas.	Alta
RF06	Cálculo de Pontuação e Níveis	O sistema deve calcular a pontuação e o nível do usuário com base no desempenho nos quizzes e atividades.	Alta
RF07	Exibição de Ranking	O sistema deve apresentar um ranking com a pontuação dos usuários, promovendo engajamento e competição saudável.	Média
RF08	Visualização de Progresso	O sistema deve permitir que o usuário visualize seu progresso, desempenho e conquistas em formato de painel.	Alta
RF09	Ferramentas Financeiras Interativas	O sistema deve oferecer ferramentas como calculadoras e simuladores para apoiar o aprendizado prático de finanças.	Média
RF10	Feedback e Suporte	O sistema deve permitir que o usuário envie mensagens de feedback, dúvidas ou sugestões para os administradores.	Média
RF11	Painel Administrativo	O sistema deve permitir que o administrador gerencie usuários, conteúdos e relatórios de desempenho.	Alta

(continua)

Quadro 4 - Requisitos Funcionais (continuação)

Requisitos Funcionais (RF)			
ID	Nome do Requisito	Descrição	Prioridade
RF12	Controle de Sessão	O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após um período de inatividade.	Baixa
RF13	Modo Claro/Escuro	O sistema deve oferecer opção de alternância entre os modos claro e escuro na interface.	Baixa
RF14	Integração com API de CAPTCHA	O sistema deve integrar-se a uma API de CAPTCHA para evitar cadastros automatizados.	Alta
RF15	Envio de E-mails Automáticos	O sistema deve enviar notificações e confirmações por e-mail, como boas-vindas e recuperação de senha.	Média
RF16	Sistema de Notificações	O sistema deve exibir alertas visuais (modal ou menu) para comunicar eventos importantes, como novas missões, conquistas desbloqueadas e avisos sobre o status da assinatura.	Média
RF17	Gestão de Missões e Recompensas	O sistema deve apresentar desafios temporários (diários ou semanais) e rastrear seu progresso. Ao concluir uma missão, o usuário deve receber recompensas automáticas (XP ou moedas).	Alta
RF18	Loja Virtual e Personalização	O sistema deve permitir que o usuário utilize moedas virtuais acumuladas para adquirir itens cosméticos (avatares, roupas) e equipá-los em seu perfil.	Baixa
RF19	Gestão de Assinaturas (Premium)	O sistema deve permitir a contratação de planos (Mensal/Anual) via Cartão ou Pix, gerenciar a renovação automática, exibir histórico de pagamentos e permitir o cancelamento.	Alta
RF20	Avaliação de Conteúdo	Ao final de cada módulo, o sistema deve permitir que o usuário avalie a qualidade do conteúdo (ex: escala de 1 a 5 estrelas) e envie feedback opcional.	Baixa
RF21	Integração Despesas-Metas	O sistema deve permitir que, ao registrar uma saída de dinheiro ou definir um gasto, o usuário possa vincular esse valor diretamente a uma meta financeira específica (ex: "Guardar 500 reais").	Média

Fonte: Elaborada pelos autores.

3.3 Casos de uso

Os Casos de Uso representam descrições estruturadas das interações entre os atores e o sistema Órion, demonstrando como cada funcionalidade contribui para a entrega de valor ao usuário final. Assim como as Histórias de Usuário (*User Stories*), amplamente utilizadas em metodologias ágeis, os Casos de Uso têm como objetivo compreender o comportamento esperado do sistema sob a perspectiva do usuário, garantindo clareza quanto às ações e respostas esperadas da aplicação.

Enquanto as Histórias de Usuário descrevem o que o usuário deseja realizar e o valor obtido, os Casos de Uso detalham como essas ações ocorrem dentro do sistema, apresentando os fluxos de eventos, as condições necessárias e as possíveis exceções que orientam o processo de desenvolvimento e validação. Cada Caso de Uso foi elaborado com base nos requisitos funcionais definidos anteriormente, assegurando que todas as funcionalidades descritas estejam alinhadas aos objetivos do projeto e contribuam diretamente para a experiência do usuário.

Além disso, os Casos de Uso desempenham papel fundamental como instrumento de comunicação entre analistas, desenvolvedores e *stakeholders*, reduzindo ambiguidades e facilitando o entendimento do escopo funcional. A estrutura adotada permite descrever, de forma organizada e testável, as interações essenciais do sistema Órion, garantindo que o desenvolvimento de cada funcionalidade atenda aos critérios de aceitação e aos comportamentos esperados, promovendo consistência, completude e valor real para o usuário final.

A Tabela de Casos de Uso (UC) detalha a especificação completa dos casos de uso identificados no diagrama, apresentando para cada funcionalidade: a identificação, os atores envolvidos, a descrição do comportamento esperado, o fluxo principal de eventos e as possíveis exceções que podem ocorrer durante a execução

Quadro 5 – Casos de Uso

Casos de Uso (UC)				
Identificação	**Atores**	**Descrição**	**Fluxo Principal**	**Exceções**
UC01 – Cadastro de Usuário	Usuário	Permite que novos usuários se cadastrem na plataforma, informando nome, e-mail, senha e faixa etária, para acesso aos conteúdos e funcionalidades do sistema.	1. O usuário acessa a tela de cadastro. 2. O sistema solicita os dados obrigatórios. 3. O usuário preenche as informações e confirma. 4. O sistema valida os dados e cria a conta. 5. O sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona para o login.	E1 – E-mail já cadastrado. E2 – Campos obrigatórios não preenchidos. E3 – Erro de conexão com o servidor.
UC02 – Login de Usuário	Usuário	Permite que usuários cadastrados acessem o sistema informando e-mail e senha.	1. O usuário acessa a página de login. 2. O sistema solicita credenciais. 3. O usuário informa e-mail e senha e confirma. 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema concede acesso à área logada.	E1 – E-mail ou senha inválidos. E2 – Conta inexistente. E3 – Falha de autenticação com o servidor.
UC03 – Acesso a Conteúdos Educacionais	Usuário	Permite ao usuário participar de quizzes gamificados para testar seus conhecimentos e acumular pontos e recompensas.	1. O usuário acessa o painel principal. 2. O sistema exibe os módulos disponíveis. 3. O usuário seleciona um módulo. 4. O sistema apresenta o conteúdo correspondente.	E1 – Conteúdo indisponível. E2 – Erro ao carregar material multimídia.
UC04 – Realização de Quiz Gamificado	Usuário	Permite ao usuário participar de quizzes gamificados para testar seus conhecimentos e acumular pontos e recompensas.	1. O usuário acessa a área de quizzes. 2. O sistema apresenta a lista de quizzes disponíveis. 3. O usuário seleciona um quiz. 4. O sistema exibe as perguntas. 5. O usuário responde e envia. 6. O sistema calcula e exibe o resultado, atualizando a pontuação.	E1 – Falha ao carregar o quiz. E2 – Erro ao registrar respostas. E3 – Conexão perdida durante a atividade.
UC05 – Visualização de Progresso e Pontuação	Usuário	Exibe o desempenho do usuário em quizzes, módulos completados e ranking geral, incentivando a continuidade do aprendizado.	1. O usuário acessa a aba de progresso. 2. O sistema recupera informações de desempenho. 3. O sistema exibe gráficos e estatísticas de progresso.	E1 – Falha ao carregar dados. E2 – Dados inconsistentes no servidor.
UC06 – Envio de Feedback e Contato	Usuário, Administrador	Permite que o usuário envie dúvidas, sugestões ou relatórios de erro ao administrador do sistema, que pode visualizar e responder.	1. O usuário acessa o formulário de contato. 2. Preenche a mensagem e envia. 3. O sistema registra o feedback e o disponibiliza para o administrador. 4. O administrador visualiza e responde.	E1 – Falha no envio da mensagem. E2 – Campos obrigatórios não preenchidos.

(continua)

Quadro 6 – Casos de Uso (continuação)

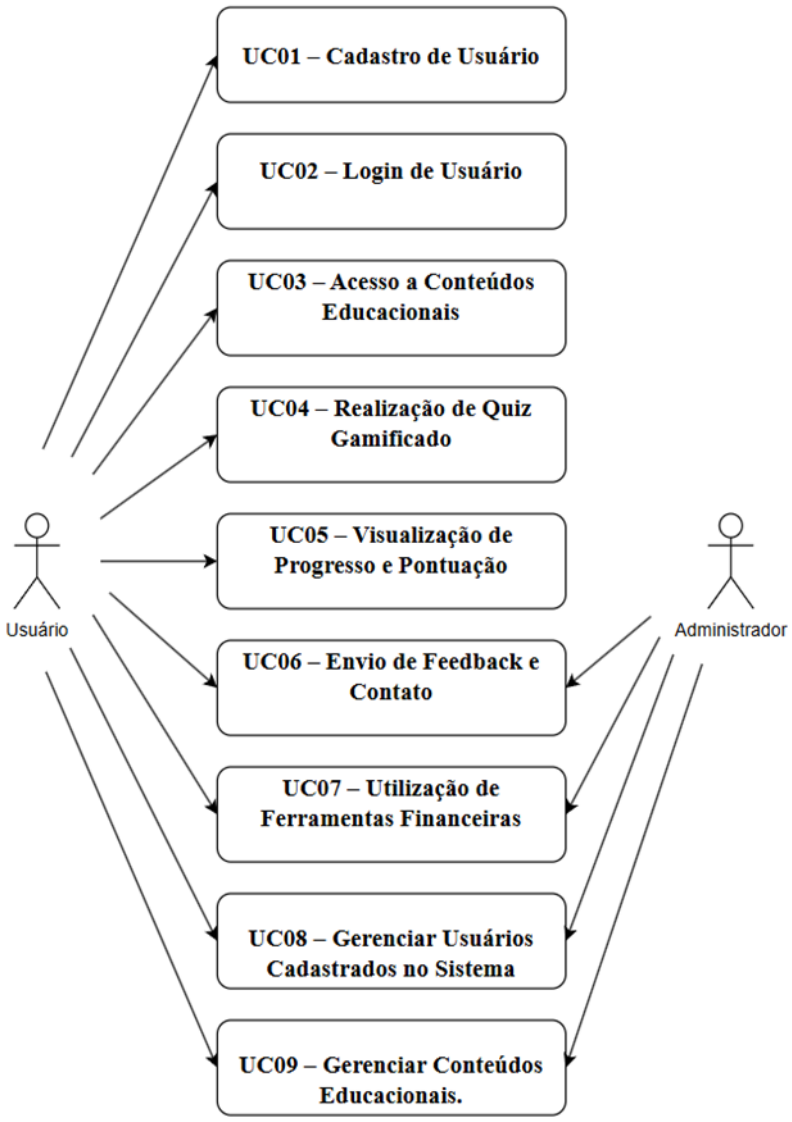
Casos de Uso (UC)				
Identificação	**Atores**	**Descrição**	**Fluxo Principal**	**Exceções**
UC07 – Utilização de Ferramentas Financeiras	Usuário	Permite ao usuário utilizar calculadoras de juros, simulações de investimento e controle de gastos dentro da plataforma.	1. O usuário acessa a seção de ferramentas financeiras. 2. Seleciona o tipo de cálculo desejado. 3. O sistema solicita os dados necessários. 4. O usuário insere as informações e confirma. 5. O sistema realiza o cálculo e exibe o resultado.	E1 – Dados inseridos inválidos. E2 – Erro no processamento do cálculo. E3 – Serviço temporariamente indisponível.
UC08 - Gerenciar Usuários Cadastrados no Sistema	Administrador	Permite ao administrador acessar o painel de gestão de usuários para visualizar, editar, excluir ou ativar/desativar contas cadastradas, mantendo o controle e a organização dos perfis na plataforma.	1. O administrador acessa o painel de usuários. 2. Visualiza, edita ou remove contas conforme necessário. 3. O sistema salva as alterações.	Erro ao atualizar ou excluir registro.
UC09 - Gerenciar Conteúdos Educacionais	Administrador	Permite ao administrador acessar o painel de conteúdos para cadastrar, atualizar ou remover materiais educacionais, garantindo a disponibilização e atualização dos recursos de aprendizagem para os usuários da plataforma.	1. O administrador acessa o painel de conteúdos. 2. Cadastra, edita ou remove materiais de aprendizado. 3. O sistema armazena e disponibiliza as alterações.	Erro no upload ou falha ao salvar conteúdo.
UC010 – Gerenciar Assinatura e Planos	Usuário	Permite ao usuário visualizar os planos disponíveis (Mensal/Anual), realizar a assinatura do serviço Premium e gerenciar sua vigência (cancelamento, troca de cartão, histórico).	1. O usuário acessa a área de Assinaturas ou Loja. 2. O sistema exibe os planos e benefícios (Freemium vs Premium). 3. O usuário seleciona um plano e a forma de pagamento (Cartão ou Pix). 4. O sistema processa o pagamento e libera o acesso Premium. 5. (Alternativo) O usuário acessa "Gerenciar Assinatura" para visualizar histórico ou cancelar a renovação.	E1 – Falha na Transação. E2 – Pix Expirado. E3 – Cancelamento Indevido.
UC011 – Utilizar Loja Virtual	Usuário	Permite ao usuário utilizar as moedas virtuais acumuladas para adquirir itens de personalização (ícones, roupas de avatar) dentro da plataforma.	1. O usuário acessa o menu "Loja". 2. O sistema exibe os itens cosméticos disponíveis e seus preços em moedas. 3. O usuário seleciona um item e confirma a compra. 4. O sistema debita o valor do saldo de moedas e adiciona o item ao inventário do usuário.	E1 – Saldo Insuficiente. E2 – Item Já Adquirido.
UC012 – Realizar Missões e Resgatar Recompensas	Usuário	Permite ao usuário visualizar os desafios diários/semanais ativos e reivindicar recompensas (XP, Moedas) após o cumprimento das tarefas.	1. O usuário acessa o menu ou modal de "Missões". 2. O sistema lista as missões ativas e a barra de progresso de cada uma. 3. Caso uma missão esteja 100% concluída, o botão "Resgatar" é habilitado. 4. O usuário clica em resgatar e o sistema credita as recompensas no perfil.	E1 – Recompensa Indisponível. E2 – Falha de Conexão no Resgate.
UC013 – Avaliar Conteúdo (Feedback de Módulo)	Usuário	Permite ao usuário atribuir uma nota e enviar comentários sobre a qualidade de um módulo educacional após sua conclusão.	1. O sistema exibe a tela de "Conclusão de Módulo" com os ganhos (XP/Moedas). 2. O sistema apresenta o componente de avaliação ("O que você achou?"). 3. O usuário seleciona a nota (estrelas) e envia. 4. O sistema registra o feedback para análise do administrador.	E1 – Falha no Envio. E2 – Tentativa de sair sem avaliar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.3.1 Diagrama de caso de uso

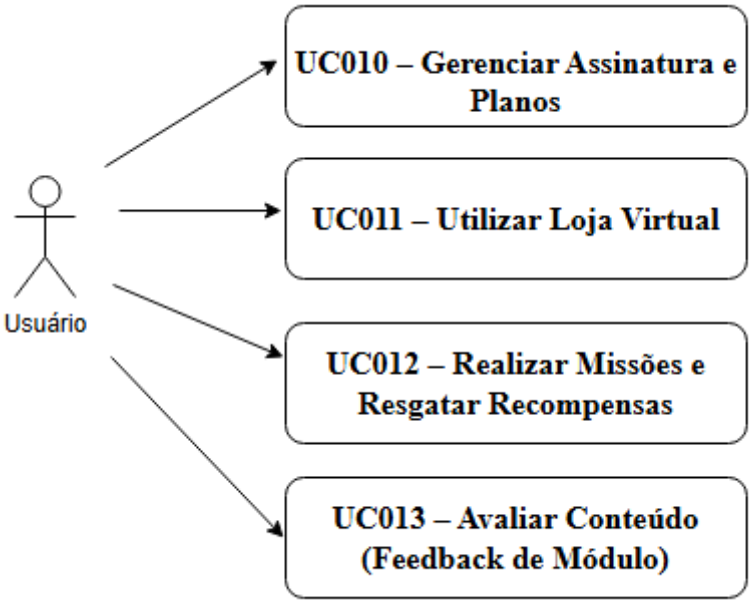
O diagrama apresentado na Figura X ilustra visualmente as interações entre os atores (Usuário e Administrador) e os casos de uso do sistema Órion Finança. Esta representação gráfica facilita a compreensão do escopo funcional e das responsabilidades de cada ator dentro da plataforma.

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso



(Continua)

Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso (continuação)

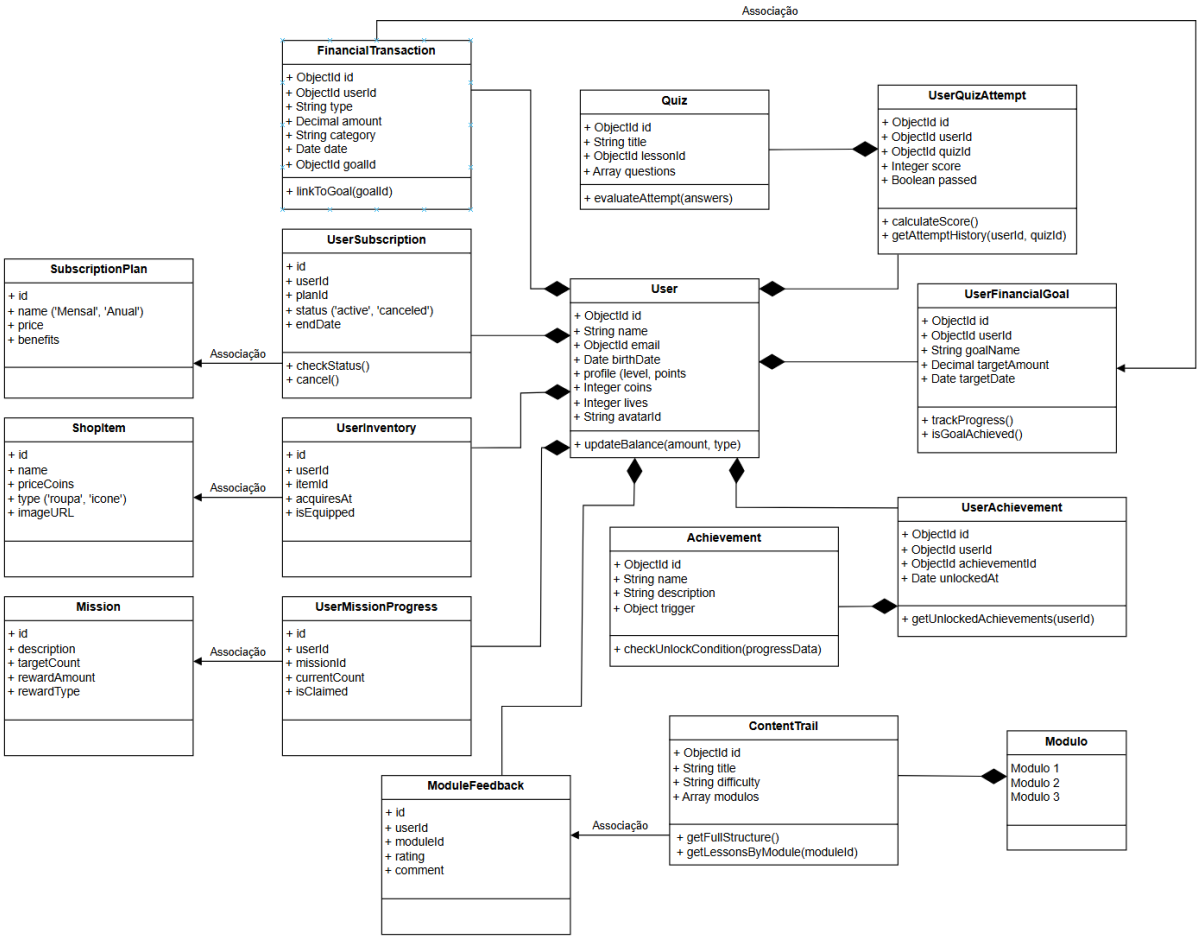


Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.4 Diagramas de Classes

O Diagrama de Classes é uma representação visual e estática da estrutura do sistema Órion Finanças, servindo como um blueprint fundamental para o desenvolvimento. Ele descreve as principais entidades (classes), seus atributos, seus métodos (operações) e os relacionamentos entre elas, garantindo que a lógica de negócio e a persistência de dados sejam implementadas de forma coesa e organizada.

Figura 3 - Diagrama de Classes



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A análise do diagrama revela uma arquitetura de *software* centrada no usuário e expandida para suportar os novos pilares de monetização e engajamento contínuo:

- **Entidade Central (*User*):** A classe User permanece como o núcleo do sistema, conectando-se a todos os subsistemas. Além da autenticação e perfil, ela agora centraliza a gestão de recursos (moedas, vidas) através dos métodos de atualização de saldo, essenciais para a economia da plataforma.
- **Módulo de Gamificação e Aprendizado:** A interação do usuário foi enriquecida com novas mecânicas:
    - **Avaliação:** As classes Quiz e UserQuizAttempt gerenciam o teste de conhecimento, enquanto a nova classe ModuleFeedback coleta a percepção qualitativa do aluno sobre o conteúdo.

  - **Conquistas e Missões:** Além do sistema de *badges* (*Achievement*), foi introduzido o par Mission e UserMissionProgress. Isso permite a gestão de desafios dinâmicos (diários/semanais), onde o progresso é rastreado ativamente até a reivindicação da recompensa.
- **Módulo de Conteúdo Educacional:** A estrutura pedagógica mantém-se na classe ContentTrail, composta por módulos. A relação de composição (losango preto) reforça que os módulos são partes integrantes e dependentes da trilha principal.
- **Módulo de Ferramentas Práticas (Finanças):** A modelagem financeira foi aprimorada com a classe FinancialTransaction. Agora, cada ganho ou gasto é um registro individual que pode ser vinculado diretamente a uma UserFinancialGoal através do método *linkToGoal*(), automatizando a atualização do progresso das metas pessoais (RF21).
- **Módulo de Monetização e Economia (Novo):** Para sustentar o modelo de negócio, foram adicionadas classes específicas:
  - **Assinaturas:** SubscriptionPlan define os planos (Mensal/Anual) e UserSubscription gerencia o ciclo de vida e *status* do acesso *Premium* do usuário.
  - **Loja Virtual:** ShopItem representa o catálogo de itens cosméticos, e UserInventory armazena as aquisições do usuário, estabelecendo uma relação de posse direta.

Os métodos definidos, como checkStatus() na assinatura e updateBalance() no usuário, representam as regras de negócio que serão implementadas no *Backend* (Next.js API *Routes*). O diagrama atualizado reflete uma modelagem robusta, preparada para escalar tanto em conteúdo educacional quanto em complexidade de regras de negócio.

3.5 Regras de negócio

As Regras de Negócio (RNs) definem as condições e restrições do sistema Órion Finanças. Elas garantem que a plataforma opere alinhada aos objetivos do projeto, assegurando coerência e segurança em todos os módulos.

Quadro 7 - Regra de Negócios

Regras de Negócio (RN)		
Requisitos funcionais	**Nome**	**Detalhe**
RN01	Cadastro de Usuário	O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios no cadastro (nome completo, e-mail, senha e data de nascimento). O sistema valida automaticamente a faixa etária (15 a 25 anos).
RN02	Exclusividade de E-mail	Cada e-mail pode estar vinculado a apenas uma conta. Caso o e-mail já exista, o sistema exibirá mensagem de erro e impedirá o novo cadastro.
RN03	Pontuação e Recompensas	Cada atividade concluída atribui pontos ao usuário, com base em acertos e tempo de resposta. Pontos acumulados podem ser convertidos em medalhas, níveis ou recompensas virtuais.
RN04	Critério de Aprovação	O usuário é aprovado em uma atividade ao obter, no mínimo, **70% de acertos**. Caso contrário, o sistema permite nova tentativa após um intervalo de tempo pré-definido.
RN05	Progressão por Níveis	O acesso a novas atividades depende da conclusão e aprovação das atividades anteriores, seguindo ordem hierárquica definida.
RN06	Feedback Imediato	Após o envio de respostas, o sistema deve exibir o resultado instantaneamente, apresentando o número de acertos e erros, bem como as respostas corretas.
RN07	Edição de Perfil	O usuário pode alterar informações como senha, foto e e-mail, mas não pode editar a data de nascimento cadastrada originalmente.
RN08	Gerenciamento de Conteúdos	Somente o administrador pode criar, editar ou excluir atividades, quizzes e conteúdos educacionais disponíveis no sistema.
RN09	Monitoramento de Desempenho	O sistema registra o histórico de atividades, pontuações, tempo de acesso e progresso de cada usuário para posterior consulta pelo administrador.
RN10	Segurança da Informação	Todas as senhas devem ser criptografadas e armazenadas de forma segura. O sistema deve utilizar protocolo HTTPS para proteger as comunicações.

(continua)

Quadro 8 - Regra de Negócios (continuação)

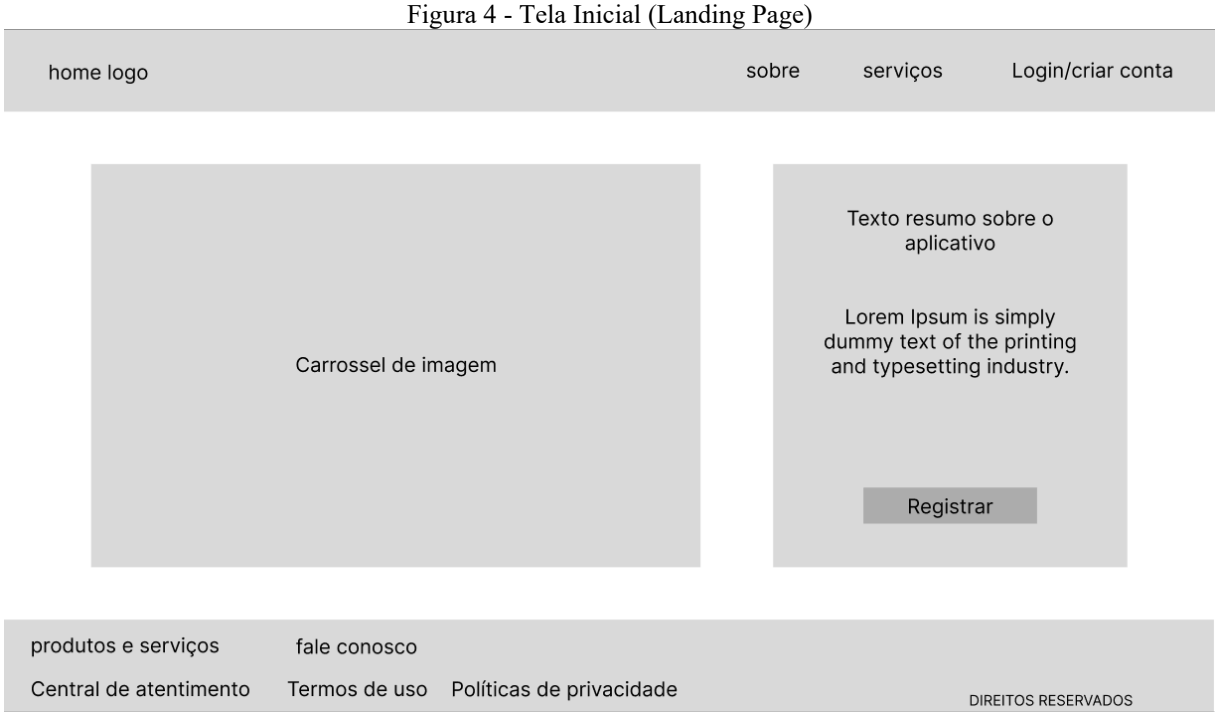
Regras de Negócio (RN)		
Requisitos funcionais	**Nome**	**Detalhe**
RN11	Sistema de Recompensas	O usuário ganha medalhas e conquistas ao atingir metas específicas, como pontuação acumulada ou conclusão de desafios semanais.
RN12	Relatórios Administrativos	O administrador pode gerar relatórios consolidados sobre desempenho dos usuários, engajamento e métricas de uso do sistema.
RN13	Controle de Sessão	Caso o usuário fique inativo por mais de 10 minutos, o sistema encerra automaticamente a sessão, exigindo novo login para acesso.
RN14	Gerenciamento de Usuários	O administrador pode ativar, desativar ou redefinir senhas de usuários cadastrados.
RN15	Configurações do Sistema	O administrador pode alterar parâmetros do sistema, como tempo limite de quizzes, número máximo de tentativas e pontuação mínima exigida.
RN16	Compra de Itens	A aquisição de itens na loja depende de saldo suficiente de moedas. A transação é irreversível e o item é vinculado permanentemente ao inventário do usuário.
RN17	Renovação e Cancelamento	O cancelamento da assinatura interrompe a cobrança futura, mas mantém o acesso *Premium* ativo até o término do período já pago (vigência do ciclo).
RN18	Progresso de Missões	O sistema deve contabilizar automaticamente as ações do usuário (ex: *quizzes* perfeitos) para atualizar as barras de progresso das missões ativas.
RN19	Avaliação de Conteúdo	O usuário só pode avaliar um módulo após concluir todas as suas etapas obrigatórias.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.6 Protótipo da aplicação

Esta seção apresenta os protótipos funcionais de média fidelidade (*wireframes*) em escala de cinza. Essa abordagem foi adotada no TCC-1 para priorizar a validação da usabilidade e das regras de negócio, sem interferências visuais. A aplicação da identidade visual definitiva (*High Fidelity UI*) e o refinamento estético serão realizados na etapa de desenvolvimento (TCC-2), garantindo que as telas atendam aos requisitos funcionais levantados.

Figura 4 - Tela Inicial (Landing Page)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esta tela atua como porta de entrada da aplicação, utilizando um carrossel para exibir os benefícios do letramento financeiro. A interface prioriza a conversão, oferecendo acesso rápido às opções de '*Login*' e 'Criar conta'.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- Esta tela não implementa uma regra de negócio específica, mas serve como navegação de entrada para o RF01 (Cadastro de Usuário) e RF02 (Autenticação de Usuário).

Regras de Negócio Atendidas:

- Nenhuma RN específica (acesso público).

Figura 5 - Tela de Login

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Responsável pela autenticação, esta tela solicita as credenciais de acesso e disponibiliza links estratégicos para redefinição de senha ("Esqueceu a senha?") e criação de novas contas ("Não possui conta?").

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF01 (Cadastro de Usuário):** O link "Não possui conta?" permite o redirecionamento imediato para o fluxo de criação de perfil.
- **RF02 (Autenticação de Usuário):** Os campos de entrada e o botão de ação materializam a funcionalidade principal de login.
- **RF03 (Recuperação de Senha):** O link "Esqueceu a senha?" inicia o fluxo de redefinição de credenciais, conforme exigido pelo requisito.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN02 (Exclusividade de E-mail):** O sistema utiliza o e-mail como chave única de validação.
- **RN10 (Segurança da Informação):** Garante o tratamento seguro da senha inserida.
- **RN13 (Controle de Sessão):** A ação de login bem-sucedida cria a sessão segura do usuário.

Figura 6 - Tela de Cadastro de Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Viabiliza o registro de novos usuários mediante preenchimento de dados pessoais e data de nascimento. Inclui verificação de segurança (*CAPTCHA*) e consentimento dos termos legais.

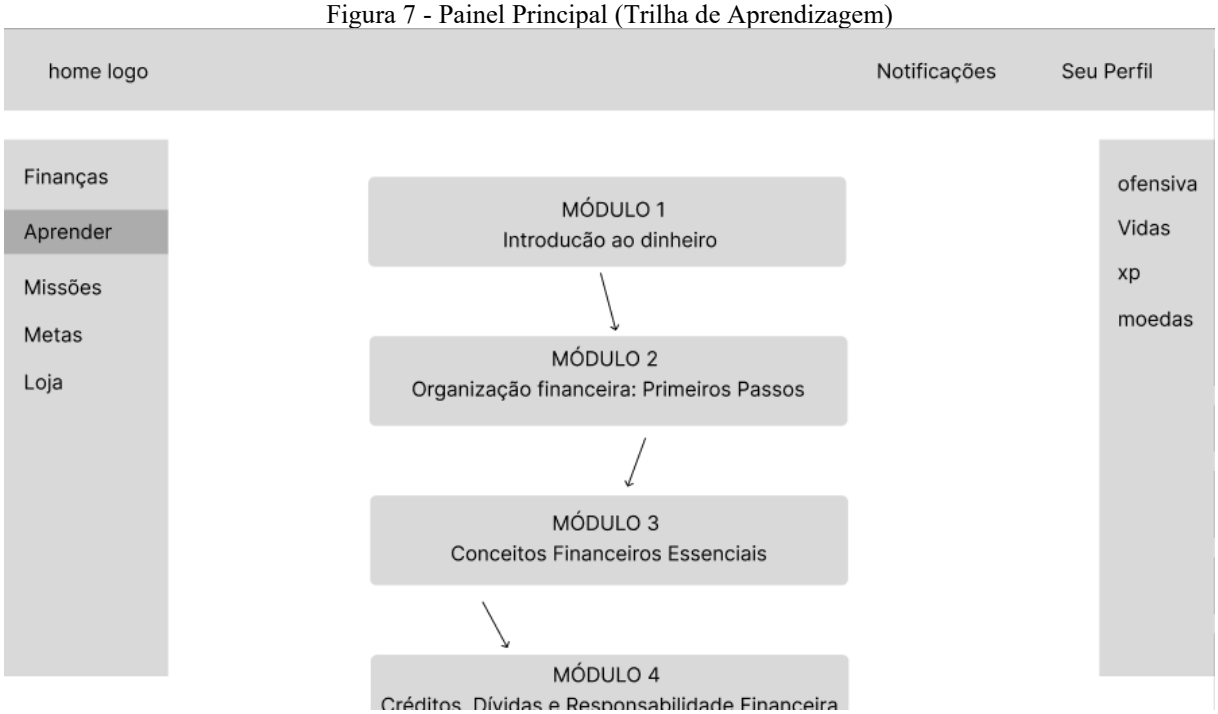
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF01 (Cadastro de Usuário):** Interface para coleta de dados e criação do registro no banco de dados.
- **RF14 (Integração com *API* de *CAPTCHA*):** O componente visual "Não sou um robô" implementa a validação de segurança exigida.
- **RF15 (Envio de *E-mails* Automáticos):** A conclusão do cadastro dispara o e-mail de boas-vindas e confirmação.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN01 (Cadastro de Usuário):** O sistema válida a idade (15 a 25 anos) com base na data de nascimento inserida.
- **RN02 (Exclusividade de *E-mail*):** Impede o cadastro se o *e-mail* já estiver registrado na base.

Figura 7 - Painel Principal (Trilha de Aprendizagem)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esta tela organiza o conteúdo em uma trilha de módulos progressiva. A interface integra indicadores de gamificação e menus de acesso rápido para Missões, Metas e Loja.

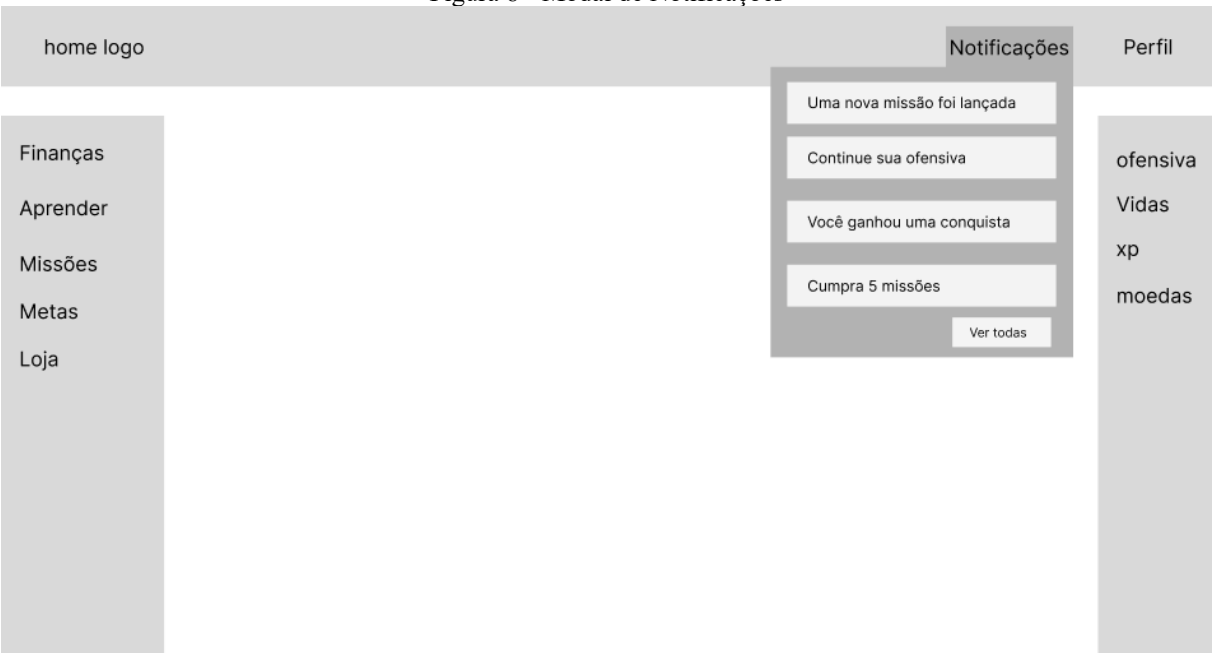
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF04 (Visualização de Conteúdos Educacionais):** Apresenta a estrutura hierárquica dos módulos de ensino.
- **RF08 (Visualização de Progresso):** A disposição visual em trilha indica o avanço do usuário no curso.
- **RF16 (Sistema de Notificações):** O ícone no cabeçalho permite o acesso rápido aos alertas do sistema.
- **RF17 e RF18:** Os menus laterais "Missões" e "Loja" materializam os pontos de entrada para estes novos requisitos.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN03 (Pontuação e Recompensas):** Exibição constante dos pontos (XP) e moedas acumuladas.
- **RN05 (Progressão por Níveis):** A estrutura visual reforça a dependência entre os módulos (um deve ser concluído para liberar o próximo).

Figura 8 - Modal de Notificações



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Modal de Notificações é ativado pelo ícone no cabeçalho e centraliza os alertas do sistema. Ele exibe atualizações sobre novas missões, conquistas desbloqueadas e lembretes de engajamento, mantendo o usuário informado sem interromper a navegação principal.

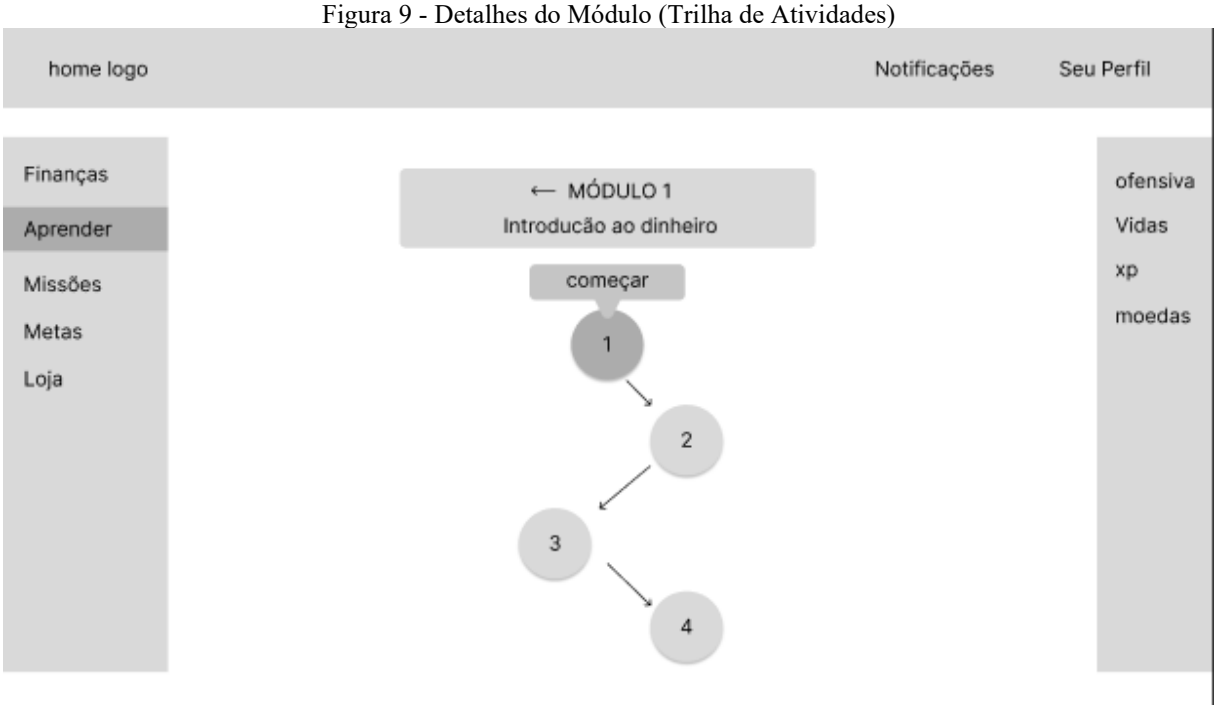
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF16 (Sistema de Notificações):** Materializa a interface de alertas visuais sobre eventos do sistema.
- **RF17 (Gestão de Missões):** O modal notifica o lançamento de novos desafios ("Uma nova missão foi lançada").

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN06 (Feedback Imediato):** Fornece retorno visual instantâneo sobre o progresso e eventos relevantes da conta.
- **RN11 (Sistema de Recompensas):** Notifica o usuário quando uma conquista ou prêmio é obtido.

Figura 9 - Detalhes do Módulo (Trilha de Atividades)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao acessar um módulo, a plataforma exibe sua microestrutura de aprendizagem. A tela apresenta uma trilha linear de atividades numeradas, representando a sequência pedagógica de lições e avaliações. O *design* indica visualmente o *Status* de cada etapa, guiando o estudante através dos pré-requisitos.

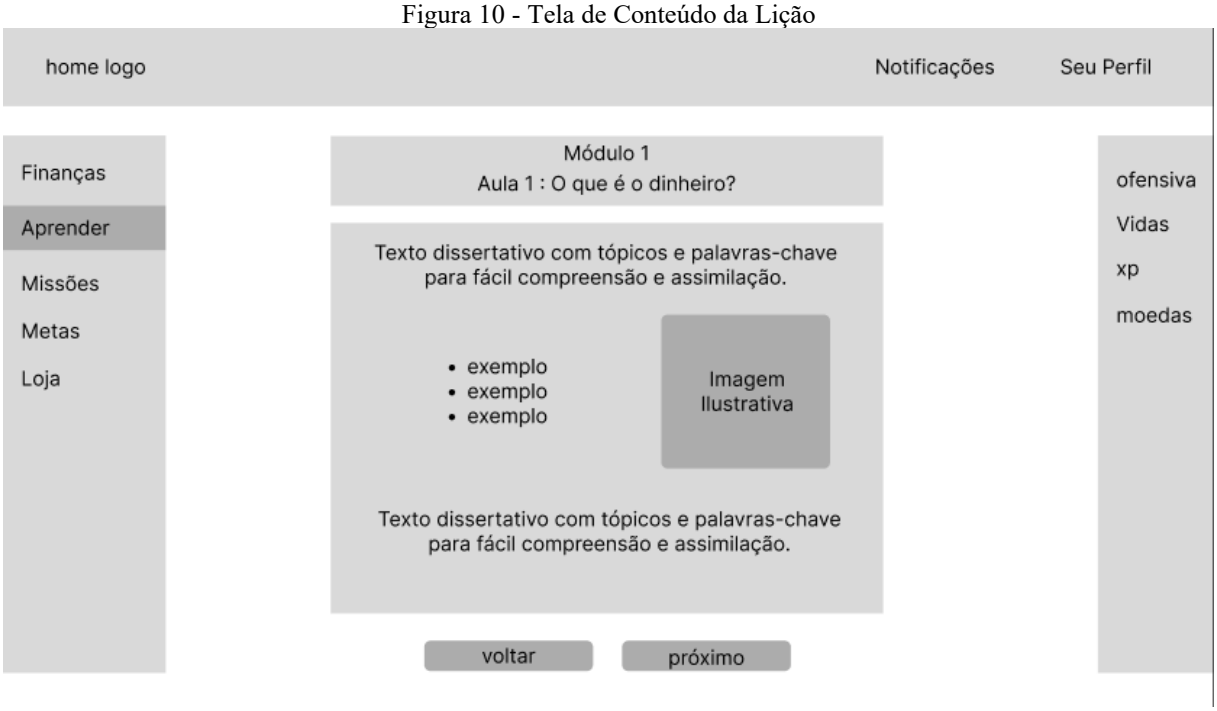
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF04 (Visualização de Conteúdos Educacionais):** Detalha a grade curricular interna do módulo selecionado.
- **RF08 (Visualização de Progresso):** Permite ao usuário identificar em qual etapa do módulo ele parou.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN05 (Progressão por Níveis):** Implementa a lógica de bloqueio, onde o acesso à próxima atividade depende da conclusão da anterior.

Figura 10 - Tela de Conteúdo da Lição



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A interface de ensino foi projetada para facilitar a absorção de conceitos financeiros complexos. O conteúdo é fragmentado em blocos de texto curtos e tópicos (*Bullet Points*), acompanhados de imagens ilustrativas para reforço visual. A navegação inferior ("Voltar" / "Próximo") permite o controle do ritmo de leitura pelo estudante.

Requisitos Funcionais Atendidos:

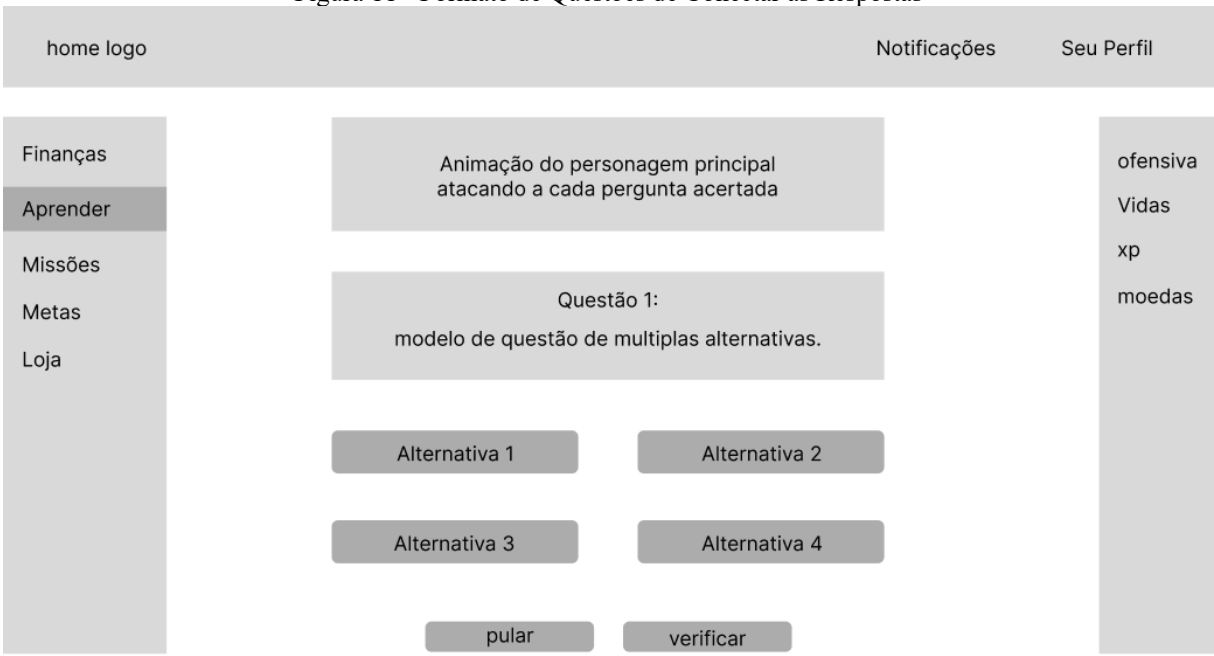
- **RF04 (Visualização de Conteúdos Educacionais):** Apresenta o material didático formatado para legibilidade em tela.

  RF08 (Visualização de Progresso): O botão "Próximo" avança o usuário para a etapa seguinte da trilha.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN08 (Gerenciamento de Conteúdo):** A estrutura da tela reflete o modelo de dados de lições (título, corpo, imagem) gerenciado pelo administrador.

Figura 11 - Formato de Questões de Conectar as Respostas



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Este formato clássico de avaliação apresenta uma pergunta central e diversas alternativas, exigindo que o usuário selecione a correta. A interface destaca a animação do personagem, que reage ao desempenho do aluno, reforçando o *feedback* visual.

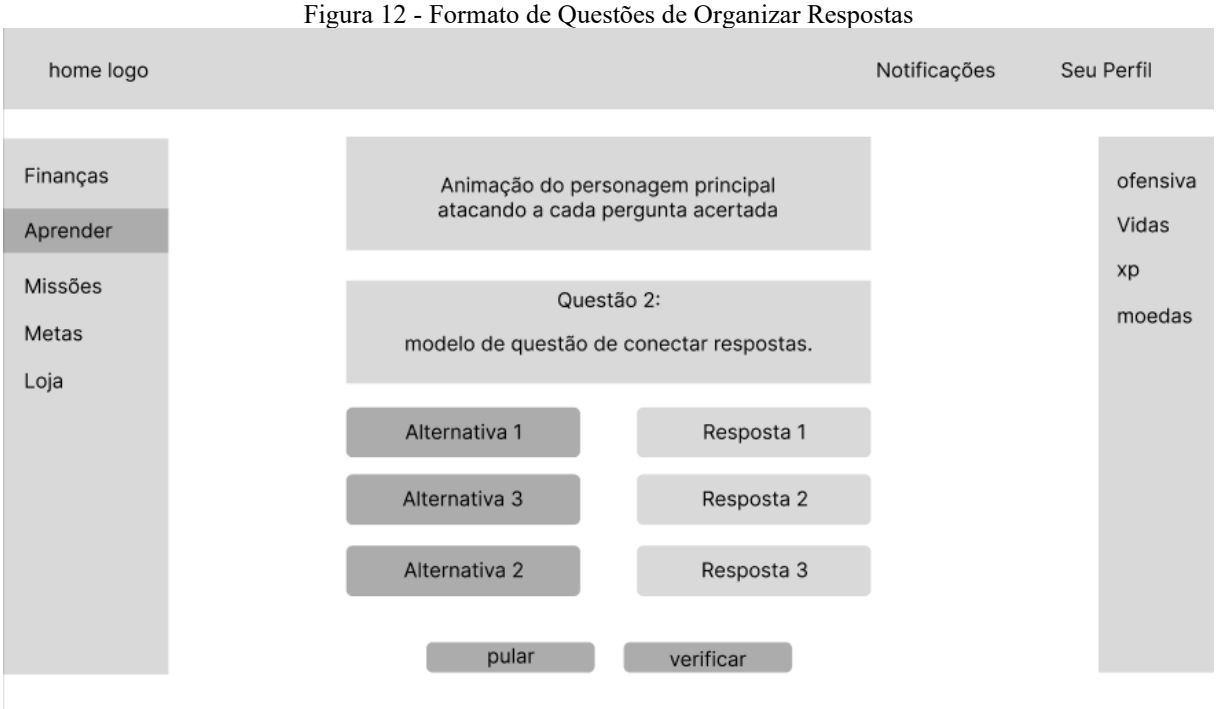
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF05 (Realização de Quiz Gamificado):** Implementa a interação básica de seleção de resposta.
- **RF06 (Cálculo de Pontuação):** O sistema processa a escolha e atribui XP/Moedas em caso de acerto.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN06 (Feedback Imediato):** Informa instantaneamente o resultado da tentativa após o clique em "Verificar".

Figura 12 - Formato de Questões de Organizar Respostas



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Nesta modalidade interativa, o desafio consiste em estabelecer conexões lógicas entre conceitos (ex: termos e definições). O usuário deve relacionar os itens da esquerda com seus correspondentes na direita, testando a compreensão de relacionamentos entre os temas estudados.

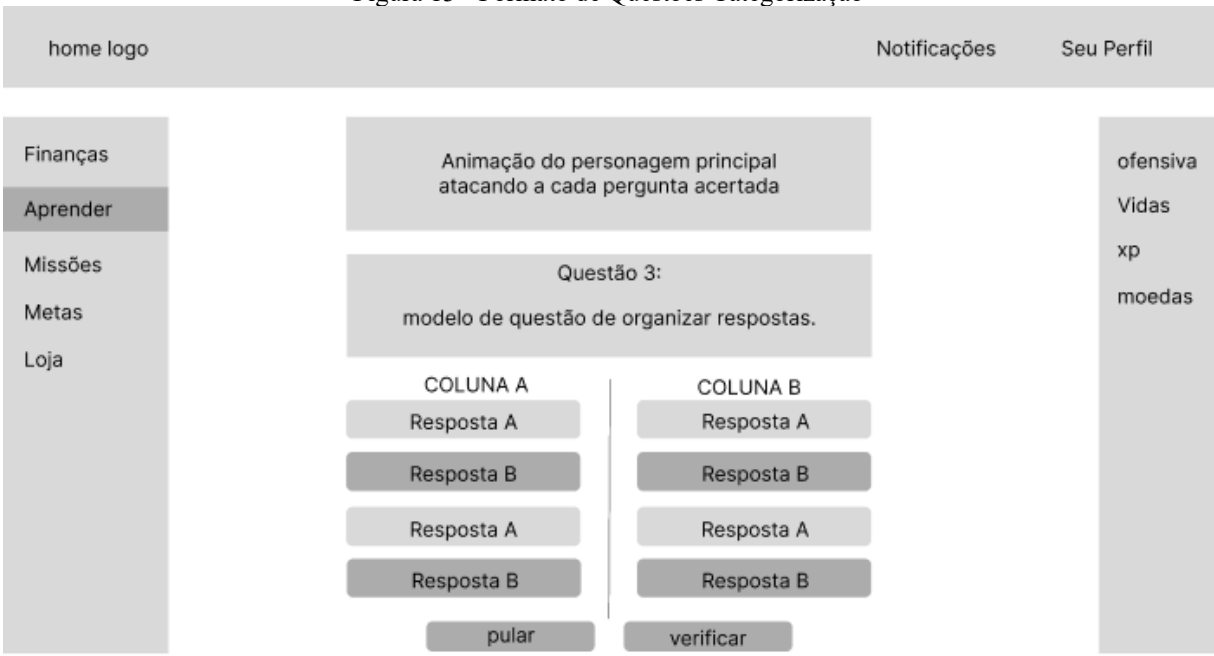
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF05 (Realização de Quiz Gamificado):** Oferece uma mecânica de jogo distinta para diversificar o aprendizado.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN03 (Pontuação e Recompensas):** A conclusão bem-sucedida contribui para o somatório de pontos do módulo.

Figura 13 - Formato de Questões Categorização



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O formato de categorização exige que o usuário organize itens em grupos distintos (ex: diferenciar "Renda Fixa" de "Renda Variável"). Esta atividade avalia a capacidade de classificação e distinção de conceitos financeiros.

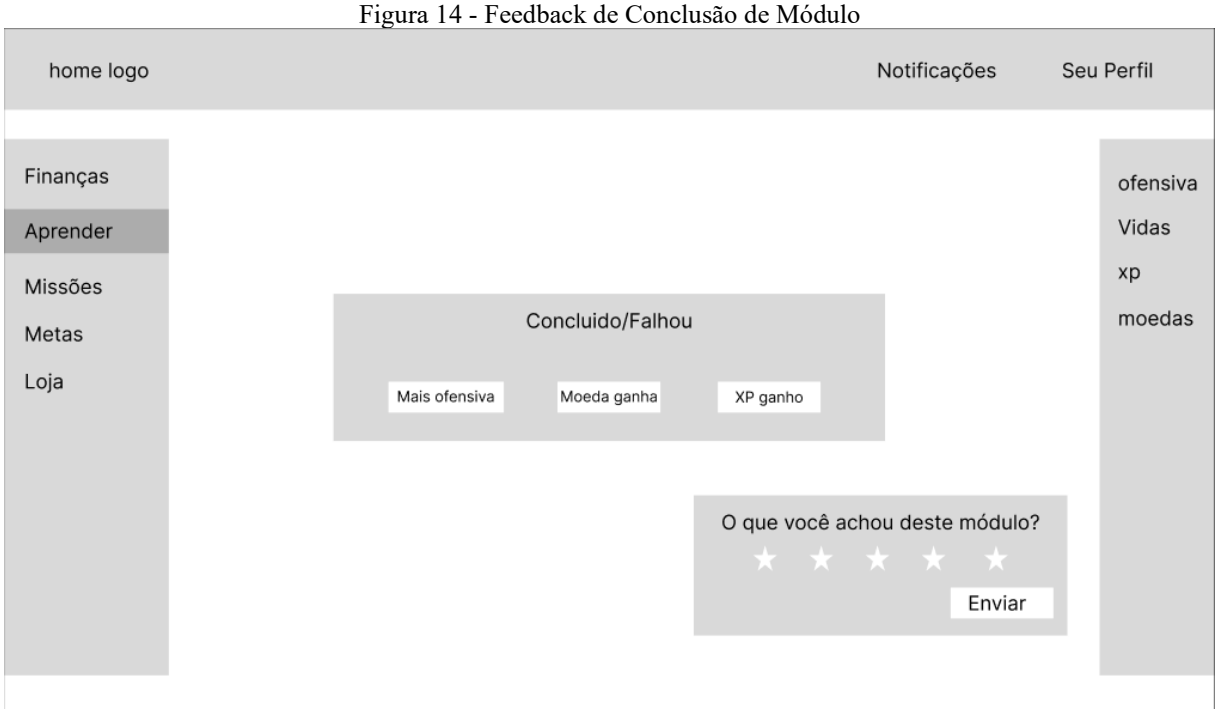
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF05 (Realização de Quiz Gamificado):** Completa o conjunto de ferramentas de avaliação gamificada.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN04 (Critério de Aprovação):** O acerto nesta atividade é contabilizado para atingir o percentual mínimo de aprovação do módulo (70%).

Figura 14 - Feedback de Conclusão de Módulo



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao finalizar as atividades de um módulo, o sistema apresenta uma tela de síntese que cumpre duas funções: recompensar o usuário pelos resultados obtidos (*XP*/Moedas) e coletar métricas de qualidade. Através de um componente de avaliação por estrelas (*Star Rating*), o aluno pode qualificar o material didático, fornecendo dados para a melhoria contínua do conteúdo.

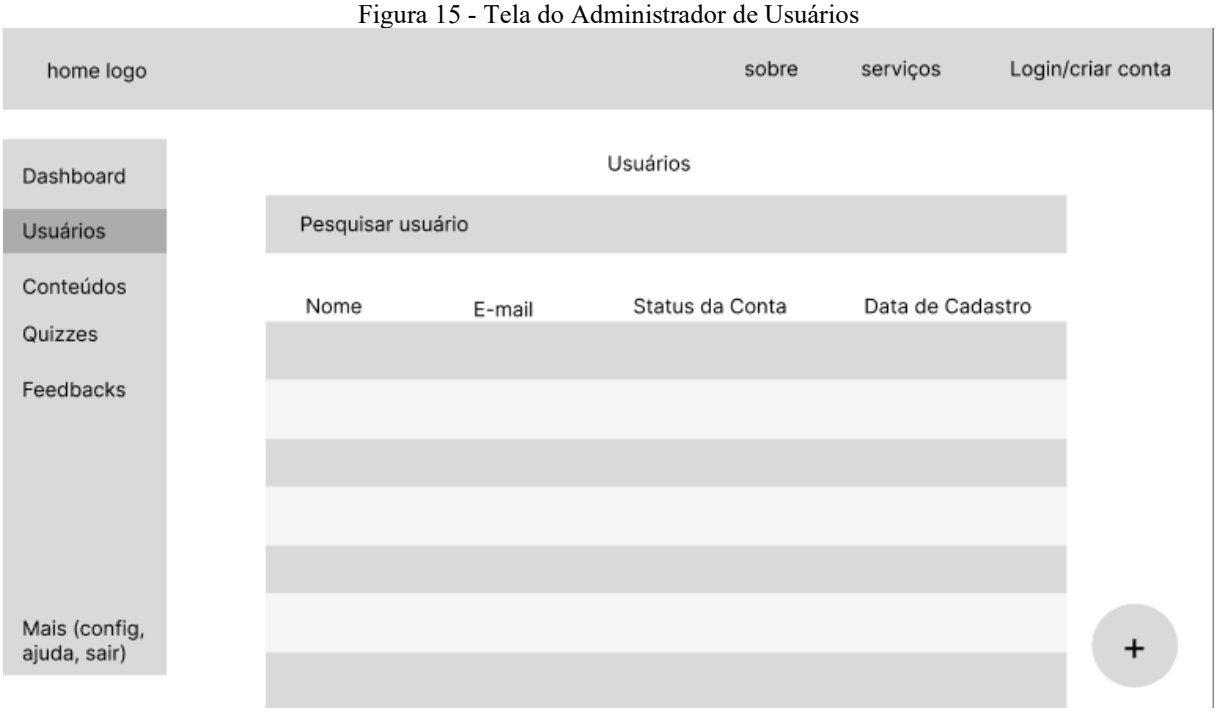
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF06 (Cálculo de Pontuação):** Exibe o saldo final de recompensas adquiridas no módulo (XP, Moedas).
- **RF20 (Avaliação de Conteúdo):** Implementa a interface para coleta de *feedback* qualitativo sobre a lição.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN03 (Pontuação e Recompensas):** Confirmação visual dos pontos creditados na conta do usuário.
- **RN05 (Progressão por Níveis):** A conclusão desta etapa libera o acesso ao próximo módulo da trilha.

Figura 15 - Tela do Administrador de Usuários



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esta tela permite ao administrador pesquisar, visualizar e gerenciar todos os usuários cadastrados. O administrador pode ver detalhes da conta, status e data de cadastro, além de poder ativar ou desativar contas.

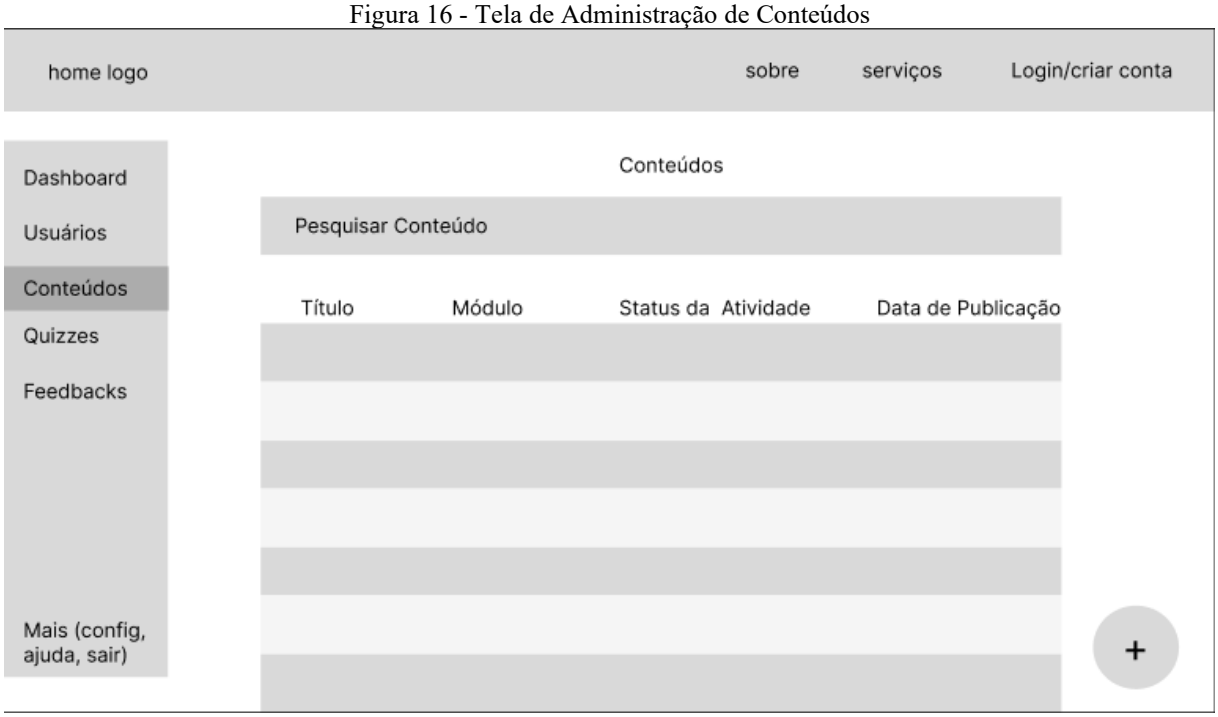
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF11 (Painel Administrativo):** Implementa a funcionalidade de gerenciamento de usuários.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN14 (Gerenciamento de Usuários):** É a interface direta para o administrador "desativar ou redefinir senhas".

Figura 16 - Tela de Administração de Conteúdos



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esta tela permite ao administrador gerenciar o catálogo de conteúdos educacionais (trilhas e lições). É possível adicionar, editar ou remover conteúdos, definindo seu título, módulo associado e status (ativo/inativo).

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF11 (Painel Administrativo): Implementa a funcionalidade de gerenciamento de conteúdos.**

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN08 (Gerenciamento de Conteúdo):** É a interface que permite ao administrador "criar, editar ou excluir" os conteúdos.

Figura 17 - Tela de Missões

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A tela de Missões materializa a estratégia de gamificação ativa do sistema. Diferente das conquistas estáticas, esta interface apresenta desafios dinâmicos e temporários (ex: "Gabarite 3 quizzes", "Acumule 20 moedas"). O usuário pode acompanhar o progresso de cada tarefa através de barras de evolução e resgatar recompensas (*XP* ou Moedas) ao completá-las, incentivando o retorno frequente à plataforma.

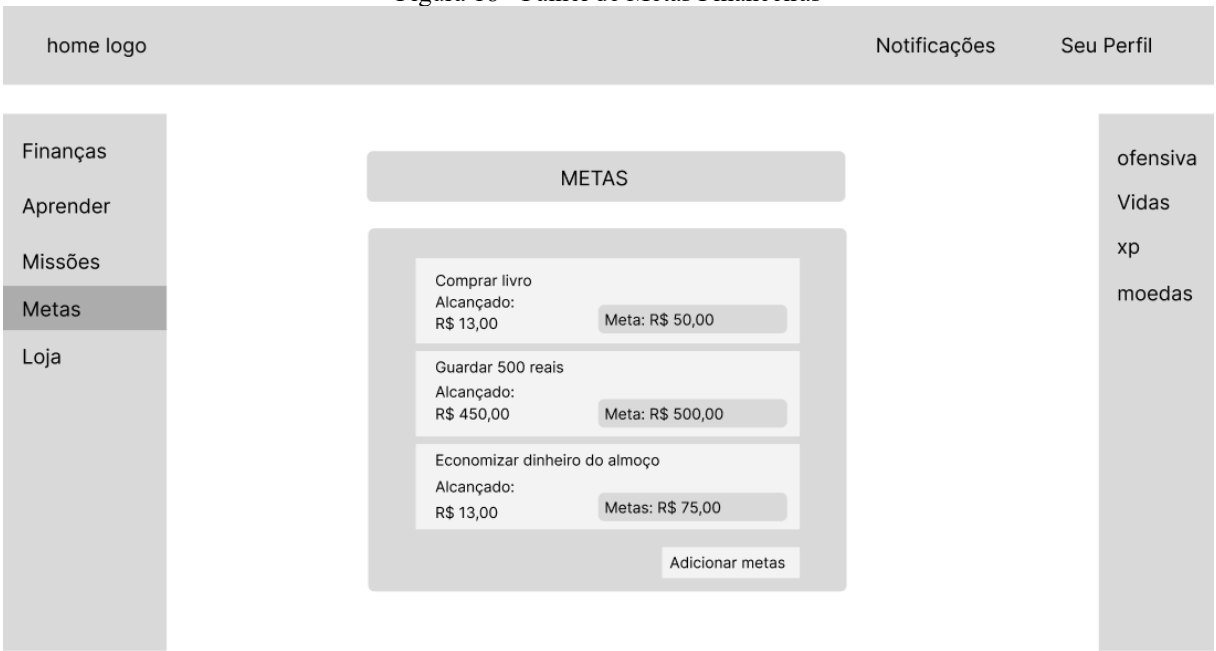
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF17 (Gestão de Missões e Recompensas):** Implementa o sistema de desafios diários/semanais e o rastreamento de progresso.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN03 (Pontuação e Recompensas):** Define os prêmios atribuídos por missão concluída.
- **RN18 (Missões Progressivas):** O progresso das missões é atualizado automaticamente conforme as ações do usuário no sistema.

Figura 18 - Painel de Metas Financeiras



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O módulo de Metas oferece uma ferramenta prática para o planejamento financeiro tangível. Nesta tela, o usuário visualiza seus objetivos cadastrados (ex: "Comprar livro") em formato de *cards*, que exibem o valor alvo, o valor já economizado e uma barra de progresso visual. Essa abordagem facilita o acompanhamento de múltiplos objetivos simultâneos.

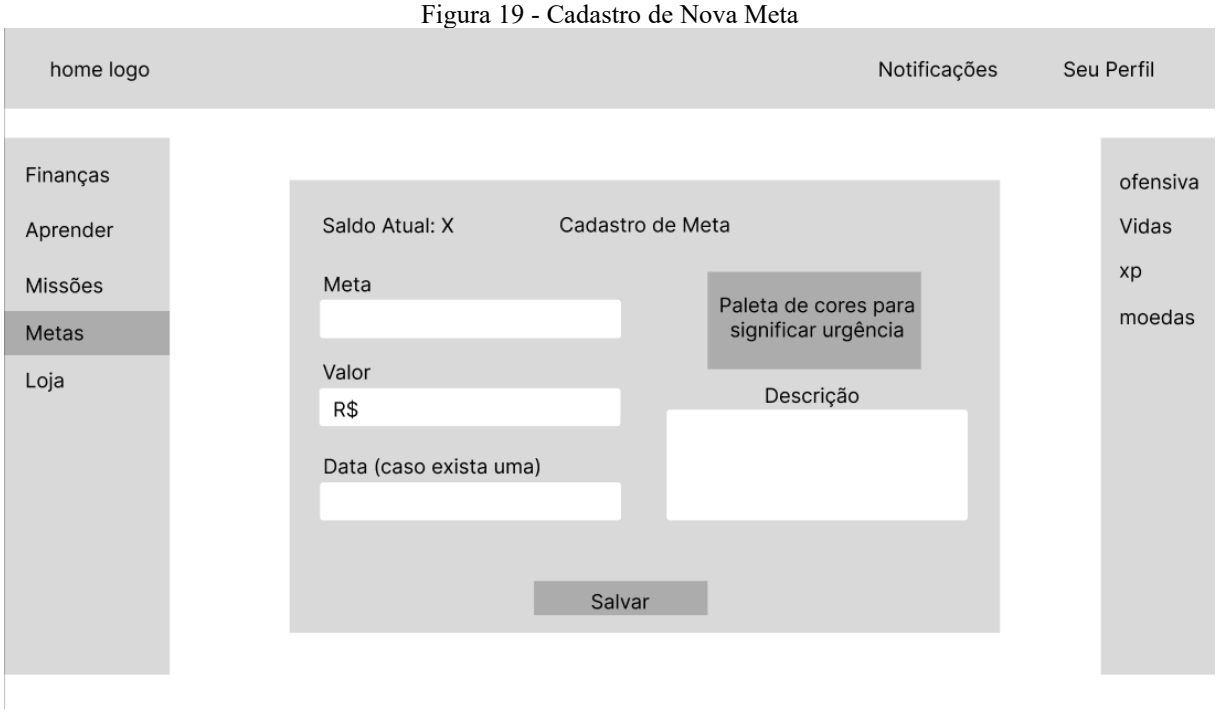
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF09 (Ferramentas Financeiras Interativas):** Fornece a interface de gerenciamento e visualização de objetivos financeiros.
- **RF08 (Visualização de Progresso):** Aplica-se aqui ao progresso financeiro (quanto falta para atingir a meta).

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN09 (Monitoramento de Desempenho):** Permite ao usuário acompanhar a evolução de suas economias em relação aos objetivos definidos.

Figura 19 - Cadastro de Nova Meta



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para criar um novo objetivo financeiro, o sistema apresenta um formulário intuitivo. Além dos campos quantitativos (Nome da Meta, Valor, Data Limite), a interface inova ao incluir uma "Paleta de cores para significar urgência", permitindo que o usuário categorize visualmente a prioridade de seus sonhos.

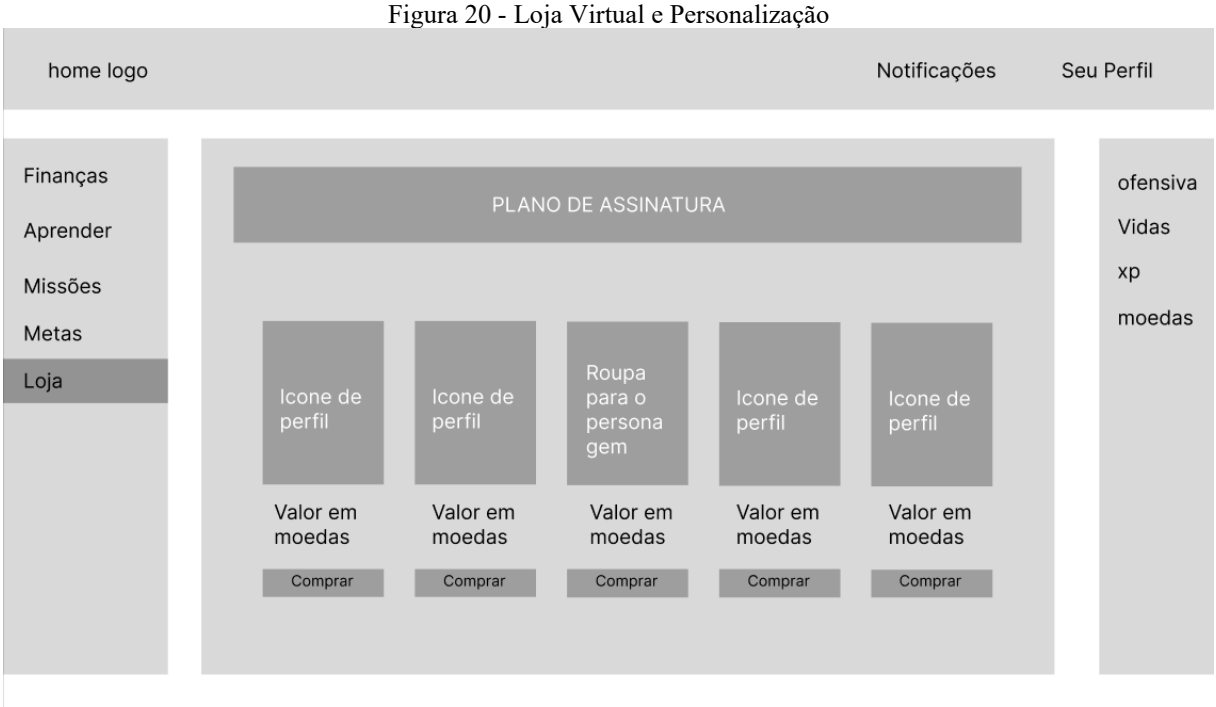
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF09 (Ferramentas Financeiras Interativas):** Interface para a entrada de dados e criação do registro de meta.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN07 (Edição de Perfil):** Embora focado em finanças, reflete a personalização dos objetivos pessoais do usuário.

Figura 20 - Loja Virtual e Personalização



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A Loja Virtual atua como o centro da economia interna da plataforma. Nesta interface, o usuário pode utilizar as moedas virtuais acumuladas durante o aprendizado para adquirir itens cosméticos, como ícones de perfil e roupas para o avatar. O topo da tela destaca o *banner* para o plano de assinatura, servindo como ponto de conversão para o modelo *Premium*.

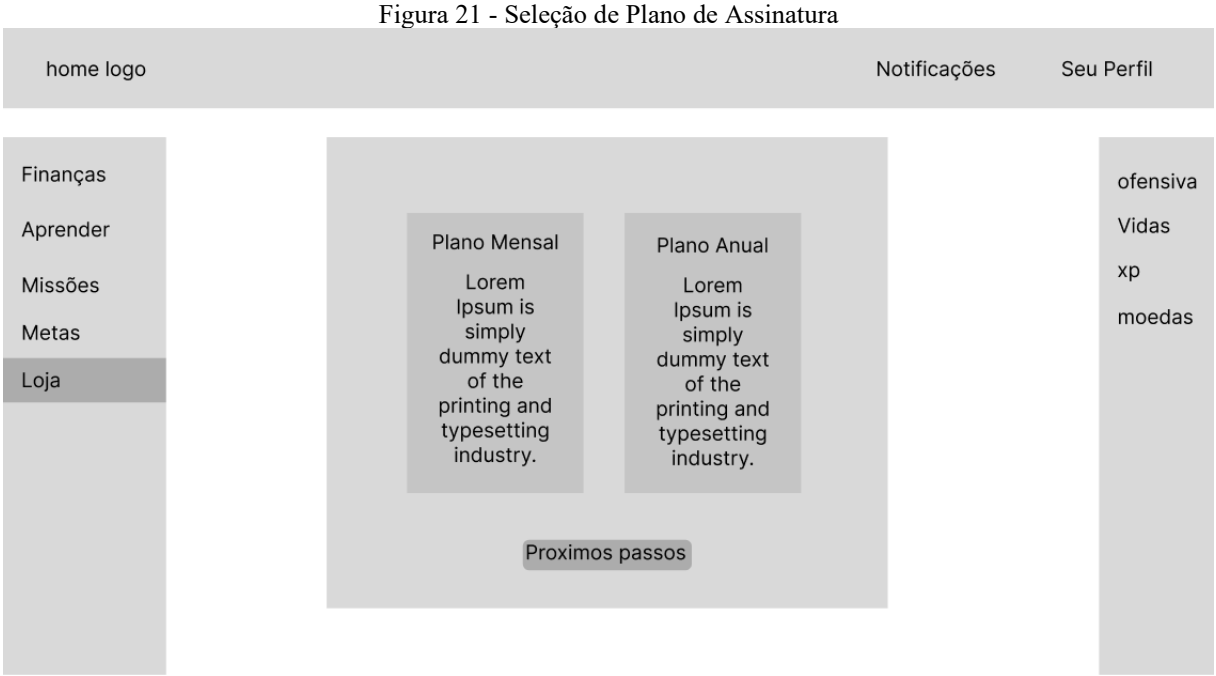
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Cumpre a especificação de oferecer contratação "via Cartão ou Pix".

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN16 (Compra de Itens):** O sistema verifica o saldo de moedas antes de autorizar a transação e debita o valor correspondente.
- **RN03 (Pontuação e Recompensas):** As moedas gastas aqui são fruto do sistema de recompensas definido nesta regra.

Figura 21 - Seleção de Plano de Assinatura



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao optar por expandir sua experiência, o usuário é apresentado ao Modal de Assinatura. A interface adota práticas de *design* de conversão para comparar de forma clara as modalidades de contratação (Mensal vs. Anual), destacando benefícios e preços antes de encaminhar o usuário para o *gateway* de pagamento.

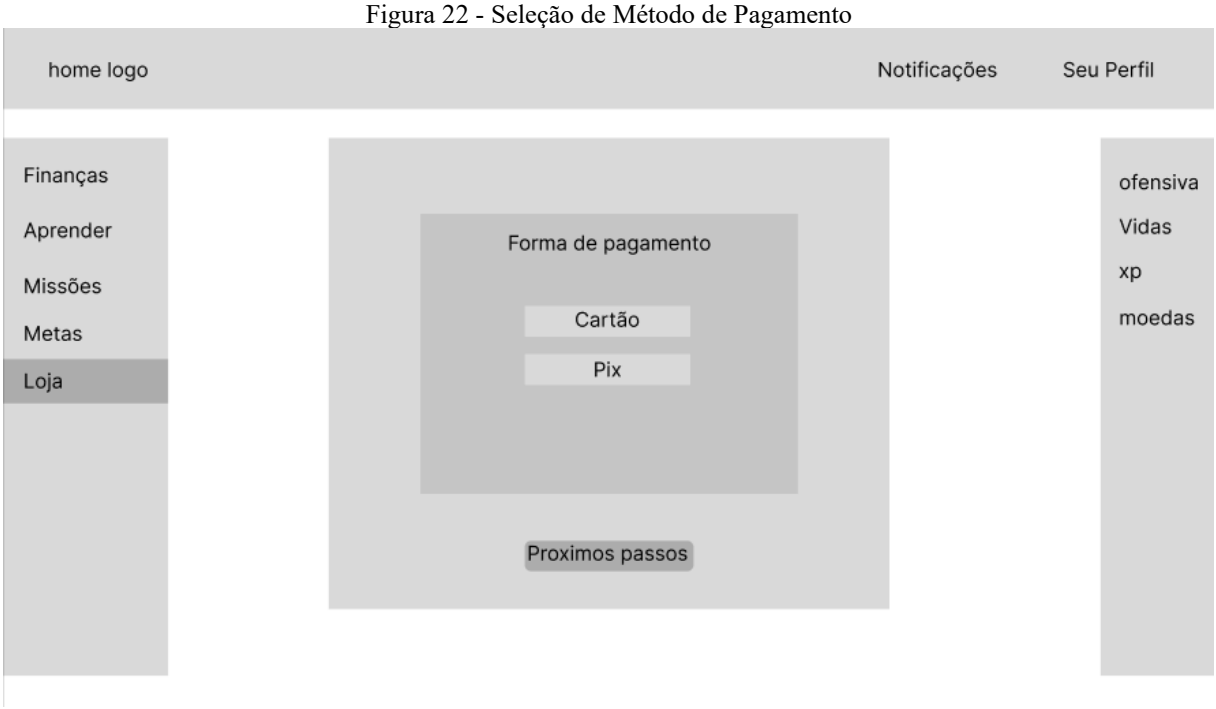
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Materializa a etapa de seleção de plano prevista no requisito de monetização.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN15 (Configurações do Sistema):** Os valores e descrições dos planos apresentados são gerenciados via parâmetros do sistema.

Figura 22 - Seleção de Método de Pagamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Após a definição do plano, o sistema apresenta o *gateway* de decisão de pagamento. A interface foi simplificada para oferecer as duas modalidades mais utilizadas no mercado digital brasileiro: Cartão de Crédito (para recorrência automática) e Pix (para pagamento instantâneo), reduzindo o atrito no momento do *checkout*.

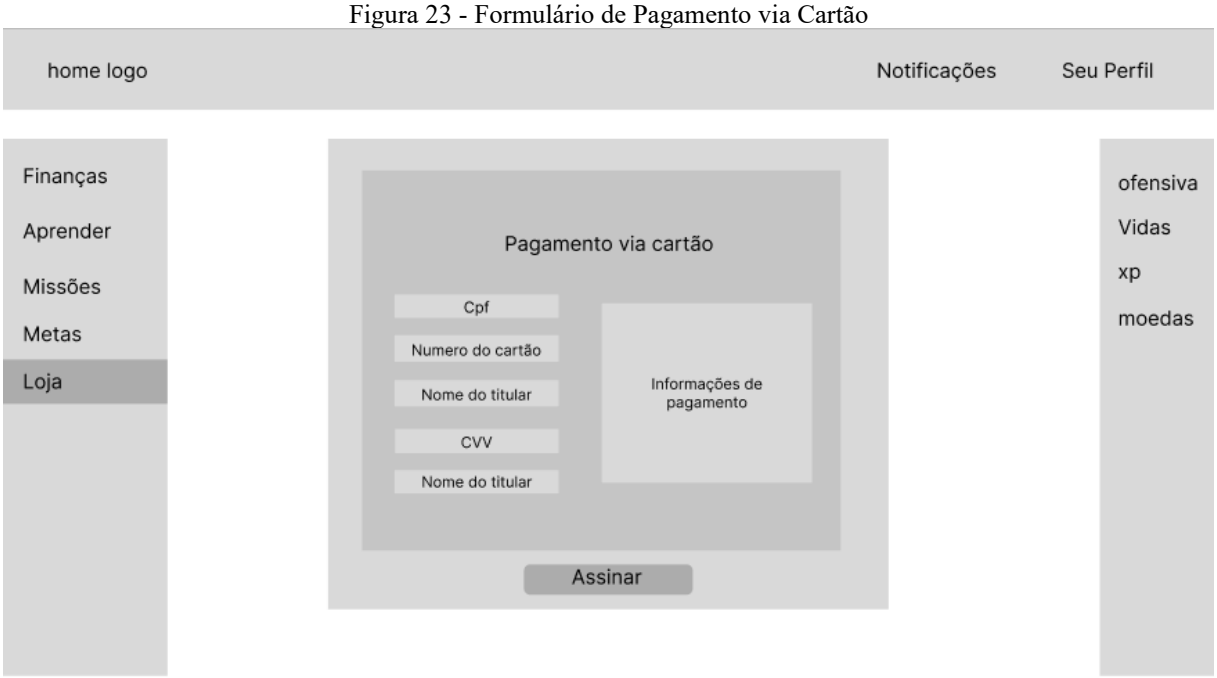
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF01 (Cadastro de Usuário):** O usuário deve concordar com estes termos para se cadastrar.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN15 (Configurações do Sistema):** A disponibilidade dos métodos de pagamento é parametrizável pelo administrador do sistema.

Figura 23 - Formulário de Pagamento via Cartão



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao selecionar a opção de crédito, o usuário é direcionado para um formulário seguro de coleta de dados sensíveis (Número, Titular, Validade, CVV). A interface segue padrões de *design* de *e-commerce* para transmitir confiança, e o botão de ação "Assinar" confirma a adesão ao contrato de renovação automática.

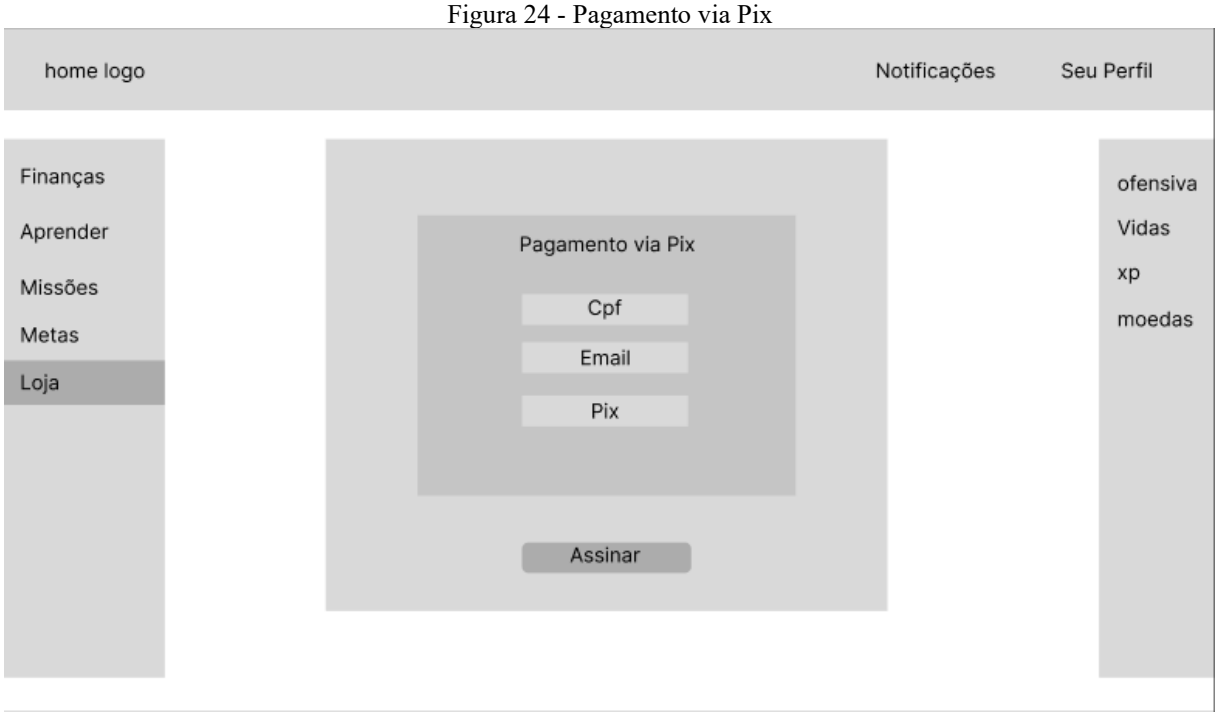
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Interface de entrada de dados para processamento da transação via operadora de cartão.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN10 (Segurança da Informação):** Garante que os dados financeiros trafeguem criptografados e não sejam armazenados em texto plano no banco de dados.
- **RN17 (Renovação de Assinatura):** A assinatura via cartão configura automaticamente a recorrência do plano.

Figura 24 - Pagamento via Pix



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Atendendo à preferência nacional, o fluxo via Pix solicita os dados de identificação do pagador para a geração de uma cobrança dinâmica. A interface prepara o sistema para a geração do *QR Code* ou código "Copia e Cola", permitindo a liberação instantânea do acesso *Premium* após a confirmação bancária.

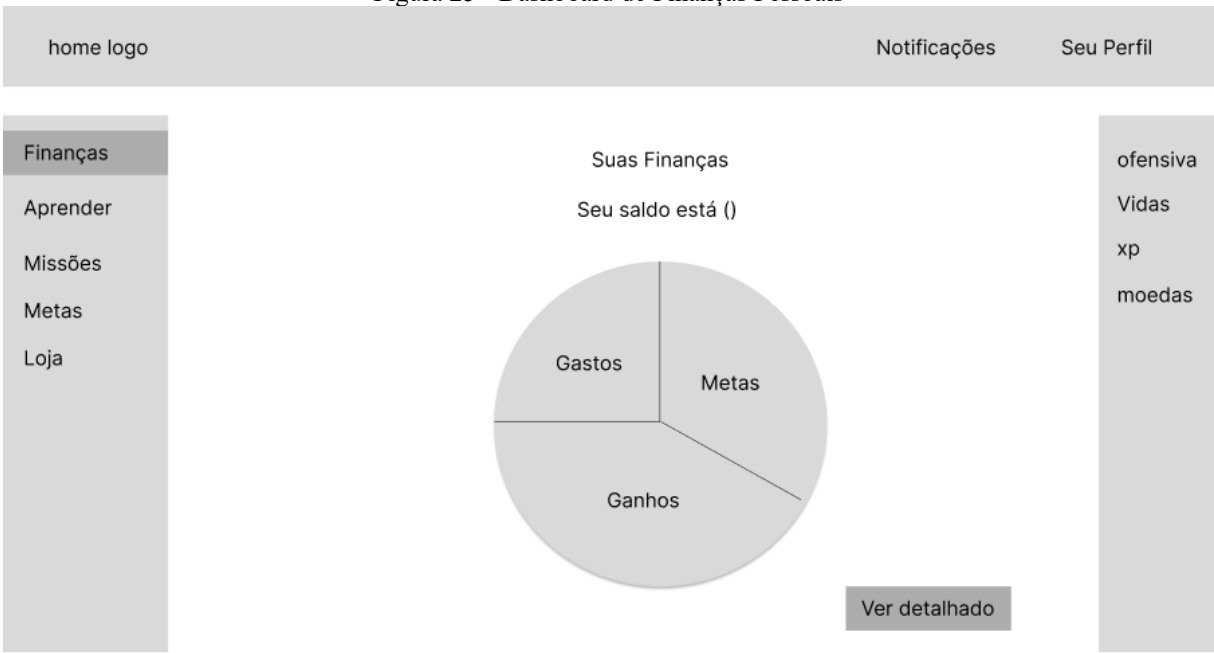
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Implementa a alternativa de pagamento instantâneo prevista nos requisitos.

Regras de Negócio Atendidas:

- RN16 (Compra de Itens/Assinatura): O sistema aguarda a confirmação do *webhook* de pagamento para liberar os benefícios na conta do usuário.

Figura 25 - Dashboard de Finanças Pessoais



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esta tela oferece uma visão macroscópica da saúde financeira do usuário. Através de um gráfico de pizza interativo, o sistema consolida visualmente a proporção entre Ganhos e Gastos, permitindo o entendimento imediato do saldo atual disponível.

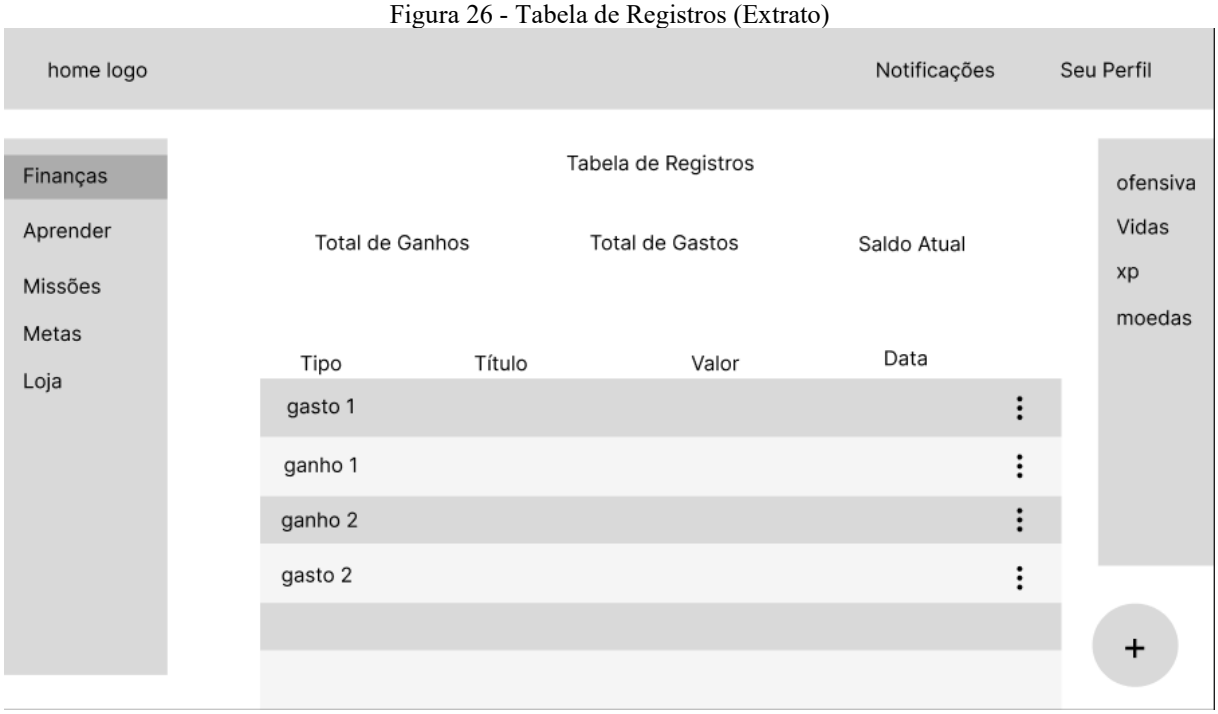
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF09 (Ferramentas Financeiras Interativas):** Materializa a funcionalidade de visualização de dados financeiros.
- **RF08 (Visualização de Progresso):** Aplica-se aqui ao monitoramento do saldo e fluxo de caixa.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN09 (Monitoramento de Desempenho):** O sistema calcula e exibe os totais baseados nos lançamentos registrados no banco de dados.

Figura 26 - Tabela de Registros (Extrato)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para um controle detalhado, a plataforma disponibiliza o extrato completo das movimentações. A tabela organiza receitas e despesas por data, valor e categoria, permitindo ao usuário auditar seus hábitos de consumo. A interface inclui opções de edição e exclusão para manter o histórico preciso.

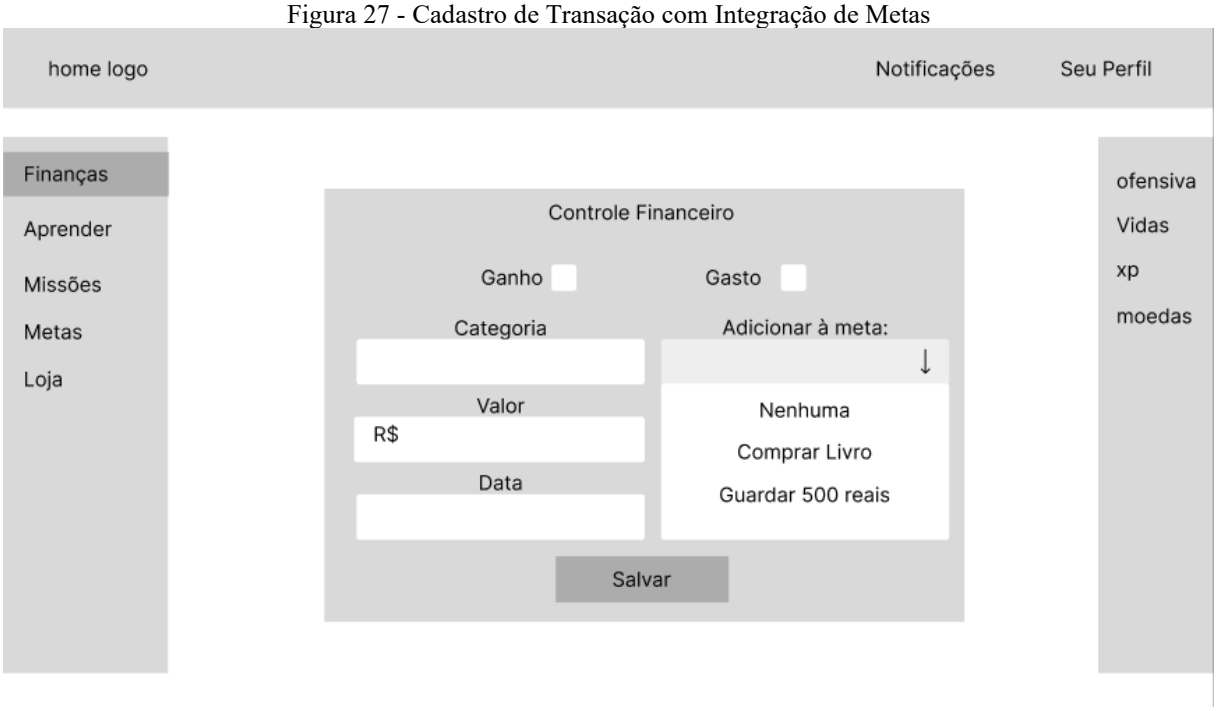
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF09 (Ferramentas Financeiras Interativas):** Interface de gerenciamento (CRUD) das transações financeiras.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN07 (Edição de Perfil/Dados):** Permite a correção de lançamentos errados a qualquer momento.

Figura 27 - Cadastro de Transação com Integração de Metas



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O formulário de lançamento de finanças foi projetado para ser rápido e integrador. Além de registrar o valor e a categoria (ex: Alimentação, Lazer), a interface inova ao permitir que o usuário vincule um gasto ou reserva diretamente a uma meta existente (campo "Adicionar à meta"), conectando o controle diário aos objetivos de longo prazo.

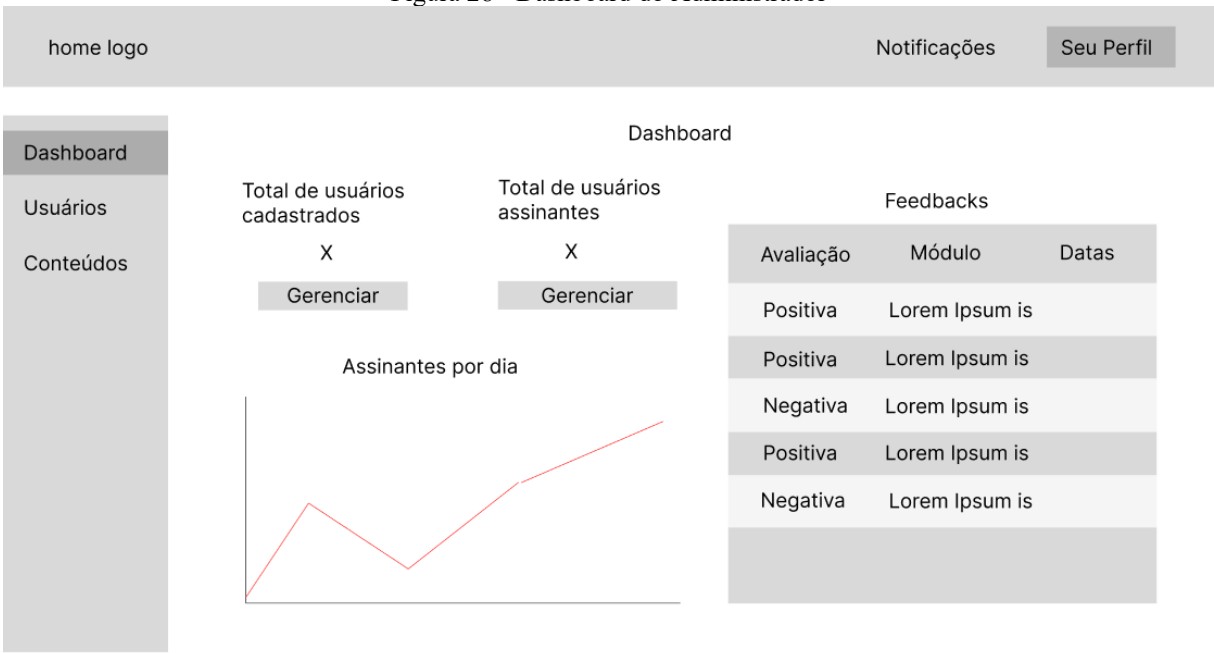
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF09 (Ferramentas Financeiras Interativas):** Coleta os dados essenciais da transação.
- **RF21 (Integração Despesas-Metas):** Implementa explicitamente a funcionalidade de vincular um valor financeiro a uma meta específica no momento do cadastro.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN09 (Monitoramento de Desempenho):** Os dados inseridos aqui alimentam imediatamente os gráficos do *dashboard*.

Figura 28 - Dashboard do Administrador



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A tela inicial da área administrativa oferece uma visão panorâmica da saúde do sistema. O *dashboard* agrega métricas vitais como o total de usuários cadastrados e o número de assinantes *premium*, além de apresentar gráficos de crescimento temporal e uma lista rápida de *feedbacks* recentes, permitindo a tomada de decisão baseada em dados.

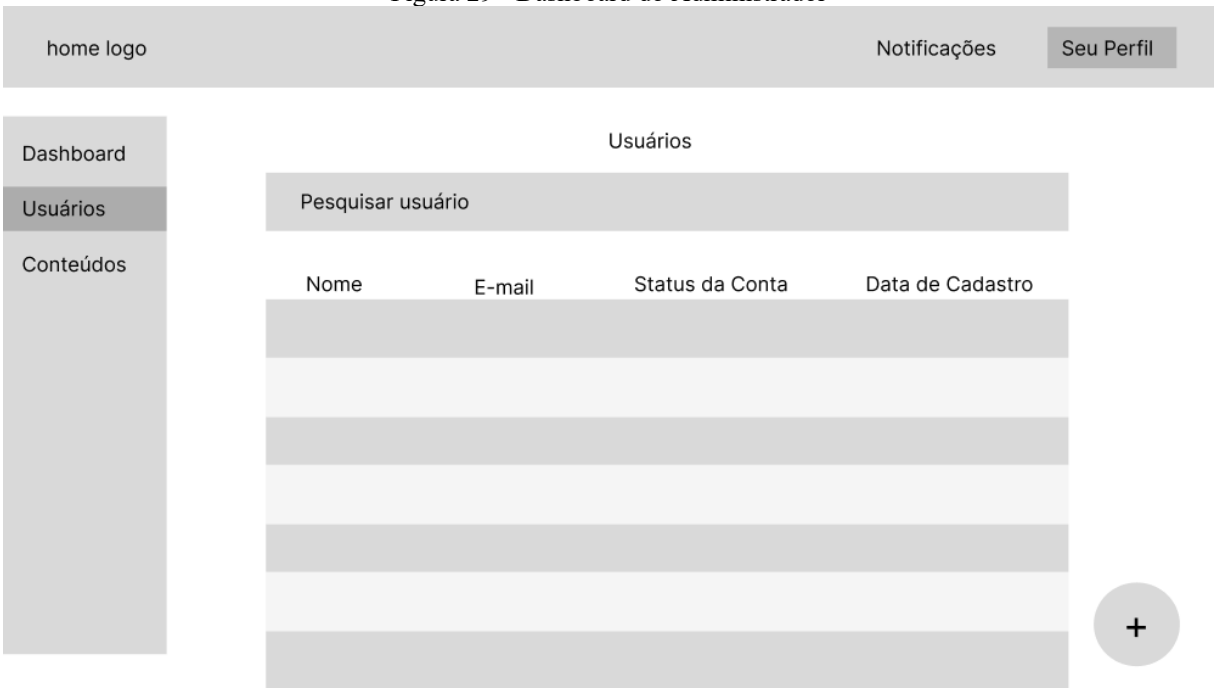
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF11 (Painel Administrativo):** Interface central de acesso às funções de gestão.
- **RF10 (*Feedback* e Suporte):** Visualização resumida das avaliações enviadas pelos usuários.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN12 (Relatórios Administrativos):** O sistema compila e exibe os dados consolidados de engajamento e adesão.

Figura 29 - Dashboard do Administrador



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para o controle da base de clientes, esta interface lista todos os usuários registrados na plataforma. A tabela exibe dados essenciais de identificação (Nome, *E-mail*) e situação cadastral (Status da Conta, Data de Cadastro), permitindo ao administrador auditar contas e monitorar o crescimento da base.

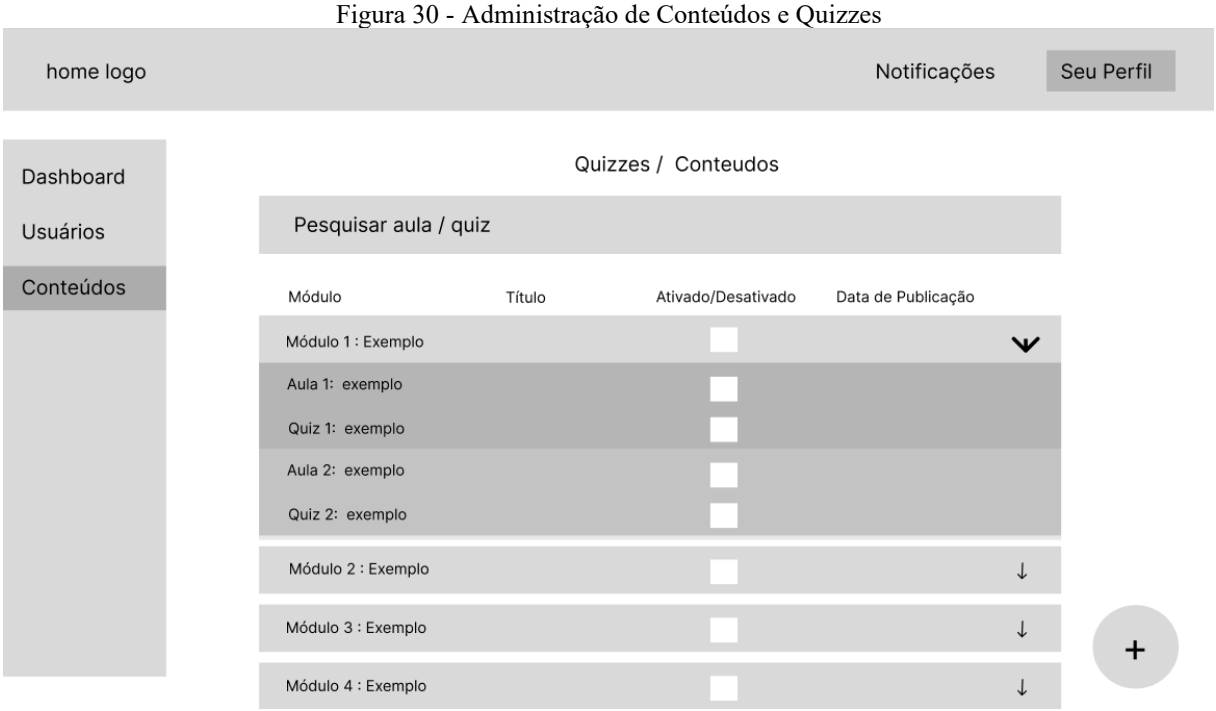
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF11 (Painel Administrativo):** Submódulo específico para administração de contas.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN14 (Gerenciamento de Usuários):** Interface que permite a visualização e eventual alteração de status (ativação/desativação) dos perfis.

Figura 30 - Administração de Conteúdos e Quizzes



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A gestão do currículo pedagógico é realizada nesta tela, que estrutura hierarquicamente os Módulos, Aulas e Quizzes. O administrador possui controle granular para ativar ou desativar conteúdos específicos através de *checkboxes*, além de visualizar a data de publicação, garantindo a atualização dinâmica da trilha de aprendizado sem necessidade de alterar o código-fonte.

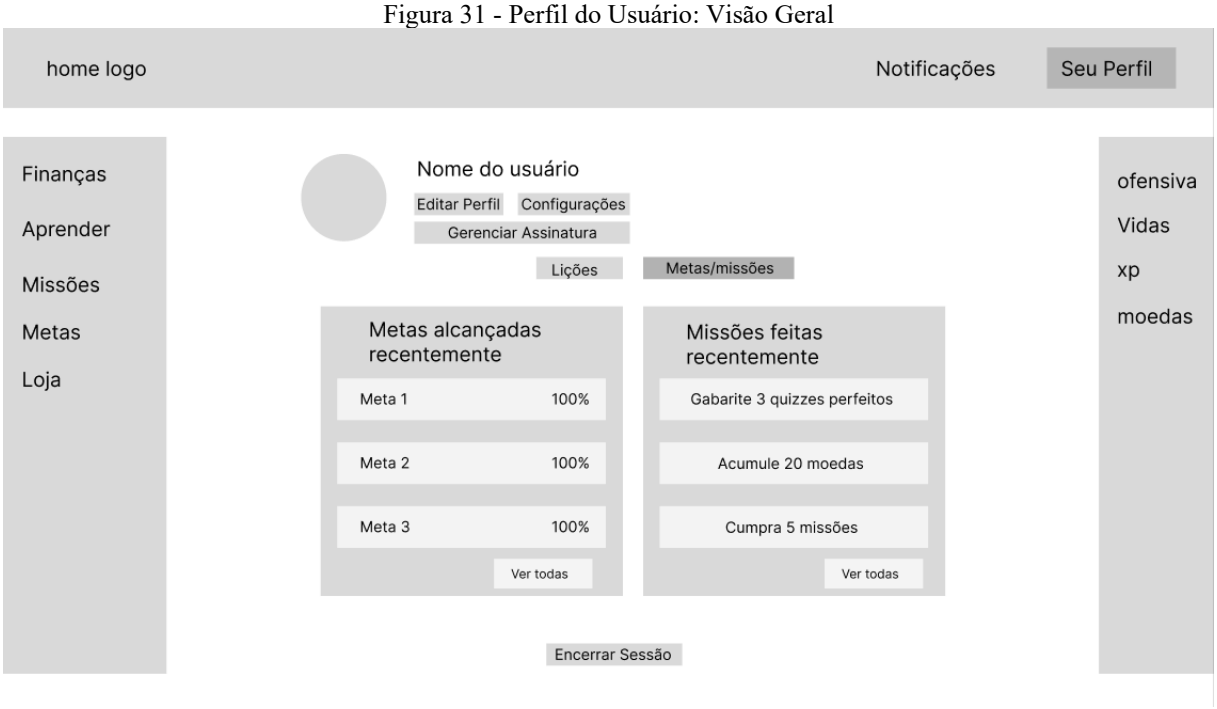
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF11 (Painel Administrativo):** Submódulo para CRUD (Criação, Leitura, Atualização e Deleção) de materiais didáticos.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN08 (Gerenciamento de Conteúdo):** Materializa a regra que restringe a edição de aulas e questões exclusivamente ao perfil administrador.

Figura 31 - Perfil do Usuário: Visão Geral



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A tela de Perfil atua como o *hub* de identidade do usuário. Nesta visualização, o foco é o histórico de conquistas recentes. O *layout* organiza em colunas as "Metas Alcançadas" e "Missões Feitas", reforçando o sentimento de competência e evolução. Botões estratégicos para "Editar Perfil", "Configurações" e "Gerenciar Assinatura" garantem acesso rápido às funções administrativas da conta.

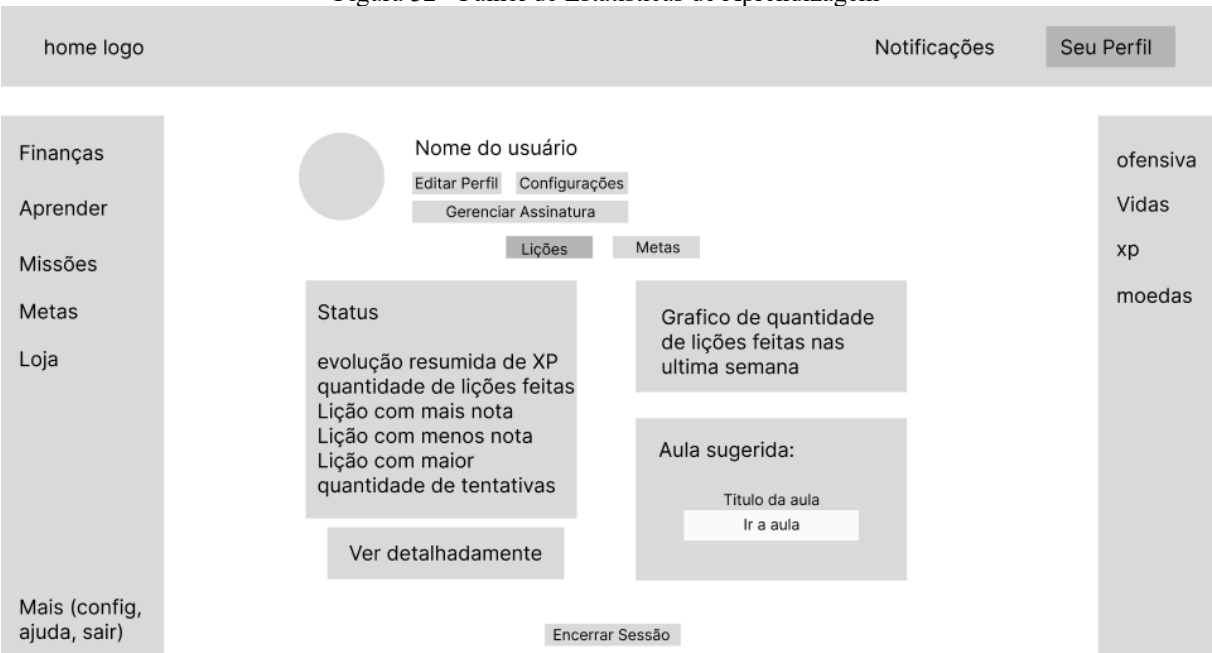
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF08 (Visualização de Progresso):** Exibe o resumo das conquistas alcançadas.
- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** O botão "Gerenciar Assinatura" é o ponto de entrada para o *upgrade* ou cancelamento de plano.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN07 (Edição de Perfil):** Permite a alteração de dados cadastrais e preferenciais.
- **RN11 (Sistema de Recompensas):** Consolida visualmente os prêmios obtidos através das missões e metas.

Figura 32 - Painel de Estatísticas de Aprendizagem



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao alternar a visualização para a aba de "Lições" ou "Status", o sistema apresenta métricas quantitativas de engajamento. Destacam-se o gráfico de atividade semanal e o resumo de XP acumulado. Um diferencial desta tela é o componente "Aula Sugerida", que utiliza a lógica de progressão para recomendar o próximo passo ideal na trilha de estudo.

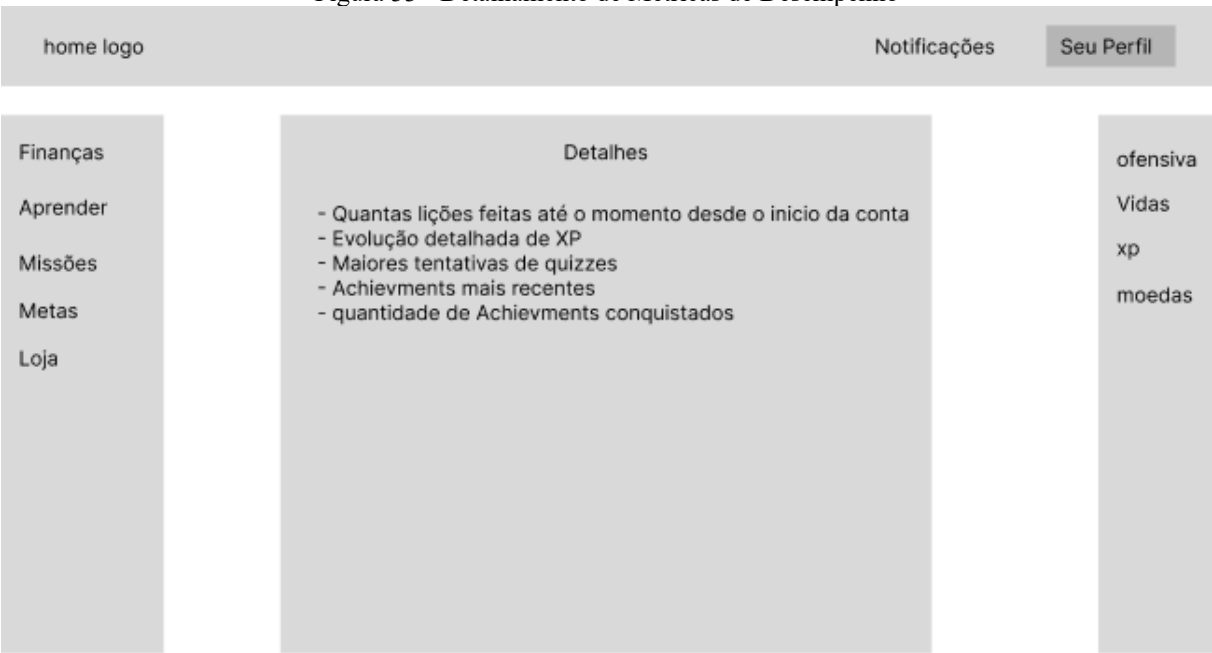
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF08 (Visualização de Progresso):** Transforma dados brutos de uso em gráficos de desempenho fáceis de interpretar.
- **RF04 (Visualização de Conteúdos):** O atalho "Aula Sugerida" facilita a retomada dos estudos.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN09 (Monitoramento de Desempenho):** O sistema processa o histórico de acessos para gerar o gráfico de frequência semanal.

Figura 33 - Detalhamento de Métricas de Desempenho



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para usuários que buscam uma autoanálise aprofundada, o sistema oferece o modal de detalhes. Esta interface compila o histórico completo da conta, listando o total de lições realizadas, evolução detalhada de *XP*, tentativas de *quizzes* e o inventário completo de conquistas (*Achievements*), promovendo a transparência sobre a jornada educacional.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF08 (Visualização de Progresso):** Oferece a granularidade máxima dos dados de evolução do usuário.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN09 (Monitoramento de Desempenho):** Consolida todos os registros de atividades salvos na coleção user_quiz_attempts e user_achievements do banco de dados.

Figura 34 - Detalhamento de Métricas de Desempenho

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A interface de Configurações é dedicada à manutenção dos dados cadastrais. O usuário possui autonomia para atualizar informações de acesso (*E-mail*, Senha) e dados pessoais (Nome, Nascimento). O *design* prevê botões de ação individuais ("alterar") para cada campo, permitindo fluxos de validação específicos para dados sensíveis antes de salvar as alterações.

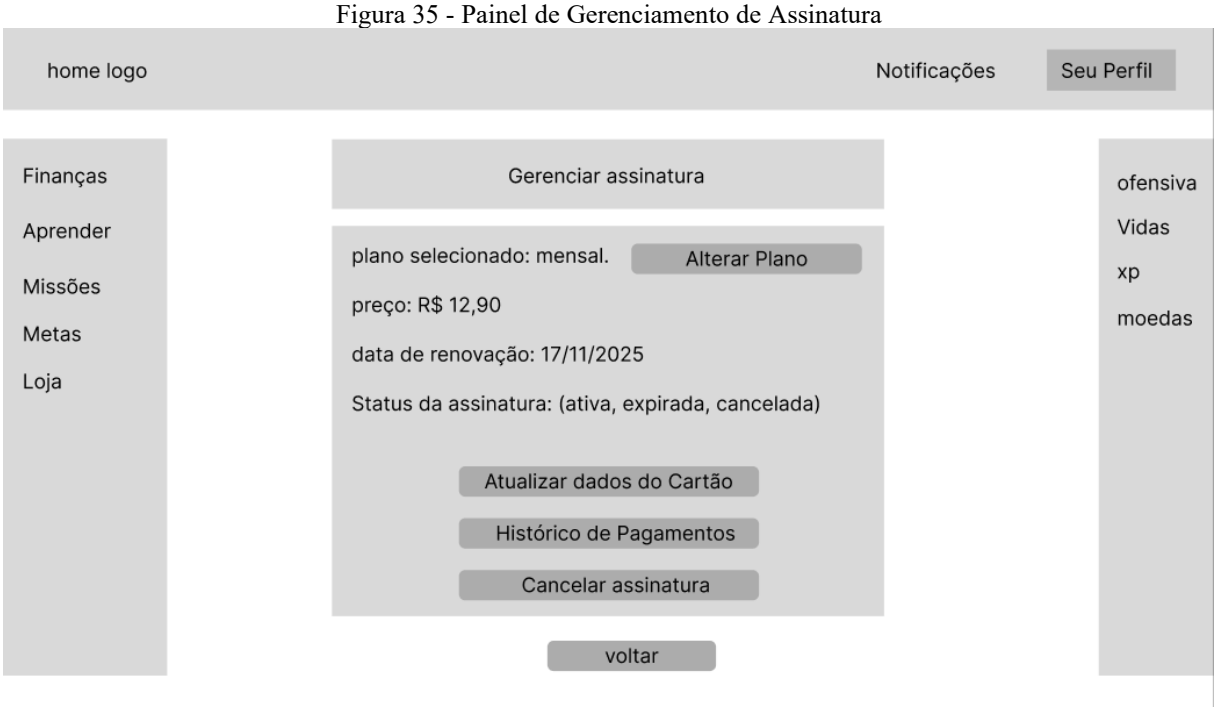
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF01 (Cadastro de Usuário):** Embora focado na criação, este requisito implica a persistência e gestão dos dados que esta tela permite editar.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN07 (Edição de Perfil):** Materializa a regra que garante ao usuário o direito de alterar suas informações, com exceção de restrições sistêmicas.
- **RN02 (Exclusividade de E-mail):** Caso o usuário tente alterar o e-mail, o sistema verificará a disponibilidade do novo endereço na base.
- **RN10 (Segurança da Informação):** A alteração de senha nesta tela deve seguir os protocolos de criptografia definidos.

Figura 35 - Painel de Gerenciamento de Assinatura



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esta interface centraliza o controle do plano *Premium*. O usuário tem visibilidade total sobre o estado da sua assinatura (Ativa, Expirada, Cancelada), valor e data de renovação. O *design* agrupa as ações administrativas críticas: alteração de plano, atualização de método de pagamento, histórico financeiro e a opção de cancelamento.

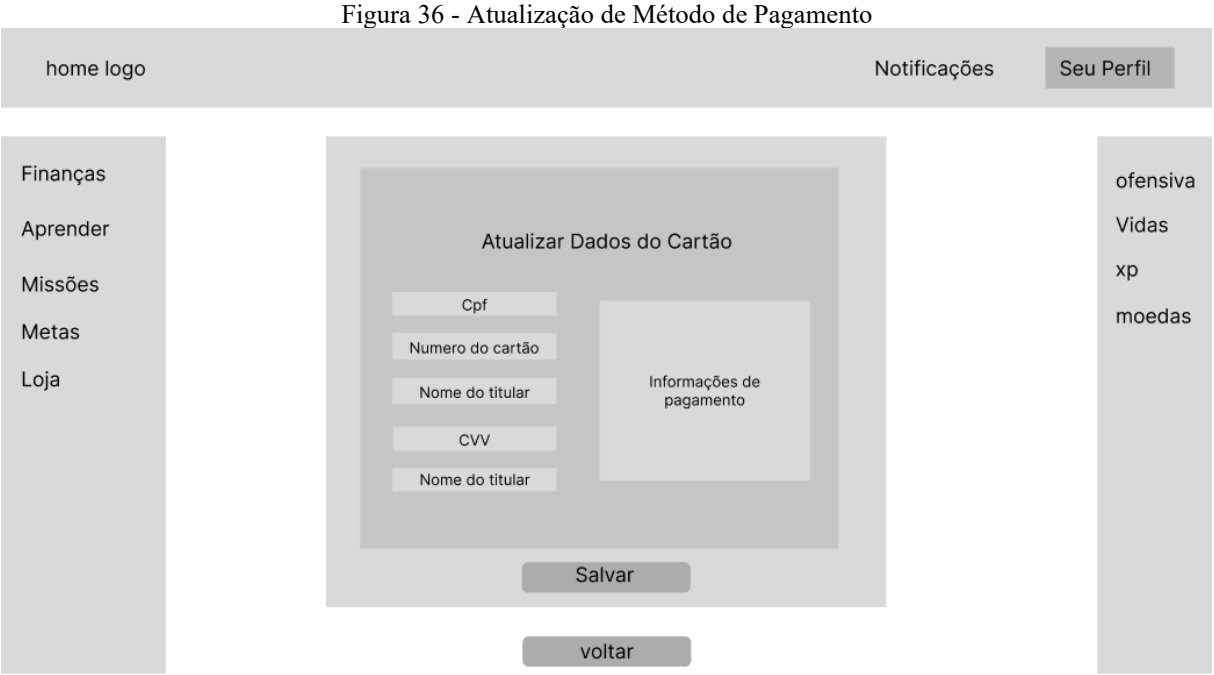
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Cumpre o requisito de permitir ao usuário gerenciar sua própria conta e ciclo de cobrança.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN17 (Renovação de Assinatura):** Exibe a data da próxima renovação automática baseada na regra de recorrência.

Figura 36 - Atualização de Método de Pagamento



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para garantir a continuidade do serviço em casos de cartão expirado ou trocado, o sistema oferece um modal específico para atualização de dados financeiros. A interface valida o preenchimento dos campos obrigatórios antes de submeter as novas informações ao *gateway* de pagamento.

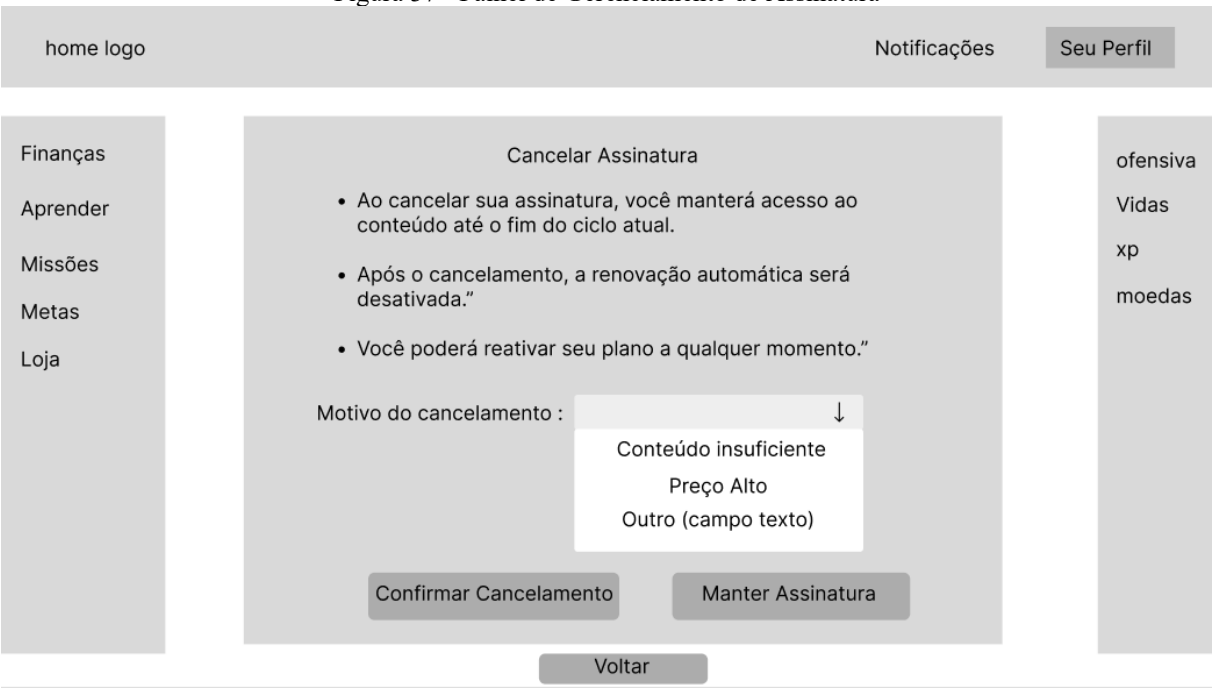
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Permite a manutenção dos dados de pagamento sem necessidade de suporte humano.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN10 (Segurança da Informação):** Assegura que a atualização dos dados sensíveis ocorra em ambiente seguro.

Figura 37 - Painel de Gerenciamento de Assinatura



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O fluxo de cancelamento foi desenhado para ser transparente e informativo. O sistema esclarece as consequências da ação (perda de renovação automática) e garante o direito de acesso até o fim do ciclo pago. Adicionalmente, coleta-se o motivo da saída (*Churn*) através de um menu suspenso, gerando inteligência para melhorias futuras no produto.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Implementa a funcionalidade obrigatória de "permitir o cancelamento".

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN17 (Renovação de Assinatura):** Aplica a regra de que o cancelamento encerra a recorrência, mas não remove o acesso imediato ao conteúdo já pago.

Figura 38 - Histórico de Pagamentos

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para garantir total transparência na relação comercial, a plataforma disponibiliza um extrato detalhado de todas as cobranças geradas. A tabela permite ao usuário auditar os valores debitados, verificar o método de pagamento utilizado e o *status* de cada transação (Pago, Pendente, Estornado). Adicionalmente, o sistema oferece a funcionalidade de visualização de recibos para fins de comprovação.

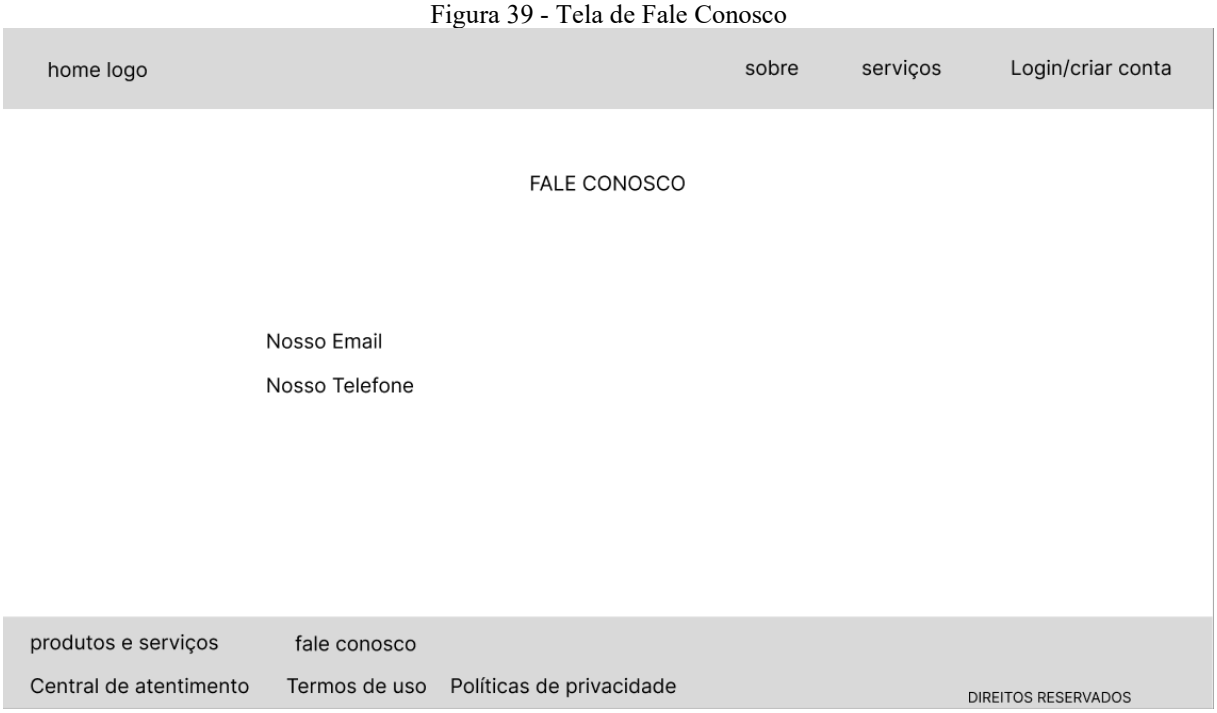
Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF19 (Gestão de Assinaturas):** Atende especificamente à demanda de "exibir histórico de pagamentos" definida no requisito.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN17 (Renovação de Assinatura):** O histórico serve como registro auditável das renovações automáticas executadas pelo sistema.

Figura 39 - Tela de Fale Conosco



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para assegurar o suporte contínuo ao usuário, a plataforma disponibiliza um canal de comunicação direta. Esta interface apresenta os contatos oficiais (e-mail e telefone), servindo como ponto de entrada para resolução de dúvidas técnicas, envio de sugestões ou relatos de problemas.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF10 (*Feedback* e Suporte):** Interface pública que viabiliza o envio de dúvidas e sugestões para a administração.

Regras de Negócio Atendidas:

- **Nenhuma RN específica** (Página informativa de acesso livre).

Figura 40 - Produtos e Serviços

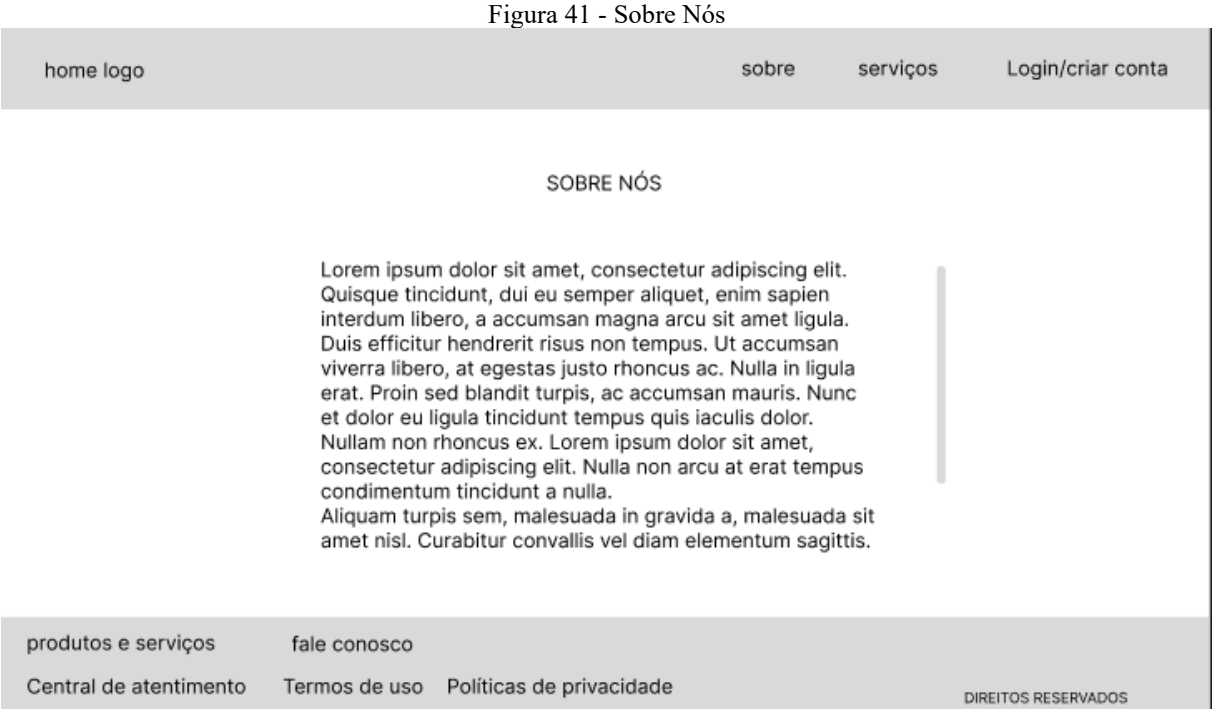
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esta página informativa detalha o portfólio de soluções oferecidas pela Órion Finanças. O objetivo é apresentar de forma clara a proposta de valor da plataforma, descrevendo os módulos educativos, as ferramentas de gestão financeira e os benefícios dos planos de assinatura para visitantes e novos usuários.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **Nenhum RF específico** (Página institucional estática).

Figura 41 - Sobre Nós



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A seção institucional "Sobre Nós" contextualiza a missão, a visão e os valores do projeto. O texto reforça o compromisso da equipe com a educação financeira jovem e a democratização do conhecimento, criando um vínculo de confiança e transparência com o público-alvo.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **Nenhum RF específico** (Página institucional estática).

Figura 42 - Termos de Uso

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Documento jurídico essencial, esta tela define as regras de utilização da plataforma, direitos e deveres das partes. A disponibilização clara deste texto é um requisito legal para a operação de serviços digitais, servindo como base para o contrato de adesão aceito pelo usuário no momento do cadastro.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF01 (Cadastro de Usuário):** Serve como referência legal para o *checkbox* de aceite obrigatório no formulário de registro.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN10 (Segurança da Informação):** Estabelece os limites legais e responsabilidades sobre o uso da conta.

Figura 43 - Política de Privacidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), esta página detalha como os dados dos usuários são coletados, armazenados e utilizados pela plataforma. A transparência sobre o tratamento de informações sensíveis é fundamental para a credibilidade de uma aplicação *FinTech/EdTech*.

Requisitos Funcionais Atendidos:

- **RF01 (Cadastro de Usuário):** Complementa o termo de aceite do cadastro.

Regras de Negócio Atendidas:

- **RN10 (Segurança da Informação):** Documenta publicamente as diretrizes de segurança e privacidade aplicadas no *backend*.

3.7 Modelagem do banco de dados

Esta seção detalha a modelagem do banco de dados da plataforma Órion Finanças. A arquitetura foi concebida para ser robusta, escalável e performática, servindo como base para o desenvolvimento da aplicação.

A seleção do **MongoDB Atlas (*NoSQL*)** foi uma decisão estratégica alinhada à natureza adaptativa do projeto, que exige um esquema flexível para gerenciar dados de gamificação e personalização do usuário. Diferente de um modelo relacional rígido, o MongoDB permite adicionar novos atributos e métricas de engajamento dinamicamente, o que é ideal para um "Laboratório Comportamental Digital".

O design segue o princípio de **embutir** dados que são acessados em conjunto (para otimizar leituras) e **referenciar** dados com alta cardinalidade ou independentes (para garantir escalabilidade e manutenção).

3.7.1 Modelo entidade relacionamento (DER)

Antes de definir a estrutura física do banco de dados, é essencial identificar as entidades de negócio de alto nível que o sistema precisa gerenciar. Este modelo conceitual foca no "o quê", derivado diretamente do domínio do problema descrito no documento do TCC.

O Aprendiz (Usuário e Perfil)

A entidade central do ecossistema Órion Finanças. Representa mais do que uma simples conta de login; é a personificação do indivíduo em sua jornada de letramento financeiro.

- Atributos: Identidade (nome, e-mail, senha criptografada), Dados Demográficos (data de nascimento para validação da faixa etária de 15 a 25 anos, conforme RF01) e Estado de Progresso (nível, total de pontos, conquistas desbloqueadas).
- Fonte: Diretamente derivado dos requisitos funcionais RF01 (Cadastro), RF02 (Login) e RF03 (Perfil do Usuário).

Conteúdo Educacional (O Corpus de Conhecimento)

Representa a hierarquia estruturada de materiais de aprendizagem que forma o núcleo pedagógico da plataforma.

- Entidades: Trilha (ex: "Investimentos para Iniciantes"), Módulo (ex: "O que é Renda Fixa?"), Lição (ex: "Entendendo o Tesouro Direto").
- Fonte: Materializa o objetivo específico de "Estruturar conteúdos didáticos e acessíveis" e suporta a história de usuário RF06 (Visualizar Conteúdo Educacional).

Instrumentos de Avaliação (O Mecanismo de Validação)

Ferramentas utilizadas para medir a aquisição de conhecimento e fornecer feedback ao aprendiz.

- Entidades: Quiz, Questão, Resposta.
- Fonte: Suporta diretamente o requisito funcional RF05 (Responder Quiz Básico).

Ferramentas de Finanças Pessoais (A Aplicação Prática)

Dados gerados pelo usuário que representam sua vida financeira, seja ela real ou simulada dentro da plataforma.

- Entidades: Meta Financeira (ex: "Economizar para uma viagem"), Despesa, Orçamento, Categoria.
- Fonte: Atende ao objetivo de "Implementar ferramentas práticas, como... um sistema de controle de despesas".

3.7.2 Modelo físico

O modelo físico traduz as entidades conceituais para a implementação no MongoDB, otimizando o desempenho e a escalabilidade. As principais decisões lógicas foram:

- **Usuário e Progresso (Referência):** O progresso detalhado (user_quiz_attempts) é armazenado em coleções separadas e ligadas por userId. Isso mantém o documento principal do usuário leve e ágil para operações críticas, como login.
- **Hierarquia de Conteúdo (Embutimento):** Trilhas, Módulos e Lições são embutidos em um único documento (content_trails). Isso permite que toda a estrutura de um curso seja recuperada com uma única consulta, garantindo uma experiência de usuário rápida.
- **Gamificação e Conquistas (Referência):** As conquistas (achievements) são definidas em uma coleção mestra e ligadas aos usuários (user_achievements). Isso evita a duplicação de dados e simplifica a manutenção.

Com base nessas decisões, o modelo físico é definido nas coleções a seguir:

Coleção: user_achievements

- **Propósito:** Liga os usuários às conquistas que eles desbloquearam.
- Esquema:

Figura 44 - Coleção: user_achieviments

```
_id: ObjectId('68e450b7e1124d17bafdd2b1')
userId : ObjectId('68e4472ce1124d17bafdd29a')
achievementId : ObjectId('68e44fd5e1124d17bafdd2a7')
unlockedAt : 2025-05-05T08:05:05.000+00:00
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: users

- **Propósito:** Além dos dados de autenticação, a estrutura do usuário foi expandida para suportar a economia da plataforma. O objeto wallet armazena o saldo de moedas e *XP* (RF18), enquanto o *array* inventory lista os itens cosméticos adquiridos na loja.
- **Esquema:**

Figura 45 - Coleção: users

```
_id: ObjectId('692236d9678411f188c28009')
name : "aluno_senac"
email : "aluno2@senac.com"
password : "46070d4bf934fb0d4b06d9e2c46e346944e322444900a435d7d9a95e6d7435f5"
birthDate : 2025-05-05T00:00:00.000+00:00
▾ profile : Object
    level : 1
    points : 5
    avatarUrl : "https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ?si=AgES6hn6ZiK7rQ5O"
createdAt : 2025-05-05T05:05:05.555+00:00
updatedAt : 2025-05-05T05:05:05.555+00:00
▾ wallet : Object
    coins : 1250
    xp : 5000
▾ inventory : Array (2)
    0: "id_do_item_comprado_1"
    1: "id_do_item_comprado_2"
equippedAvatar : "id_do_item_equipado"
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

- **Estratégia de Indexação:** Um índice único no campo email é mandatório para garantir consultas rápidas durante o login e para prevenir contas duplicadas. Um índice em profile.points será criado para suportar consultas eficientes para a funcionalidade de placar de líderes (leaderboard).

Coleção: content_trails

- **Propósito:** Define as principais trilhas de aprendizado.
- **Esquema:**

Figura 46 - Coleção: content_trails


```
_id: ObjectId('68e4532ae1124d17bafdd2cd')
title : "Guia do Investidor Iniciante"
description : "Aprenda os conceitos básicos para começar a investir com segurança."
difficulty : "Iniciante"
▾ modulos : Array (1)
  ▾ 0: Object
      titulo : "Entendendo a Renda Fixa"
    ▾ licoes : Array (2)
      ▾ 0: Object
          tituloLicao : "O que é o Tesouro Direto?"
          conteudo : "texto"
          conteudoAdicional : "link"
      ▾ 1: Object
          tituloLicao : "O que é o Tesouro Selic?"
          conteudo : "texto"
          conteudoAdicional : "link"
```


Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: user_financial_goals

- **Propósito:** Armazena os objetivos financeiros definidos pelo usuário. O campo urgencyColor foi incluído para persistir a priorização visual definida na interface de cadastro de metas (RF09).
- **Esquema**:

Figura 47 - Coleção: user_financial_goals


```
_id: ObjectId('68e45133e1124d17bafdd2c0')
userId : ObjectId('68e4472ce1124d17bafdd29a')
goalName : "Comprar um carro"
targetAmount : 150000
currentAmount : 120000
targetDate : 2025-05-05T08:05:05.000+00:00
createdAt : 2025-05-05T08:05:05.000+00:00
urgencyColor : "#FF0000"
```


Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: quizzes

- **Propósito**: Armazena as definições dos quizzes e suas questões associadas.
- **Esquema**:

Figura 48 - Coleção quizzes


```
  _id: ObjectId('68e44e36e1124d17bafdd2a3')
  title : "Teste seus conhecimentos sobre Renda Fixa"
  lessonId : ObjectId('68e44bc5e1124d17bafdd29e')
▾ questions : Array (2)
  ▾ 0: Object
      question : "texto"
    ▾ options : Array (4)
        0: "option1"
        1: "option2"
        2: "option3"
        3: "option4"
      correctOptionIndex : 2
  ▾ 1: Object
    ▾ options : Array (4)
        0: "option1"
        1: "option2"
        2: "option3"
        3: "option4"
      correctOptionIndex : 1
      question : "texto"
```


Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: achievements

- **Propósito**: Uma lista mestra de todas as conquistas possíveis no sistema.
- **Esquema**:

Figura 49 - Coleção: achieviments


```
  _id: ObjectId('68e44fd5e1124d17bafdd2a7')
  name : "Orçamentista Meste"
  description : "Criou seu primeiro orçamento mensal."
  iconUrl : "link"
▾ trigger : Object
    type : "COMPLETE_BUDGET"
  ▾ condition : Object
      lessonId : ObjectId('68e4532ae1124d17bafdd2cd')
      score : 90
```


Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: user_quiz_attempts

- **Propósito**: Registra cada tentativa que um usuário faz em um quiz, crucial para rastrear o progresso e identificar lacunas de aprendizado.
- **Esquema**:

Figura 50 - Coleção: user_quiz_attempts

```
  _id: ObjectId('68e451dee1124d17bafdd2ca')
  userId : ObjectId('68e4472ce1124d17bafdd29a')
  quizId : ObjectId('68e44fd5e1124d17bafdd2a7')
  lessonId : ObjectId('68e44bc5e1124d17bafdd29e')
  score : 90
▾ answers : Array (2)
    0: 2
    1: 3
  passed : true
  attemptedAt : 2025-05-05T08:05:05.000+00:00
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

- Estratégia de Indexação: Um índice composto em [userId, lessonId] permitirá consultas extremamente rápidas para verificar se um usuário já completou o quiz de uma determinada lição.

Coleção: shop_items

- **Propósito:** Atua como o catálogo da Loja Virtual, definindo os itens cosméticos disponíveis, seus preços em moedas e *links* para os *assets* visuais.
- **Esquema:**

Figura 51 - Coleção: shop_items (Loja)

```
_id: ObjectId('692233b4678411f188c27ff4')
name : "Traje Espacial"
description : "Um traje futurista para seu avatar."
category : "OUTFIT"
price : 500
imageUrl : "https://orion-assets/outfits/space.png"
isActive : true
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: subscriptions

- **Propósito:** Gerencia o ciclo de vida da assinatura *Premium*, armazenando o plano vigente, datas de renovação e o histórico de pagamentos para auditoria.
- **Esquema:**

Figura 52 - Coleção: subscriptions (Assinaturas)

```
_id: ObjectId('6922340f678411f188c27ff6')
userId : ObjectId('68e4472ce1124d17bafdd29a')
planType : "MENSAL"
status : "ACTIVE"
startDate : 2025-02-11T00:00:00.000+00:00
nextBillingDate : 2025-03-11T00:00:00.000+00:00
paymentMethod : "CREDIT_CARD"
▾ paymentHistory : Array (1)
  ▾ 0: Object
      date : 2025-02-11T00:00:00.000+00:00
      amount : 12.9
      status : "PAID"
      receiptUrl : "link_nota_fiscal"
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: missions

- **Propósito:** Define as regras de negócio das missões dinâmicas, especificando o tipo de tarefa, a frequência (diária/semanal) e a recompensa a ser entregue.
- **Esquema:**

Figura 53 - Coleção: missions (Missões)

```
_id: ObjectId('692235f5678411f188c27ffe')
title : "Mestre dos Quizzes"
description : "Gabarite 3 quizzes perfeitos"
frequency : "DAILY"
targetCount : 3
▾ reward : Object
    xp : 100
    coins : 50
actionTrigger : "PERFECT_QUIZ"
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: notifications

- **Propósito:** Armazena os alertas gerados pelo sistema para cada usuário, controlando o conteúdo da mensagem e o *status* de leitura.
- **Esquema:**

Figura 54 - Coleção: notifications (Notificações)

```
_id: ObjectId('692235a7678411f188c27ffa')
userId : ObjectId('68e4472ce1124d17bafdd29a')
type : "SYSTEM"
title : "Uma nova missão foi lançada"
message : "Complete 3 quizzes hoje para ganhar bônus."
isRead : false
createdAt : 2025-10-20T14:30:00.000+00:00
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Coleção: content_reviews

- **Propósito:** Persiste o *feedback* qualitativo (comentários) e quantitativo (nota de 1 a 5) deixado pelos usuários após a conclusão de um módulo.
- **Esquema:**

Figura 55 - Coleção: content_reviews (Avaliações)

```
_id: ObjectId('6922361c678411f188c28000')
userId : ObjectId('68e4472ce1124d17bafdd29a')
moduleId : ObjectId('68e4532ae1124d17bafdd2cd')
rating : 5
comment : "Conteúdo muito didático!"
createdAt : 2025-10-21T10:00:00.000+00:00
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A arquitetura de dados, especialmente nas metas financeiras, transcende o armazenamento simples para sustentar intervenções comportamentais. O *backend* (Next.js API) analisa ativamente este *dataset* — monitorando, por exemplo, a estagnação de saldos (currentAmount) — para disparar notificações e desafios de reengajamento. Assim, o banco de dados atua como motor da mitigação de vieses cognitivos, permitindo que a aplicação molde proativamente o comportamento financeiro do usuário.

3.7.3 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Para garantir que a modelagem de dados proposta atenda de forma completa e direta aos requisitos do sistema, apresenta-se a seguir uma Matriz de Rastreabilidade. Esta matriz estabelece uma ligação clara e auditável entre cada requisito funcional (RF), definido na seção 3.2.1.

Quadro 9 - Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Matriz de Rastreabilidade de Requisitos		
Identificador	**Nome do Requisito**	**Coleções do Banco de Dados Envolvidas**
RF01	Cadastro de Usuário	users
RF02	Autenticação de Usuário	users
RF03	Recuperação de Senha	users (campo email/senha)
RF04	Visualização de Conteúdos	content_trails
RF05	Realização de Quiz Gamificado	quizzes, user_quiz_attempts
RF06	Cálculo de Pontuação e Níveis	users (profile), user_quiz_attempts
RF07	Exibição de Ranking	users (campo profile.points)
RF08	Visualização de Progresso	user_quiz_attempts, user_achievements
RF09	Ferramentas Financeiras	user_financial_goals
RF10	Feedback e Suporte	users (identificação do remetente)
RF11	Painel Administrativo	Acesso global a todas as coleções
RF12	Controle de Sessão	N/A (Gerenciado em memória/token)
RF13	Modo Claro/Escuro	N/A (Armazenamento local/Client-side)
RF14	Integração com API de CAPTCHA	N/A (Serviço externo)
RF15	Envio de E-mails Automáticos	users (campo email)
RF16	Sistema de Notificações	**notifications**
RF17	Gestão de Missões	**missions**
RF18	Loja Virtual e Personalização	shop_items, users (wallet, inventory)
RF19	Gestão de Assinaturas	**subscriptions**
RF20	Avaliação de Conteúdo	**content_reviews**
RF21	Integração Despesas-Metas	**user_financial_goals**

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.8 Arquitetura da aplicação

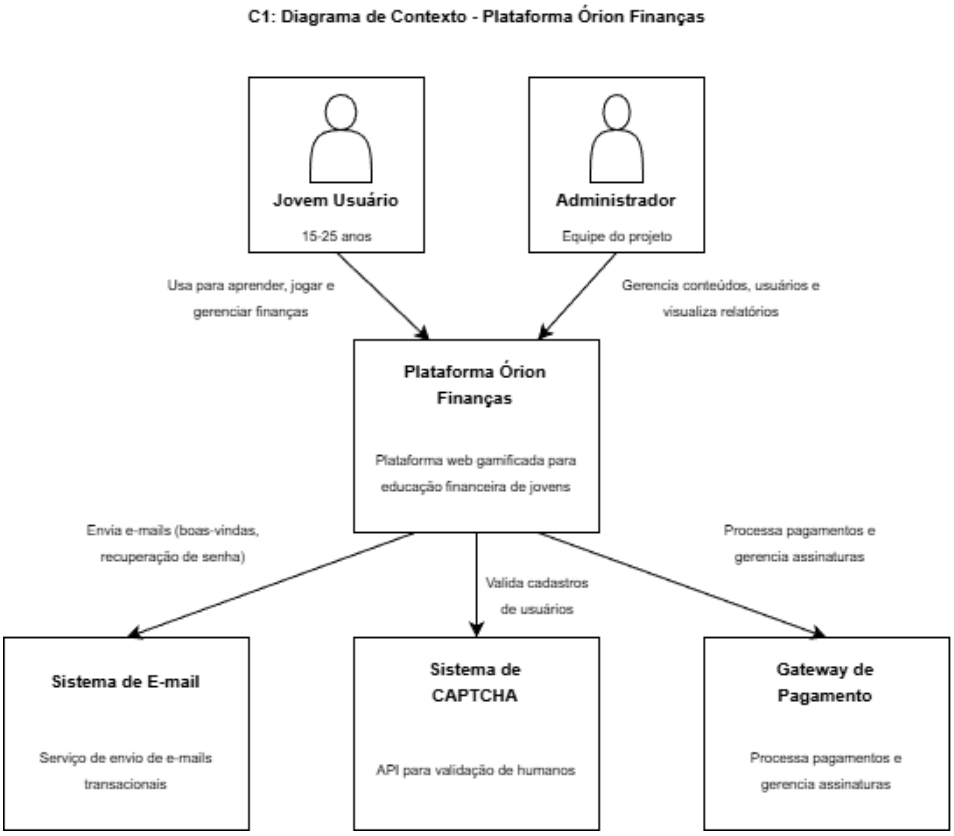
Este capítulo detalha a arquitetura em nuvem projetada para a plataforma Órion Finanças, utilizando o C4 Model para descrever o sistema. A arquitetura proposta é uma resposta direta às necessidades do projeto, especialmente em relação a **desempenho, segurança, escalabilidade e disponibilidade**, ao mesmo tempo que respeita a restrição orçamentária de R$ 100,00 mensais para a operação.

A solução adota uma abordagem moderna, baseada em contêineres e serviços gerenciados na nuvem da Amazon *Web Services* (AWS), alinhada à metodologia de desenvolvimento ágil definida no projeto.

3.8.1 Nível 1: Diagrama de Contexto (C1)

O Diagrama de Contexto (C1) apresenta a visão mais ampla do sistema, tratando a Plataforma Órion Finanças como uma "caixa-preta". Ele ilustra como a plataforma interage com seus usuários e com sistemas externos.

Figura 56 - Diagrama de contexto (C1)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

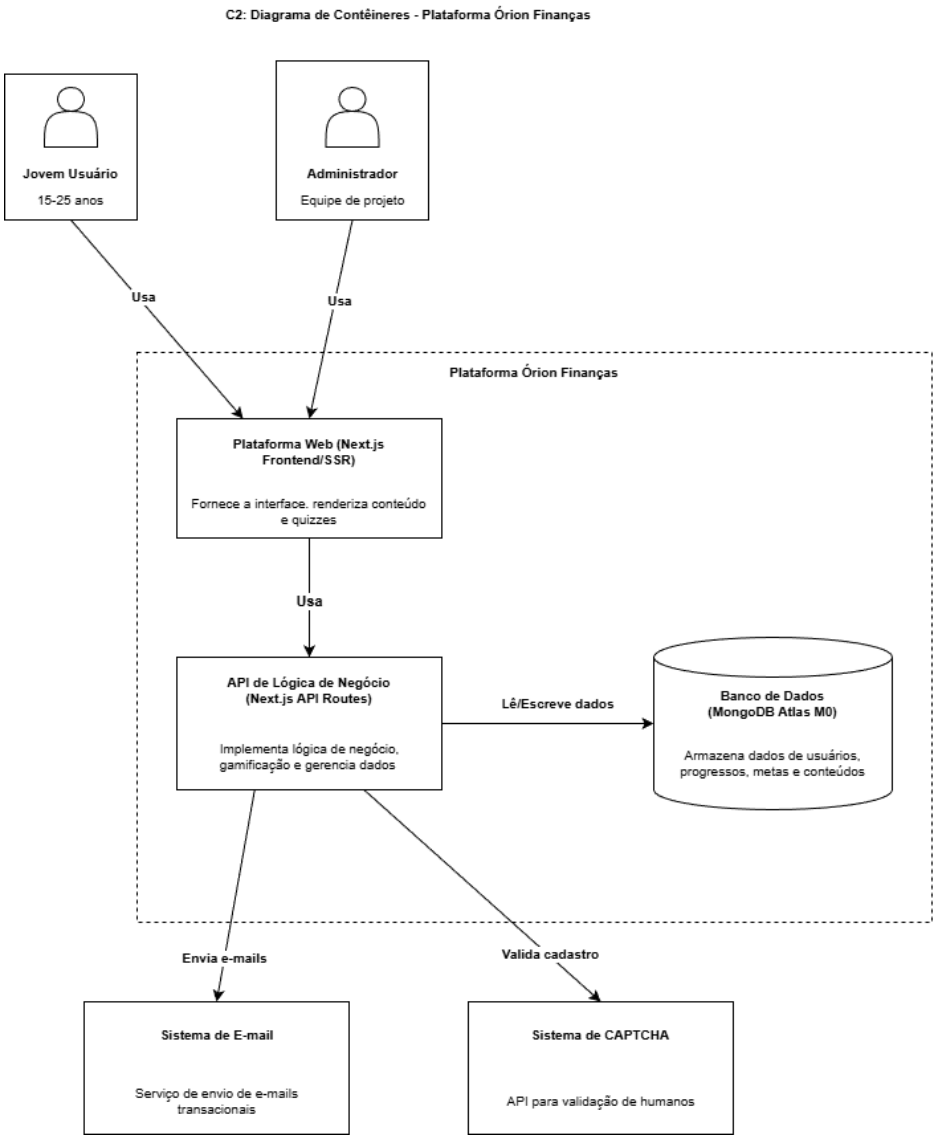
- Atores:
  - Jovem Usuário (15-25 anos): O principal ator do sistema, que utiliza a plataforma para aprender, realizar quizzes e gerenciar suas metas financeiras.
  - Administrador: Responsável pela gestão de conteúdos, usuários e pela visualização de relatórios de engajamento na plataforma (UC08, UC09).
- Sistemas Externos:
  - Sistema de E-mail: Utilizado para enviar e-mails transacionais, como confirmação de cadastro e recuperação de senha, atendendo ao requisito RF15.
  - Sistema de *CAPTCHA*: Integrado para validar que os cadastros são feitos por humanos, prevenindo registros automatizados, conforme o requisito RF14.

- **Gateway de Pagamento:** Serviço externo responsável pelo processamento seguro das transações financeiras (Pix e Cartão de Crédito) referentes às assinaturas *Premium*. Ele gerencia a recorrência de cobranças e comunica o *status* do pagamento à plataforma, atendendo ao requisito **RF19**.

3.8.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres (C2) e a Arquitetura Física na AWS

O Diagrama de Contêineres (C2) detalha a estrutura interna da Plataforma Órion Finanças, revelando os principais blocos de construção tecnológicos e suas interações. Cada "contêiner" representa uma unidade executável ou um armazenamento de dados.

Figura 57 - Diagrama de Contêineres (C2)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A seguir, descreve-se a implementação física de cada contêiner utilizando os serviços da AWS.

- **Contêiner 1: Plataforma Web (Next.js *Frontend/SSR*)**
  - **Descrição:** É o *framework* **Next.js**, responsável por toda a camada de apresentação (React) e pela pré-renderização das páginas (SSR/SSG), o que garante alta performance e melhor SEO.
    - O *deployment* desta camada é feito em uma plataforma *Serverless* (como Vercel ou AWS *Amplify*) que converte as páginas em arquivos estáticos e Funções *Lambda*, eliminando servidores dedicados.

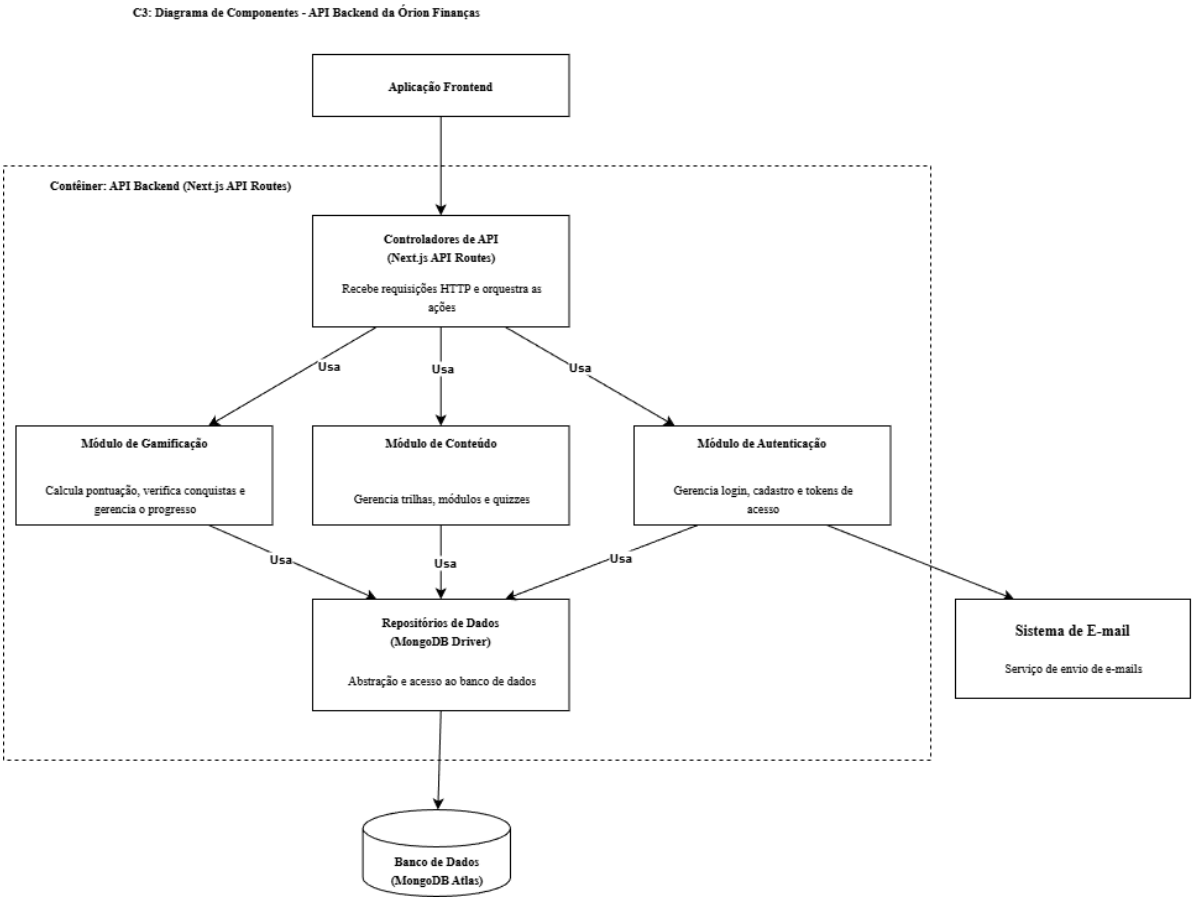
- **Contêiner 2: API de Lógica de Negócio (Next.js *API Routes*).**
  - **Descrição:** É o *backend* transacional do sistema, executado por Next.js *API Routes* em ambiente *Serverless* (Node.js).
  - **Implementação:** Implementa toda a lógica de negócio (autenticação, motor de gamificação, cálculo de pontuação) e é invocado sob demanda via requisições HTTP pelo *frontend*.
    - **O modelo *Pay-per-Request* é a chave para o baixo custo operacional.**

- **Contêiner 3: Banco de Dados (MongoDB Atlas)**
  - **Descrição:** O serviço de persistência de dados *NoSQL* gerenciado. Foi escolhido o MongoDB Atlas (utilizando o Cluster M0 Free Tier) para garantir compatibilidade nativa com o *backend* Node.js, flexibilidade de esquema e custo zero, essencial para o orçamento do TCC.

3.8.3 Nível 3: Diagrama de Componentes (C3)

O Diagrama de Componentes (C3) oferece um zoom no contêiner da API de Lógica de Negócio (Next.js *API Routes*), detalhando seus principais módulos de código. Este nível descreve a arquitetura do software em si e serve como guia para os desenvolvedores. Os componentes principais são:

Figura 58 - Diagrama de Componentes (C3)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

- Controladores de API (*Views*): Recebem as requisições HTTP do *frontend* e orquestram as ações.
- Módulo de Autenticação: Gerencia o cadastro, login e a segurança dos tokens de acesso.
- Módulo de Gamificação: Implementa a lógica para calcular pontuações, verificar conquistas e gerenciar o progresso do usuário.
- Módulo de Conteúdo: Gerencia as trilhas, módulos e quizzes.
- Módulo de Autenticação, Módulo de Gamificação, Módulo de Conteúdo, Repositórios de Dados (*ODMs/Libs*): Fazem a abstração do acesso ao banco de dados, traduzindo a lógica de negócio em operações de leitura e escrita no MongoDB Atlas.

- Embora as funcionalidades de gestão financeira (metas, transações) e processamento de pagamentos sejam centrais na aplicação, sua lógica de negócio encontra-se atualmente orquestrada diretamente pelos *Controladores de API*. No planejamento evolutivo da arquitetura para o produto final (pós-MVP), estabelece-se a criação de um **Módulo Financeiro** dedicado e isolado, segregando estas operações críticas para garantir maior segurança, conformidade (*PCI DSS*) e desacoplamento em relação aos demais serviços.

Esta arquitetura modular facilita a manutenção e o desenvolvimento de novas funcionalidades de forma independente.

3.9 Modelo de Sustentabilidade Financeira (Monetização)

Para garantir a perenidade e a expansão da plataforma Órion Finanças, será adotado um modelo de negócios ***Freemium***, alinhado ao objetivo de democratizar a educação financeira (ODS 4) ao mesmo tempo que assegura a sustentabilidade do projeto. O conteúdo básico, essencial e as ferramentas de controle de gastos serão mantidos gratuitos para o público-alvo (jovens de 15 a 25 anos). A monetização ocorrerá por meio de serviços e conteúdo de valor agregado, estruturados em três pilares principais.

3.9.1 Conteúdo Educativo Premium (Módulos e Certificações)

A principal fonte de receita será a oferta de módulos e trilhas de aprendizado que aprofundam o conhecimento em áreas mais específicas e de alta demanda, indo além do nível introdutório gratuito. O modelo permitirá a venda de módulos avulsos (*pay-per-content*) ou pacotes temáticos sobre tópicos como Renda Variável, finanças para empreendedores iniciantes ou estratégias de investimento de longo prazo. A conclusão desses módulos poderá, ainda, desbloquear **certificações digitais** que agregam valor ao currículo do jovem, reforçando a seriedade e o reconhecimento da capacitação oferecida pela plataforma.

3.9.2 Assinatura Premium (Modelo *Freemium*)

Será oferecida uma modalidade de assinatura *premium* que destrava recursos de usabilidade e ferramentas avançadas para otimizar a experiência do usuário. Entre os benefícios, destacam-se a **remoção completa de anúncios** (garantindo um ambiente de aprendizado sem distrações) e o acesso a **simuladores financeiros avançados e detalhados**, como planejadores de aposentadoria ou ferramentas de análise de risco, que demandam um maior custo operacional e de desenvolvimento. A assinatura também pode oferecer **recursos de gamificação exclusivos**, como *boosts* de *XP* (experiência) para acelerar a progressão de nível e elementos de personalização de avatar, maximizando o engajamento de longo prazo do usuário.

3.9.3 Competições e Recompensas Gamificadas

Para capitalizar o engajamento e a natureza competitiva da gamificação, a Órion Finanças promoverá **competições e torneios de simulação de investimentos** com a cobrança de uma taxa de inscrição ou o uso de uma moeda virtual paga. O principal atrativo será a possibilidade de oferecer **recompensas reais ou prêmios de alto valor** aos vencedores, transformando o aprendizado em um investimento tangível e incentivando a aplicação prática das habilidades financeiras desenvolvidas na plataforma. Essa estratégia visa não apenas gerar receita, mas também potencializar o estado de **"Fluxo"** (imersão) dos usuários, que é essencial para o aprendizado e a retenção de conhecimento complexo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento inicial da plataforma Órion Finanças, com foco no aumento do letramento financeiro de jovens por meio de recursos de gamificação. Foram levantados e estruturados os principais conceitos teóricos, definidos os requisitos de software, construída a modelagem de dados, definidos componentes técnicos e prototipadas as interfaces principais da solução.

Os resultados parciais indicam coerência entre problema, objetivos, fundamentação teórica e arquitetura proposta. Todos os artefatos desenvolvidos no TCC-1 são suficientes para demonstrar viabilidade técnica da solução e orientar a implementação do *MVP* no TCC-2.

4.1 Limitações

O desenvolvimento apresentado neste trabalho restringiu-se à etapa de concepção, modelagem e prototipagem, focando na validação da arquitetura da informação e dos fluxos de interação. Consequentemente, a solução apresenta as seguintes limitações nesta fase:

- **Ausência de Validação Empírica:** Os protótipos não foram submetidos a testes de usabilidade com o público-alvo real (jovens de 15 a 25 anos), impedindo a coleta de métricas concretas sobre a eficácia da gamificação proposta.
- **Funcionalidade Simulada:** Recursos críticos, como a integração com *gateways* de pagamento reais (Pix/Cartão) e o processamento de transações bancárias, foram apenas modelados, sem implementação funcional no *backend*.
- **Conteúdo Pedagógico:** As trilhas de aprendizado foram estruturadas em caráter demonstrativo, não cobrindo a totalidade do currículo necessário para uma formação financeira completa.
- **Infraestrutura:** A arquitetura em nuvem (AWS/MongoDB) foi desenhada, mas não provisionada em ambiente de produção, não permitindo testes de carga ou latência.

4.2 Trabalhos futuros

Para a continuidade da pesquisa no TCC-2 e evolução do produto, estabelecem-se as seguintes metas:

- **Desenvolvimento Full-Stack:** Implementação completa do *frontend* em React/Next.js e do *backend* (*API Routes*), integrando a aplicação ao banco de dados MongoDB Atlas conforme a modelagem proposta.
- **Segregação de Microsserviços:** Evolução da arquitetura para desacoplar o Módulo Financeiro, garantindo maior segurança e conformidade com normas de dados sensíveis.
- **Validação com Usuários:** Realização de testes de usabilidade e aplicação de questionários (ex: *SUS - System Usability Scale*) para medir a aceitação da interface e o engajamento com as mecânicas de gamificação.
- **Expansão Tecnológica:** Desenvolvimento de uma versão móvel nativa (*Mobile App*) para aumentar a acessibilidade e estudo sobre a integração de Inteligência Artificial para personalização adaptativa das trilhas de ensino.
- **Parcerias Educacionais:** Validação do conteúdo pedagógico junto a instituições de ensino para alinhar a plataforma às diretrizes da BNCC de forma oficial.

REFERÊNCIAS

ADAMS, P. *et al. Impact of gamification on mitigating behavioral biases of investors.* ***Journal of Behavioral and Experimental Finance,*** v. 16, p. 25-38, 2017.

ADOBE. **Planos e preços da Creative Cloud**. Disponível em: https://www.adobe.com/creativecloud/plans.html. Acesso em: 27 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Tarifas residenciais médias**. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas/ranking-das-tarifas. Acesso em: 27 set. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). **Preços médios de internet residencial no Brasil**. Disponível em: https://www.anatel.gov.br/dados/internet. Acesso em: 27 set. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. **Preços de serviços de computação em nuvem**. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/pricing/. Acesso em: 27 set. 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Pix**: sistema de pagamentos instantâneos. Brasília: BCB, 2025. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix. Acesso em: 28 set. 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Relatório de letramento financeiro**. Brasília: BCB, 2023. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/letramentofinanceiro. Acesso em: 28 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília: MEC, 2017.

CHOU, Y. **Octalysis**: *complete gamification framework*. Los Angeles: Octalysis Media, 2015.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). **Vieses do investidor**: CVM comportamental. Rio de Janeiro: CVM, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/cvm-comportamental. Acesso em: 28 set. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO (CNC). **Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor** — julho de 2025. Rio de Janeiro: CNC, 2025.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. A educação financeira como impulso para o desenvolvimento sustentável. **Revista Brasileira de Contabilidade**, n. 257, p. 4-7, set./out. 2022.

CSIKSZENTMIHALYI, M. ***Flow**: the psychology of optimal experience.* New York: Harper & Row, 1990.

DECI, E. L.; RYAN, R. M. *The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior*. **Psychological Inquiry**, v. 11, n. 4, p. 227-268, 2000.

DETERDING, S. *et al. From game design elements to gamefulness: defining gamification*. In: MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011, Tampere. **Proceedings**. Tampere: ACM, 2011. p. 9-15.

DICHEVA, D. *et al. Gamification in education: A systematic mapping study.* ***Educational Technology & Society**,* v. 18, n. 3, p. 75-88, 2015.

DISTRITO. **Radar EdTechBR 2024**: mapeamento das startups de educação no Brasil. São Paulo: Distrito, 2024.

DOMINGOS, R. **Terapia financeira**: a educação financeira como método para realizar sonhos. São Paulo: DSOP, 2008.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN). **Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2025**. São Paulo: FEBRABAN, 2025.

GOOGLE CLOUD PLATFORM. **Preços de recursos de nuvem**. Disponível em: https://cloud.google.com/pricing. Acesso em: 27 set. 2025.

GUIMARÃES, S. É. R.; BORUCHOVITCH, E. O estilo motivacional do professor e a motivação intrínseca dos estudantes: uma perspectiva da teoria da autodeterminação. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 143-150, 2004.

HUNICKE, R.; LEBLANC, M.; ZUBEK, R. MDA: A formal approach to game design and game research. In: GAME DEVELOPERS CONFERENCE, 2004, San Jose. **Proceedings**. San Jose: GDC, 2004.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**: metas nacionais dos ODS. Brasília: IPEA, 2023.

INVESTEENDO. **Educação financeira para jovens de periferia**. Curitiba: Investeendo, 2024. Disponível em: https://www.investeendo.com.br. Acesso em: 28 set. 2025.

JEITTO. **Sobre o Jeitto**: crédito acessível e inovador. São Paulo: Jeitto, 2025. Disponível em: https://www.jeitto.com.br/sobre-nos. Acesso em: 28 set. 2025.

JETBRAINS. **Preços para assinaturas de software**. Disponível em: https://www.jetbrains.com/shop/eform/students. Acesso em: 27 set. 2025.

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, *A. Prospect theory: an analysis of decision under risk.* **Econometrica**, v. 47, n. 2, p. 263-291, 1979.

KAPP, K. M. ***The gamification of learning and instruction****: game-based methods and strategies for training and education.* San Francisco: Pfeiffer, 2012.

MATIFIC. **Matific Financeiro**: educação financeira gamificada. Tel Aviv: Matific, 2025. Disponível em: https://www.matific.com/bra/pt-br. Acesso em: 28 set. 2025.

MCGONIGAL, J. ***Reality is broken****: why games make us better and how they can change the world.* New York: Penguin Press, 2011.

MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO. **Impacto econômico do Pix**: economia de R$ 106,7 bilhões em cinco anos. São Paulo: MBC, 2025.

NAKAMURA, J.; CSIKSZENTMIHALYI, M. *The concept of flow. In:* ***FLOW and the foundations of positive psychology****.* Dordrecht: Springer, 2014. p. 239-263.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **PISA 2022 Results (Volume IV)**: *Are students smart about money? Financial Literacy for an Uncertain World.* Paris: OECD Publishing, 2024.

PABIS, M. G.; HOCAYEN-DA-SILVA, A. J. Uma revisão sistemática sobre a pesquisa em Educação Financeira no Brasil. **Desenvolve: Revista de Gestão do Unilasalle**, Canoas, v. 11, n. 1, p. 81-99, 2022.

PIMENTEL, Bruno et al. Gamificação no ensino de educação financeira. **Revista Observatório de la Economia Latinoamericana**, Curitiba, v. 23, n. 4, p. 01-21, 2025.

ROBERT HALF. **Guia Salarial 2025**: Mercado de TI no Brasil. Disponível em: https://www.roberthalf.com/br/pt/insights/guia-salarial. Acesso em: 27 set. 2025.

RYAN, R. M.; DECI, E. L. ***Self-determination theory****: basic psychological needs in motivation, development, and wellness.* New York: Guilford Publications, 2017.

SANTOS, M. C.; LIMA, R. A. Desafios na implementação da educação financeira nas escolas brasileiras. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 25, p. 1-18, 2020.

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. **Tarifas de transporte público**. Disponível em: https://www.sptrans.com.br/tarifas. Acesso em: 27 set. 2025.

SERASA. **55% dos jovens da Geração Z são os principais responsáveis pelas suas próprias finanças, revela Serasa**. Imprensa Serasa, 31 dez. 2024. Disponível em: https://www.serasa.com.br/imprensa/jovens-da-geracao-z-sao-os-principais-responsaveis-pelas-suas-proprias-financas-revela-serasa/. Acesso em: 27 set. 2025.

SILVA, J. F. et al. Formação docente para educação financeira: lacunas e perspectivas. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 37, p. 1-22, 2021.

TANGRAM. **Tangram Educação Financeira**: programa completo para escolas. São Paulo: Tangram, 2025. Disponível em: https://www.tangrameducacao.com. Acesso em: 28 set. 2025.

TINDIN. **Tindin**: educação financeira gamificada. São Paulo: Tindin, 2025. Disponível em: https://tindin.com.br. Acesso em: 28 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA). **MAIS *Education***: startup de educação financeira. São Luís: UFMA, 2025. Disponível em: https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/discentes-da-ufma-desenvolvem-startup-de-educacao-financeira-e-empreendedora-por-meio-de-aplicativo-gameficado. Acesso em: 28 set. 2025.

VEJA. Fintech Jeitto cresce com crédito rápido para classes C e D e fatura R$ 770 milhões. **Veja**, São Paulo, 29 ago. 2025. Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/fintech-jeitto-cresce-com-credito-rapido-para-classes-c-e-d. Acesso em: 28 set. 2025.

VIEIRA, Kelmara Mendes et al. Alfabetização financeira dos jovens universitários rio-grandenses. **Desenvolve: Revista de Gestão do Unilasalle**, Canoas, v. 5, n. 1, p. 107-133, jul. 2016.

APÊNDICE A - TERMOS DE USO E CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇO DA PLATAFORMA ÓRION FINANÇAS

CLÁUSULA 1 – APRESENTAÇÃO E OBJETO

Objeto: O presente Termo de Uso e Condições Gerais de Serviço ("Termo") estabelece as regras para o acesso e a utilização da plataforma web Órion Finanças ("Plataforma"), desenvolvida no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Bacharelado em Sistemas de Informação.

Finalidade da Plataforma: A Órion Finanças tem finalidade exclusivamente educacional e de pesquisa. O objetivo é oferecer aos Usuários conteúdo sobre educação financeira e ferramentas de simulação, aplicando princípios de Gamificação e Economia Comportamental para promover o letramento financeiro.

Aceitação e Vínculo: Ao clicar no campo "Aceito os Termos de Uso" (RN04) e concluir o cadastro, o Usuário declara ter lido, compreendido e concordado com todas as condições deste Termo.

CLÁUSULA 2 – REQUISITOS DE ACESSO E CONDIÇÕES DO USUÁRIO

Público-Alvo e Restrição: O cadastro e o uso da Plataforma é voltado para indivíduos com idade entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos, conforme validação da Data de Nascimento fornecida (RN01).

Dados Cadastrais: O usuário é o único responsável pela veracidade dos dados fornecidos e deve garantir a unicidade do e-mail cadastrado (RN02).

Menores de Idade: O usuário menor de 18 anos declara ter a anuência e autorização de seus pais ou responsáveis legais para a utilização da Plataforma.

CLÁUSULA 3 – DOS SERVIÇOS, GAMIFICAÇÃO E REGRAS DE PROGRESSÃO

Natureza dos Incentivos: Os elementos de gamificação, incluindo Pontos *XP*, Níveis, Conquistas (*Achievements*) e Moedas Virtuais, possuem valor meramente motivacional e de progresso interno na Plataforma, não conferindo ao Usuário qualquer direito real ou monetário.

Regras de Progressão (RN06): O acesso a Módulos de Conteúdo subsequentes em uma Trilha está condicionado à obtenção de um desempenho mínimo de 70% no Quiz avaliativo do Módulo anterior.

Intervenção Comportamental: O Usuário está ciente e concorda que a Plataforma, com base nos dados inseridos em suas ferramentas de simulação (gastos, metas), pode utilizar mecanismos de *framing* e notificações (RN09, RN10) para incentivar o planejamento de longo prazo e a tomada de decisões financeiras mais conscientes.

Ferramentas Financeiras: As funcionalidades de controle de gastos e metas são ferramentas de simulação. O usuário deve sempre registrar ganhos e gastos com uma Categoria obrigatória (RN11).

CLÁUSULA 4 – PROPRIEDADE INTELECTUAL E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Propriedade Intelectual: Todo o *software*, códigos, *design*, Regras de Negócio e conteúdo didático da Órion Finanças são de propriedade intelectual dos Autores (TCC) e do Centro Universitário Senac.

Caráter Não-Consultivo: A Plataforma não oferece aconselhamento financeiro, consultoria ou recomendação de investimento. O conteúdo tem finalidade estritamente informativa e educacional.

Limitação de Responsabilidade: Os Autores, orientador e o Centro Universitário Senac não se responsabilizam por quaisquer perdas, danos ou prejuízos financeiros ou patrimoniais que o usuário possa sofrer em suas decisões no mundo real, baseadas ou não nas informações da Plataforma.

CLÁUSULA 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Descontinuidade do Serviço: Devido ao seu caráter de projeto acadêmico (TCC), a Plataforma pode ter sua operação suspensa ou descontinuada a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.

Suspensão da Conta: A Plataforma reserva-se o direito de suspender ou encerrar a conta do Usuário que violar este Termo ou tentar manipular a lógica de Gamificação (RN08).

Lei Aplicável e Foro: Este termo é regido pela legislação da República Federativa do Brasil.

APÊNDICE B - POLÍTICA DE PRIVACIDADE E *COOKIES* DA PLATAFORMA ÓRION FINANÇAS

CLÁUSULA 1 – INTRODUÇÃO E CONTROLADORIA

Objeto: Esta Política de Privacidade e *Cookies* ("Política") descreve como os dados pessoais do Usuário são coletados, utilizados, armazenados e protegidos pela Plataforma Órion Finanças, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Finalidade Principal do Tratamento: A coleta e o tratamento de dados visam, primordialmente, o cumprimento dos objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a validação da hipótese de pesquisa, o que inclui:

Rastrear e analisar a eficácia das metodologias de Gamificação e intervenção comportamental.

Melhorar o conteúdo e as funcionalidades da Plataforma.

CLÁUSULA 2 – DADOS COLETADOS E BASES LEGAIS

Os dados são coletados para estritamente cumprir as finalidades do projeto, utilizando as seguintes bases legais da LGPD:

Quadro 10 - Dados Coletados e Bases Legais

Categoria de Dados	Detalhamento	Finalidade no TCC	Base Legal (LGPD)
Dados Pessoais Cadastrais	Nome, E-mail, Senha (*hash* criptografada), Data de Nascimento.	Validação da elegibilidade do público-alvo (15-25 anos) (RN01) e autenticação segura (RN12).	Consentimento e Execução de Contrato.
Dados Comportamentais	Progresso, Nível, Pontuação (XP), Histórico de *Quizzes* e Conquistas.	Aplicar a lógica de Gamificação (RN05, RN08) e monitorar a absorção do conteúdo para pesquisa acadêmica.	Legítimo Interesse e Execução de Contrato.
Dados Financeiros de Uso	Registros de Gastos, Receitas e Metas Financeiras (Valores e Categorias).	Permitir as simulações e realizar análises comportamentais (RN09, RN10) para medir o impacto da Plataforma.	Consentimento e Legítimo Interesse.
Dados Técnicos	Endereço IP, *logs* de acesso, informações de *browser* e *cookies* .	Segurança (RNF03) e cumprimento do Marco Civil da Internet (retenção mínima de 6 meses).	Obrigação Legal e Legítimo Interesse.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

CLÁUSULA 3 – COMPARTILHAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS

Restrição de Compartilhamento: A Órion Finanças não comercializa, aluga ou compartilha dados pessoais com terceiros para fins de *marketing* ou publicidade.

Compartilhamento Técnico Essencial: Os dados são compartilhados apenas com provedores de serviço de infraestrutura necessários para a operação (ex: serviços de hospedagem em nuvem como AWS/GCP e serviços de envio de e-mail), que se comprometem com a segurança e a LGPD.

Uso em Pesquisa: Dados Comportamentais e Financeiros serão utilizados, preferencialmente de forma anonimizada e agregada, para a produção dos resultados do TCC e em futuras publicações acadêmicas, garantindo a privacidade do usuário individual.

CLÁUSULA 4 – SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO

Medidas de Segurança: São adotadas medidas técnicas rigorosas, conforme o RNF03 (Segurança), incluindo:

Criptografia de Senhas (RN12): Armazenamento apenas de *hashes* criptográficos das credenciais.

Segurança na Nuvem: Utilização de infraestrutura em nuvem com ferramentas de proteção e controle de acesso.

Retenção: Os dados serão retidos pelo período necessário para a conclusão do TCC e, após esse prazo, serão anonimizados ou eliminados, salvo se houver exigência legal para sua manutenção (Cláusula 2.4).

CLÁUSULA 5 – DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS

O Usuário pode exercer seus direitos previstos na LGPD a qualquer momento, por meio do canal de contato da Plataforma (RF10):

Confirmação e Acesso: Obter a confirmação de que seus dados são tratados e acessá-los.

Correção: Solicitar a correção de dados incompletos ou desatualizados (RF03).

Anonimização ou Eliminação: Solicitar o bloqueio, anonimização ou eliminação de dados tratados em excesso ou após o término do TCC.

Revogação do Consentimento: Retirar o consentimento, o que pode impossibilitar a utilização de algumas funcionalidades.

CLÁUSULA 6 – USO DE *COOKIES*

Esta cláusula detalha o uso de **cookies** pela plataforma Órion Finanças, focando na distinção entre aqueles **estritamente essenciais** para a segurança e funcionalidade (como manter a sessão do usuário) e as opções de **gerenciamento** disponíveis.

Cookies Essenciais: A Plataforma utiliza *cookies* estritamente necessários para o funcionamento e a segurança do serviço (ex: manter o usuário logado). O não consentimento com estes pode inviabilizar o acesso.

Gerenciamento: O usuário pode configurar seu navegador para recusar *cookies*, mas reconhece que isso pode afetar a funcionalidade da Órion Finanças.

CLÁUSULA 7 – DISPOSIÇÕES FINAIS

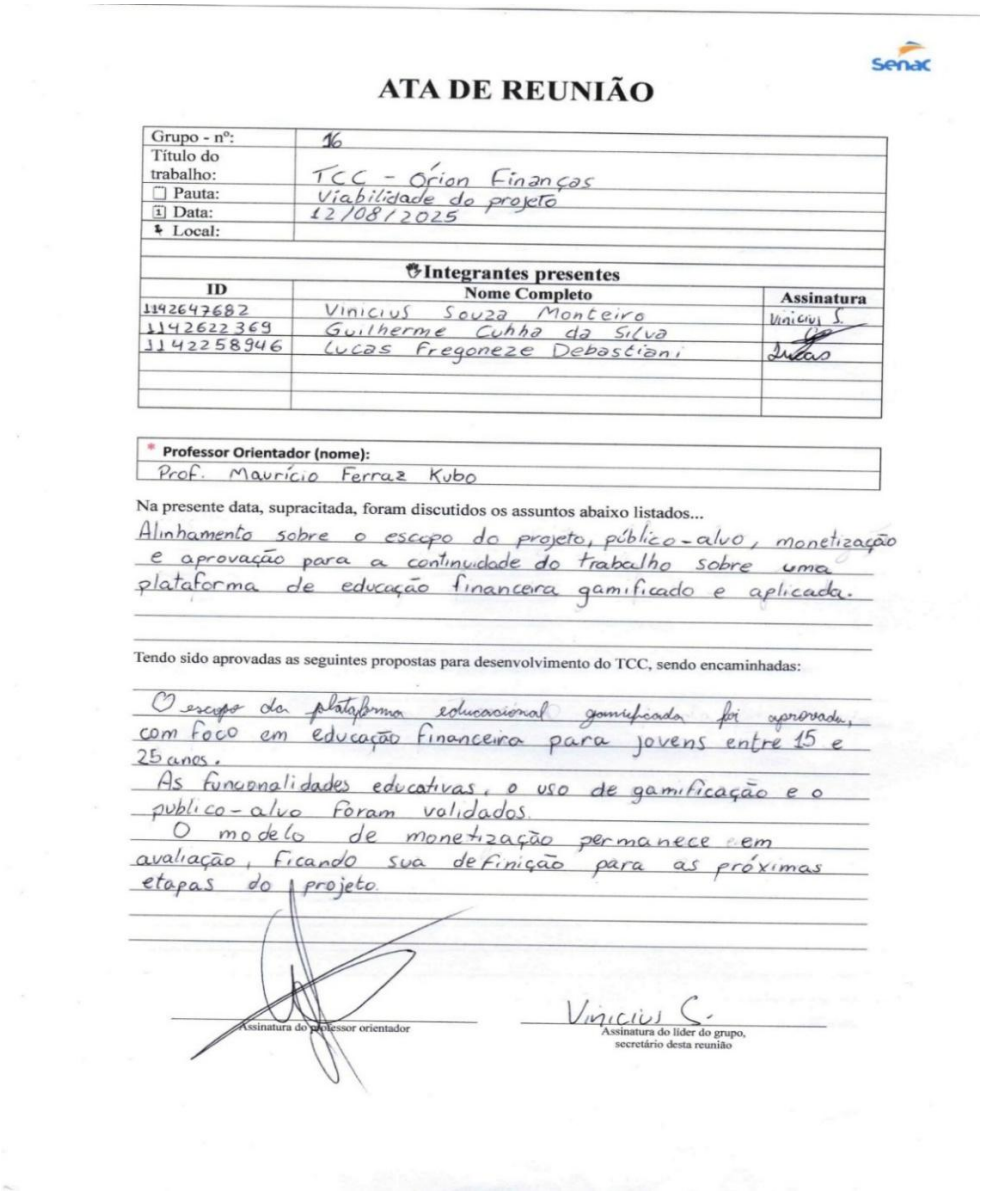
Esta cláusula final estabelece os **canais de contato oficiais** para o Usuário exercer seus direitos ou resolver dúvidas sobre a Política de Privacidade.

Contato: Para exercer seus direitos ou para quaisquer dúvidas sobre esta Política, o Usuário deve contatar os Autores do projeto através do canal de Fale Conosco/Feedback (RF10) ou do e-mail: Lucafdfregoneze@gmail.com, guilhermecunhadasilva3176@gmail.com, viniciusmonteiro5602@gmail.com.

ANEXO A – ATA DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ORIENTADOR (12/08/2025)

Este anexo apresenta a cópia digitalizada da Ata de Reunião realizada em 12 de agosto de 2025. O documento registra a aprovação formal do escopo do projeto, a definição do público-alvo e a validação das estratégias de gamificação e monetização, estando devidamente assinado pelos discentes e pelo professor orientador.

Figura 59 - ATA de Reunião



senac

ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	16
Título do trabalho:	TCC - Órion Finanças
Pauta:	Viabilidade do projeto
Data:	12/08/2025
Local:	

Integrantes presentes

ID	Nome Completo	Assinatura
1142647682	Vinicius Souza Monteiro	Vinicius S
1142622369	Guilherme Cunha da Silva	
1142258946	Lucas Fregoneze Debastiani	Lucas

* Professor Orientador (nome):
Prof. Maurício Ferraz Kubo

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Alinhamento sobre o escopo do projeto, público-alvo, monetização e aprovação para a continuidade do trabalho sobre uma plataforma de educação financeira gamificado e aplicada.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

O escopo da plataforma educacional gamificada foi aprovado, com foco em educação financeira para jovens entre 15 e 25 anos.
As funcionalidades educativas, o uso de gamificação e o publico-alvo foram validados.
O modelo de monetização permanece em avaliação, ficando sua definição para as próximas etapas do projeto.

Assinatura do professor orientador

Vinicius C.
Assinatura do líder do grupo, secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).